

Yann Guittet

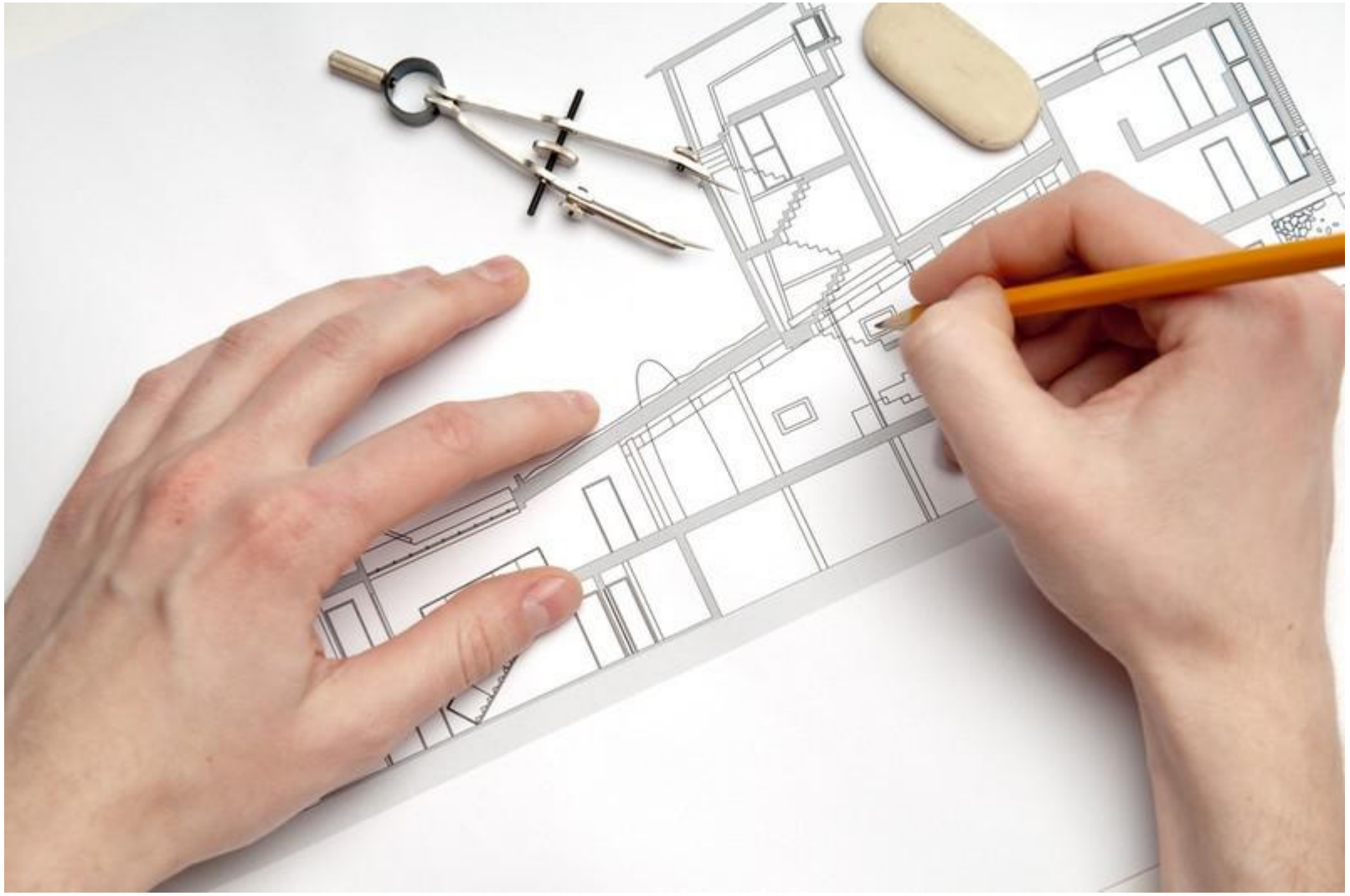
Réseau



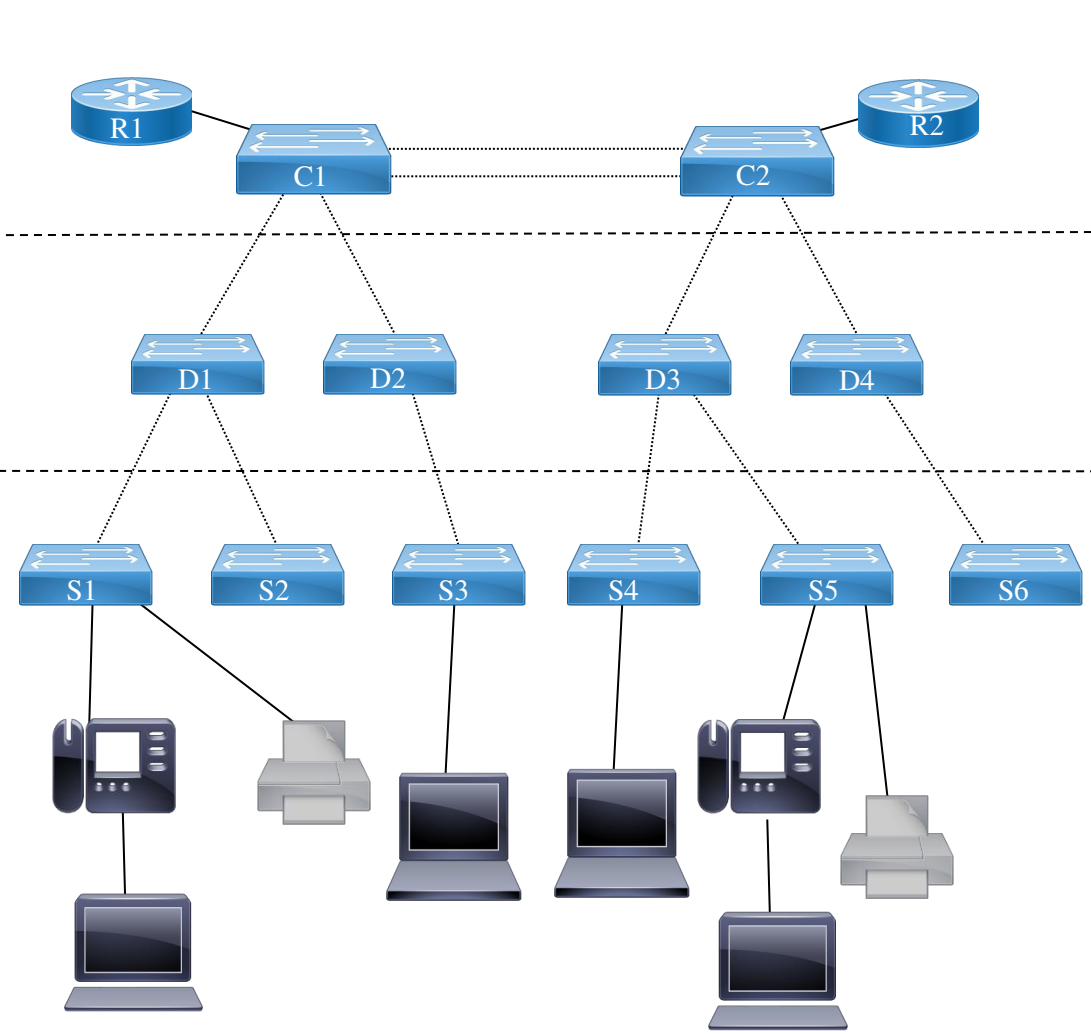
Switching



Conception d'architecture



Modèle hiérarchique

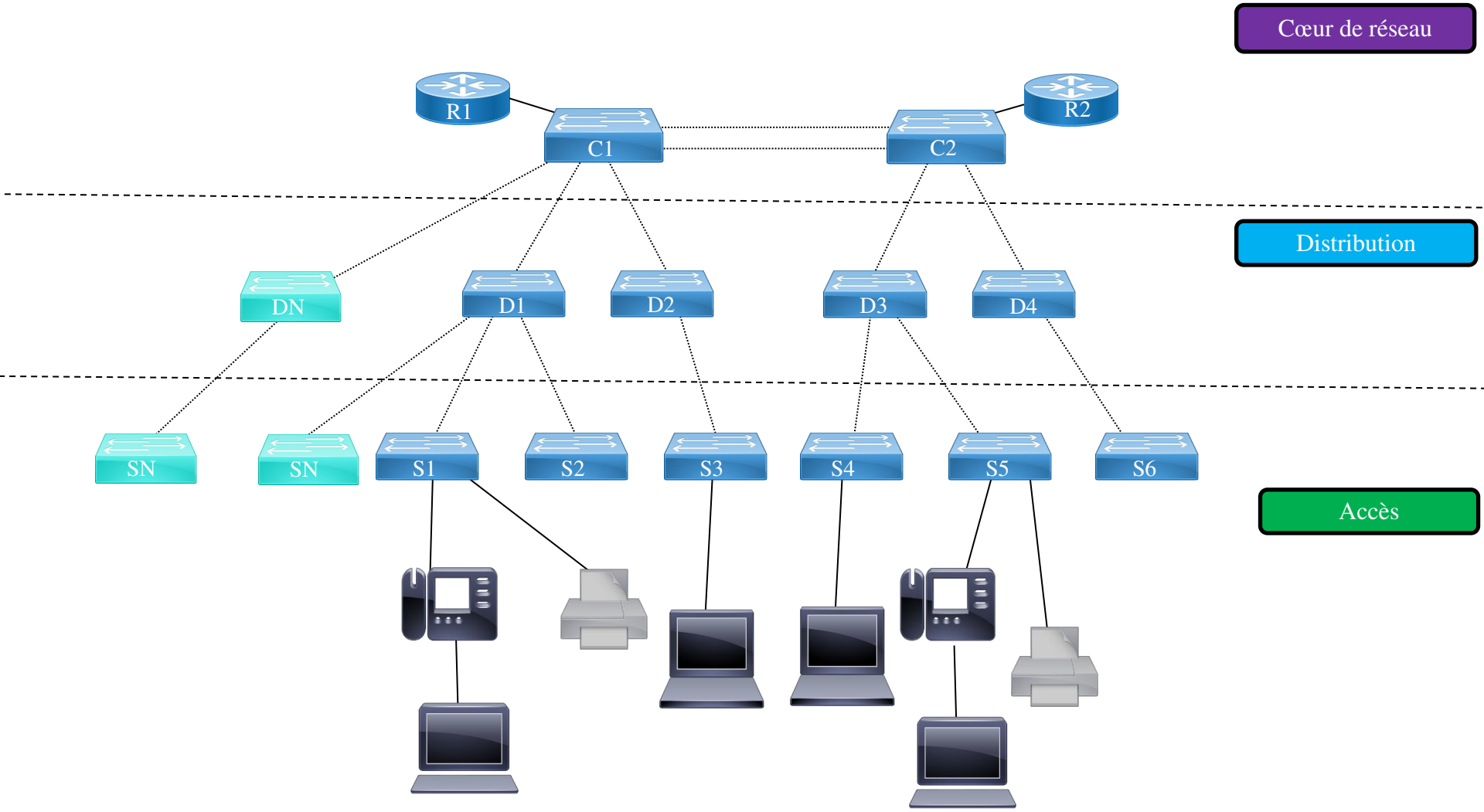


Cœur de réseau

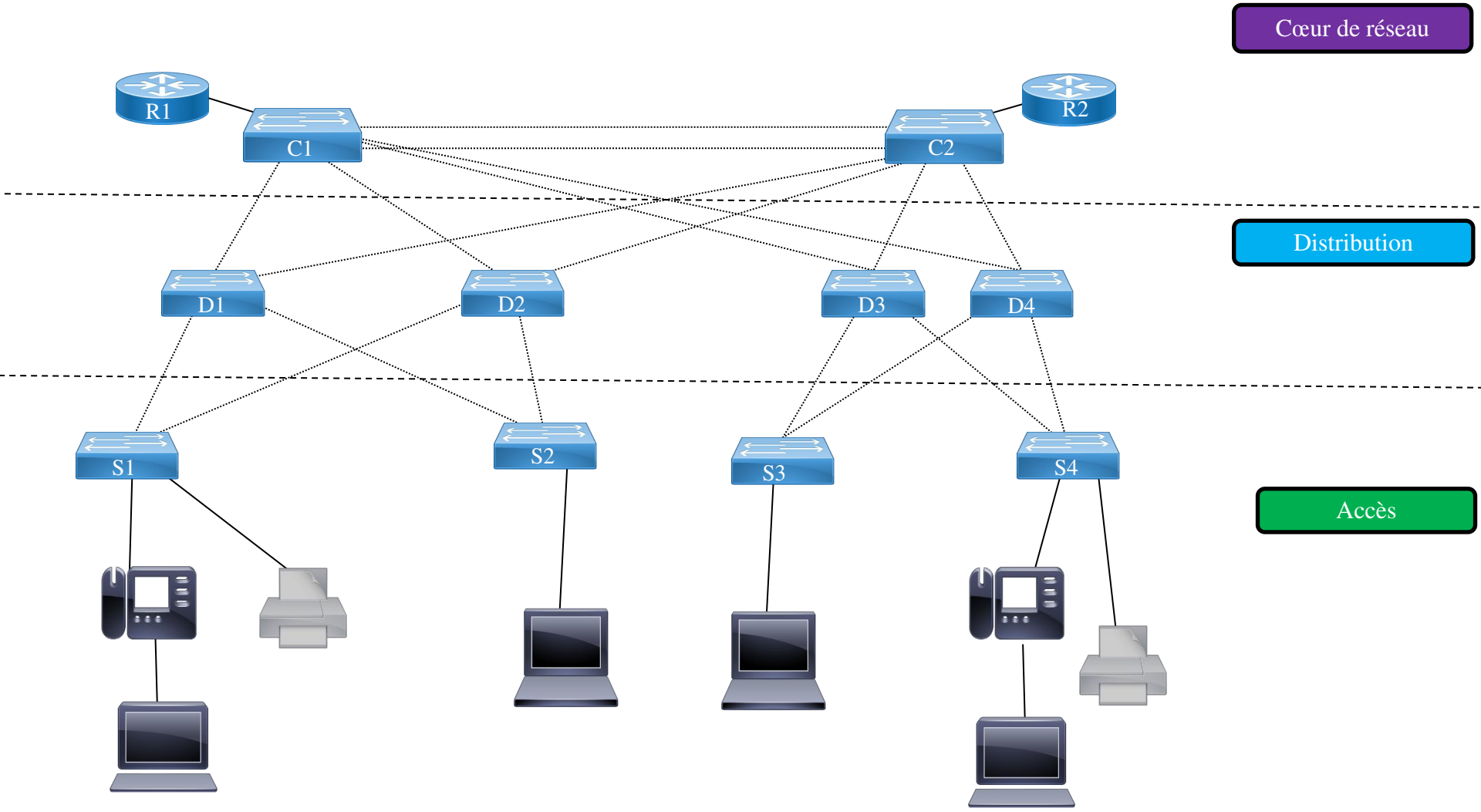
Distribution

Accès

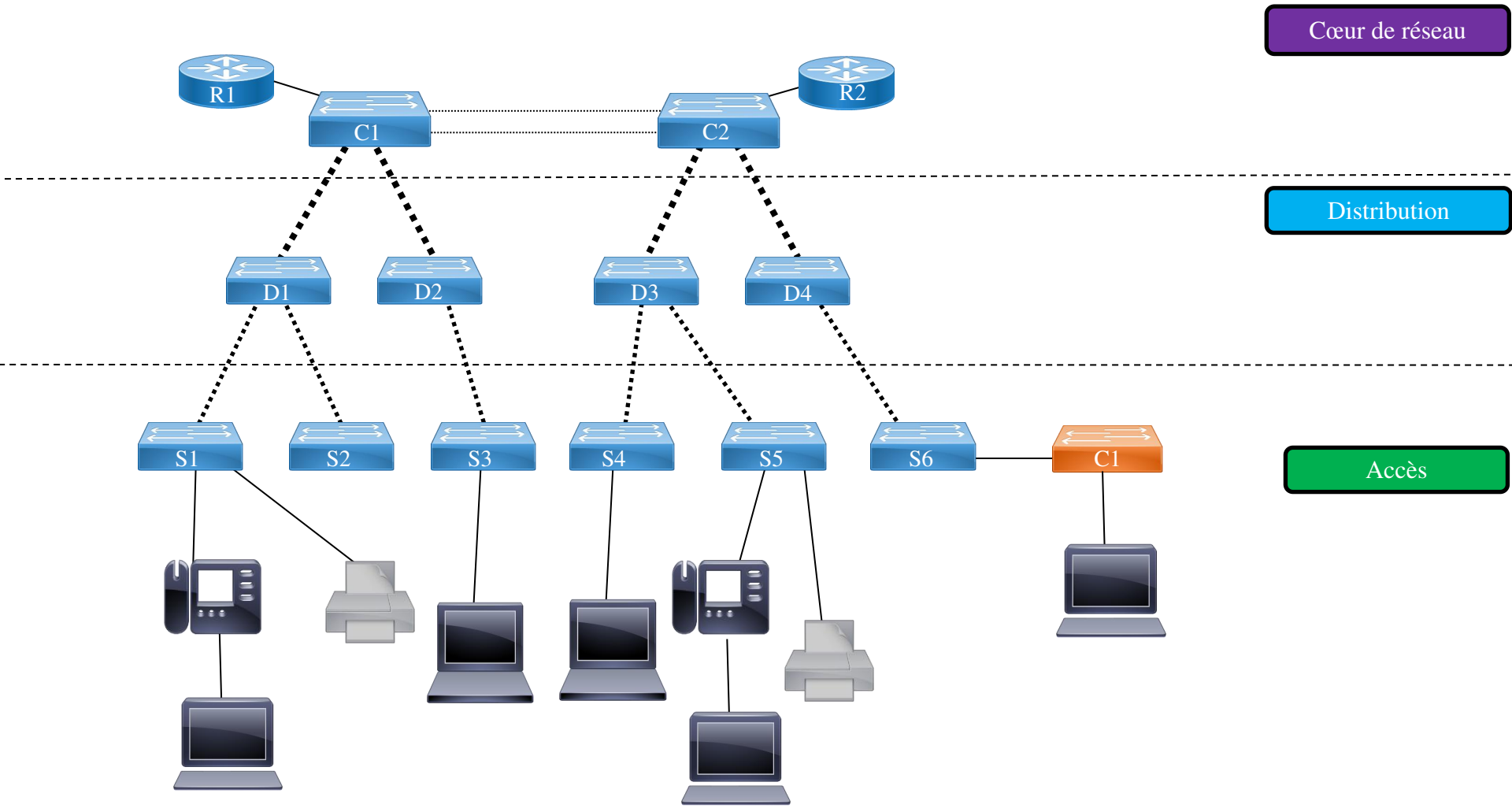
Evolutivité



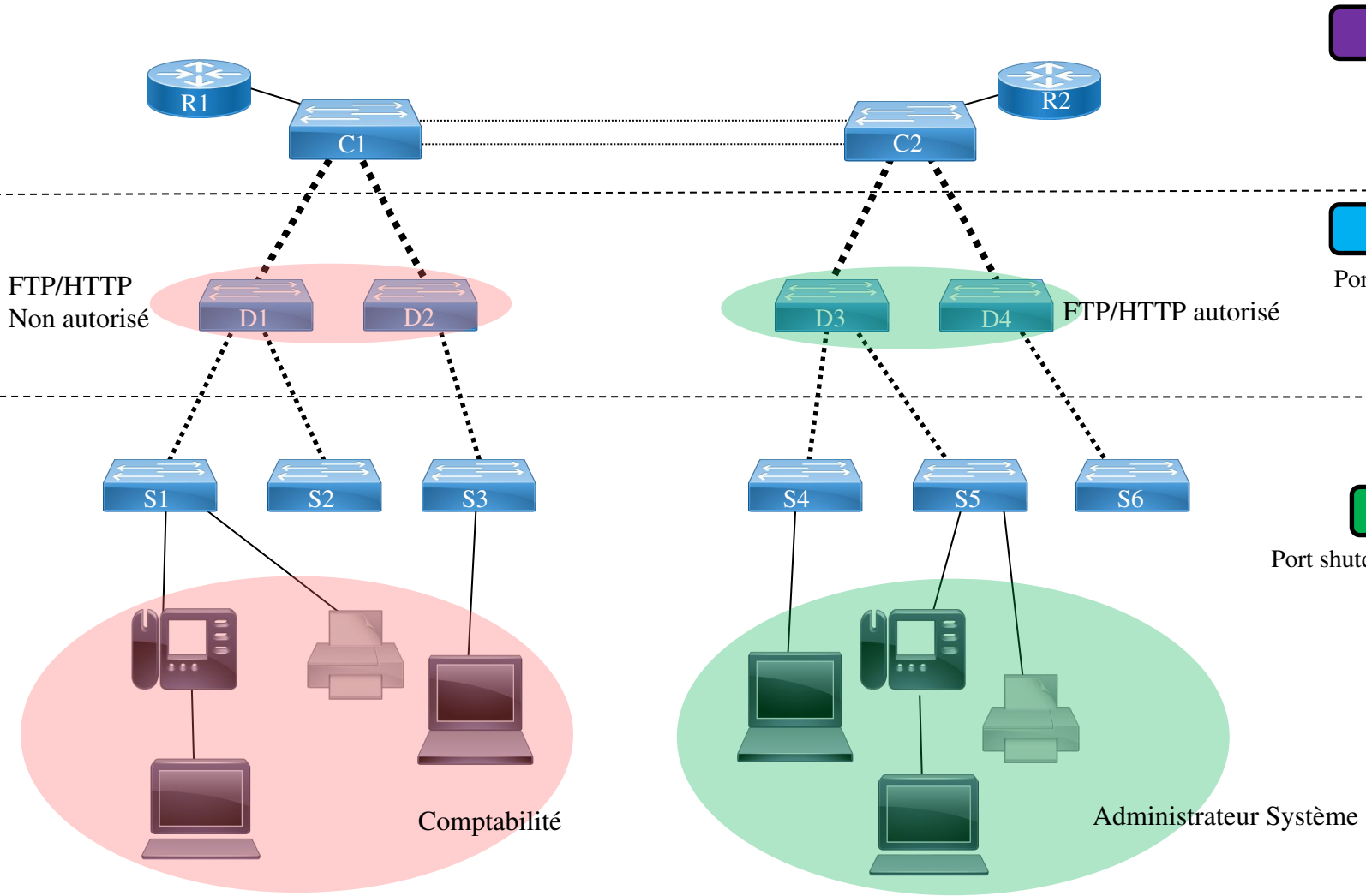
Redondance


Cœur de réseau
Distribution
Accès
R1
R2
C1
C2
D1
D2
D3
D4
S1
S2
S3
S4

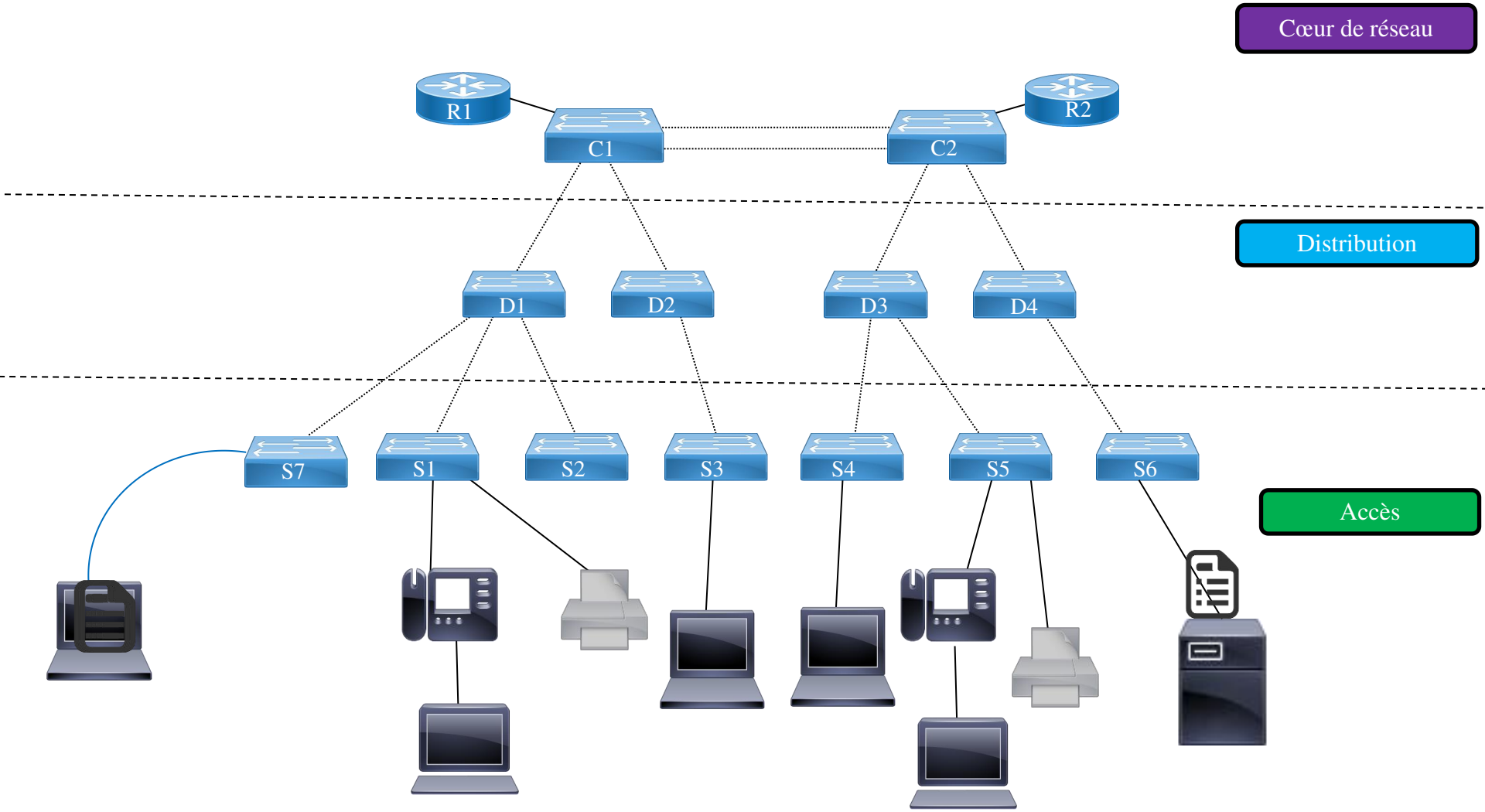
Performances



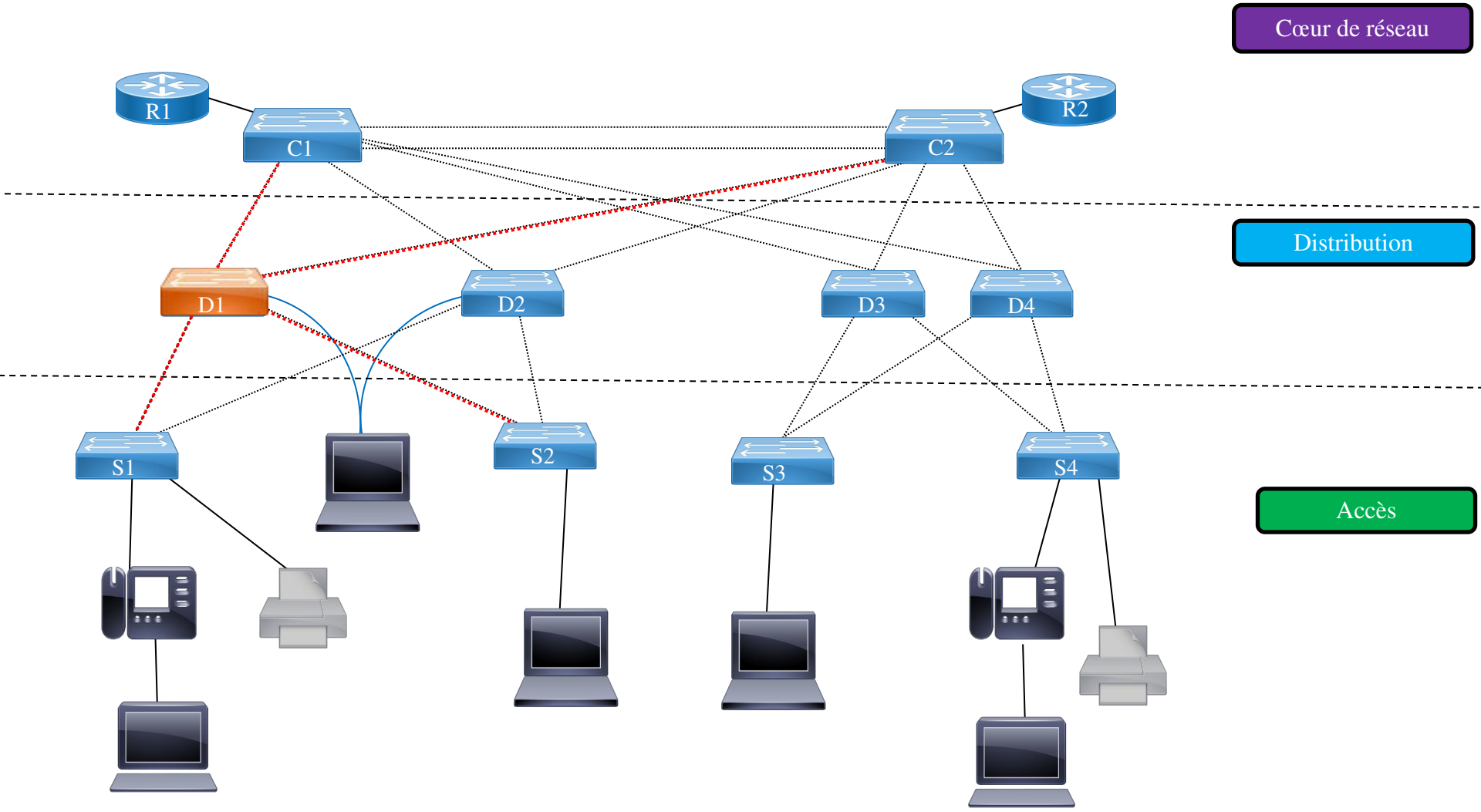
Sécurité


Cœur de réseau
R1
R2
C1
C2
Distribution
Port UP par default
FTP/HTTP
Non autorisé
D1
D2
D3
D4
FTP/HTTP autorisé
Accès
Port shutdown par default
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Comptabilité
Administrateur Système

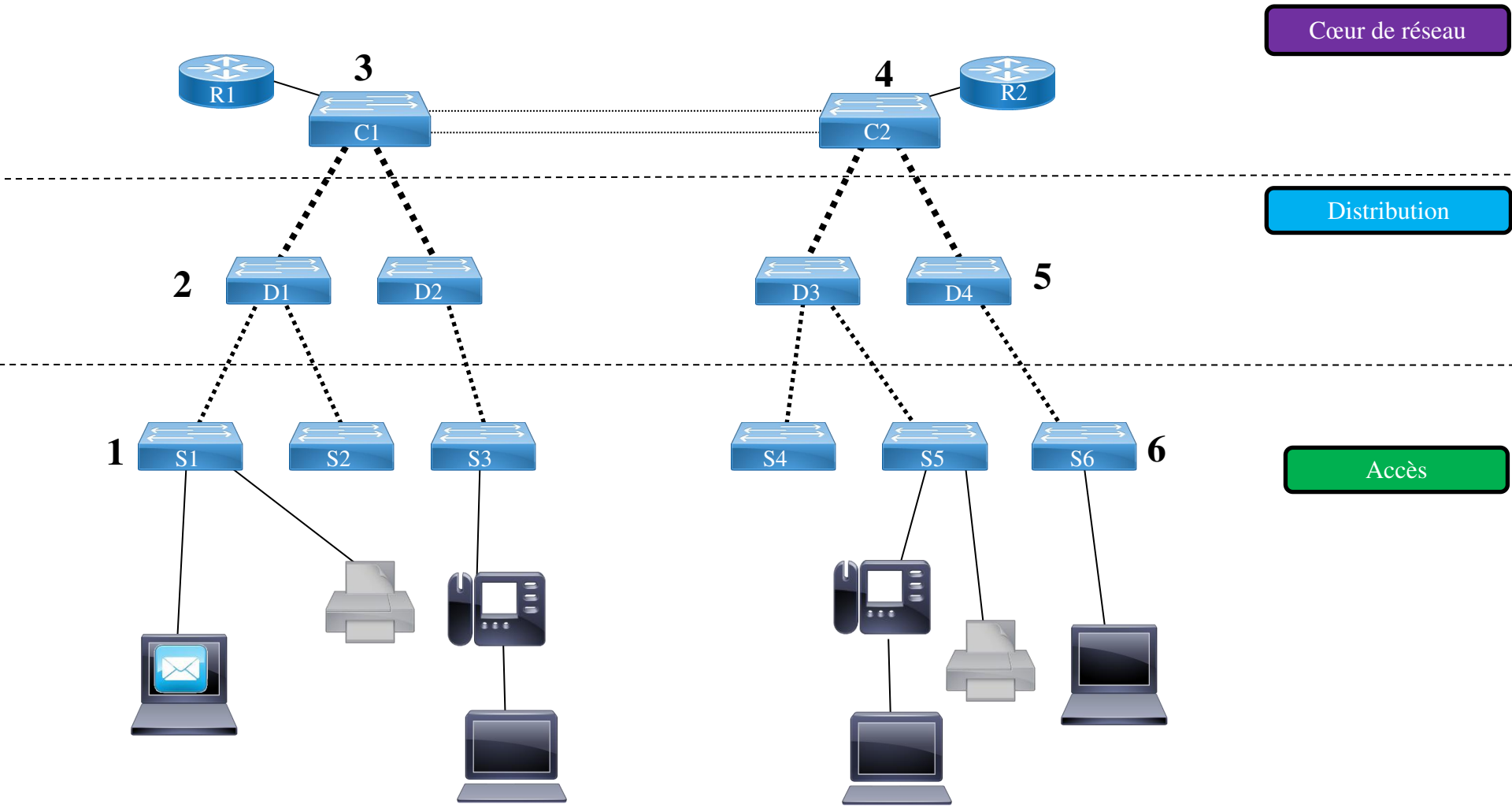
Gestion


Cœur de réseau
R1
R2
C1
C2
Distribution
D1
D2
D3
D4
S7
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Accès

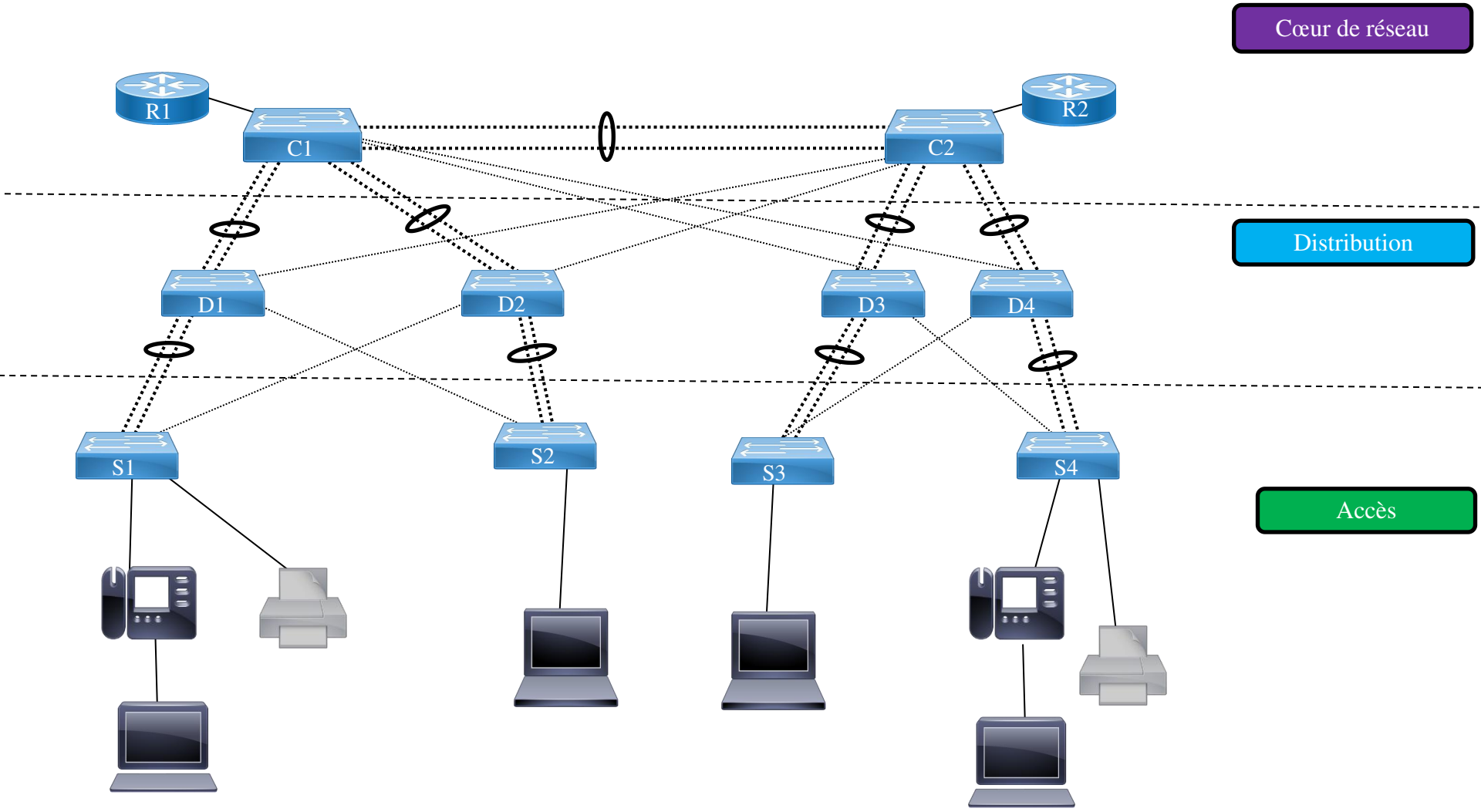
Maintenance



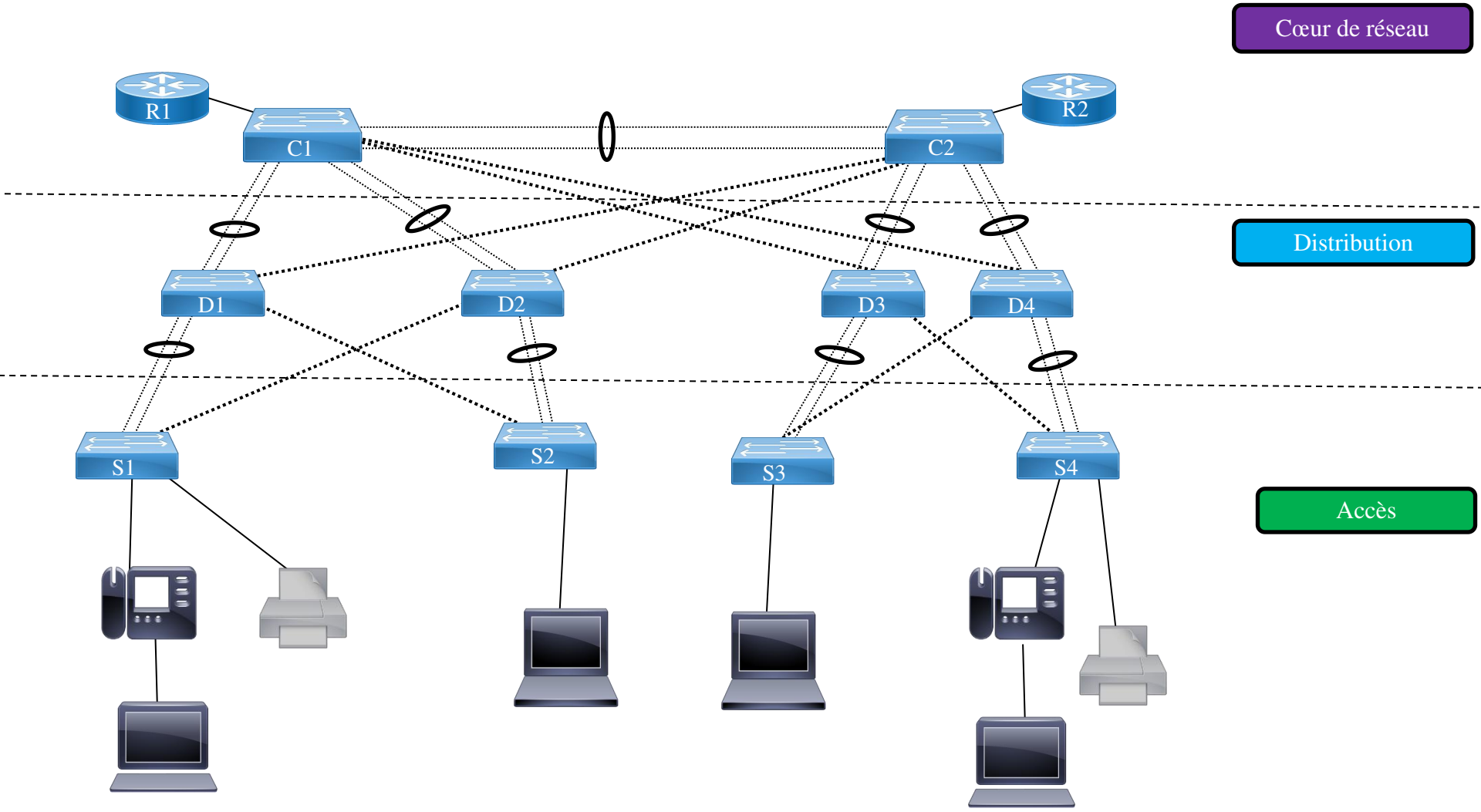
Diamètre de réseau



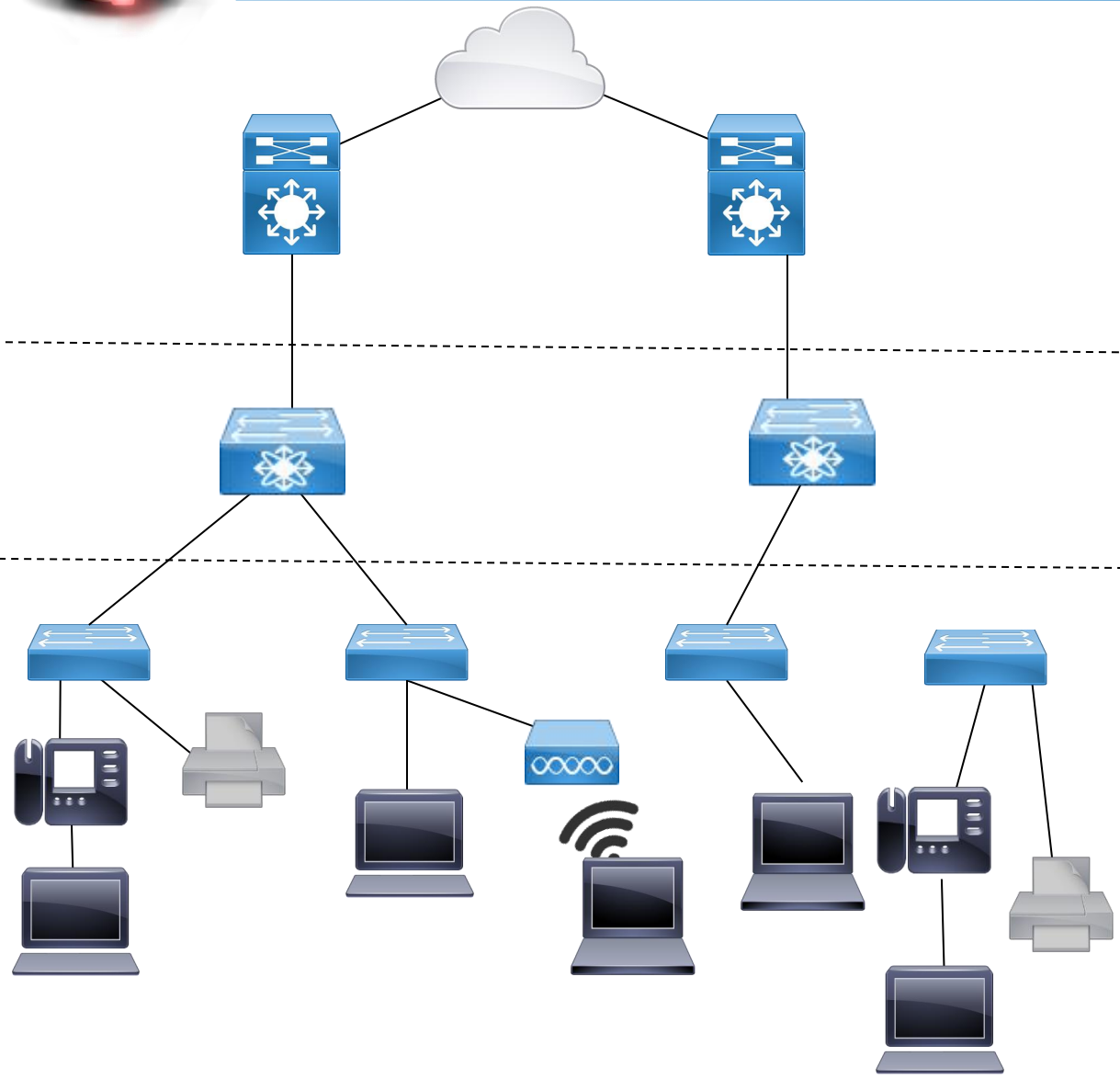
Agrégation par bande passante



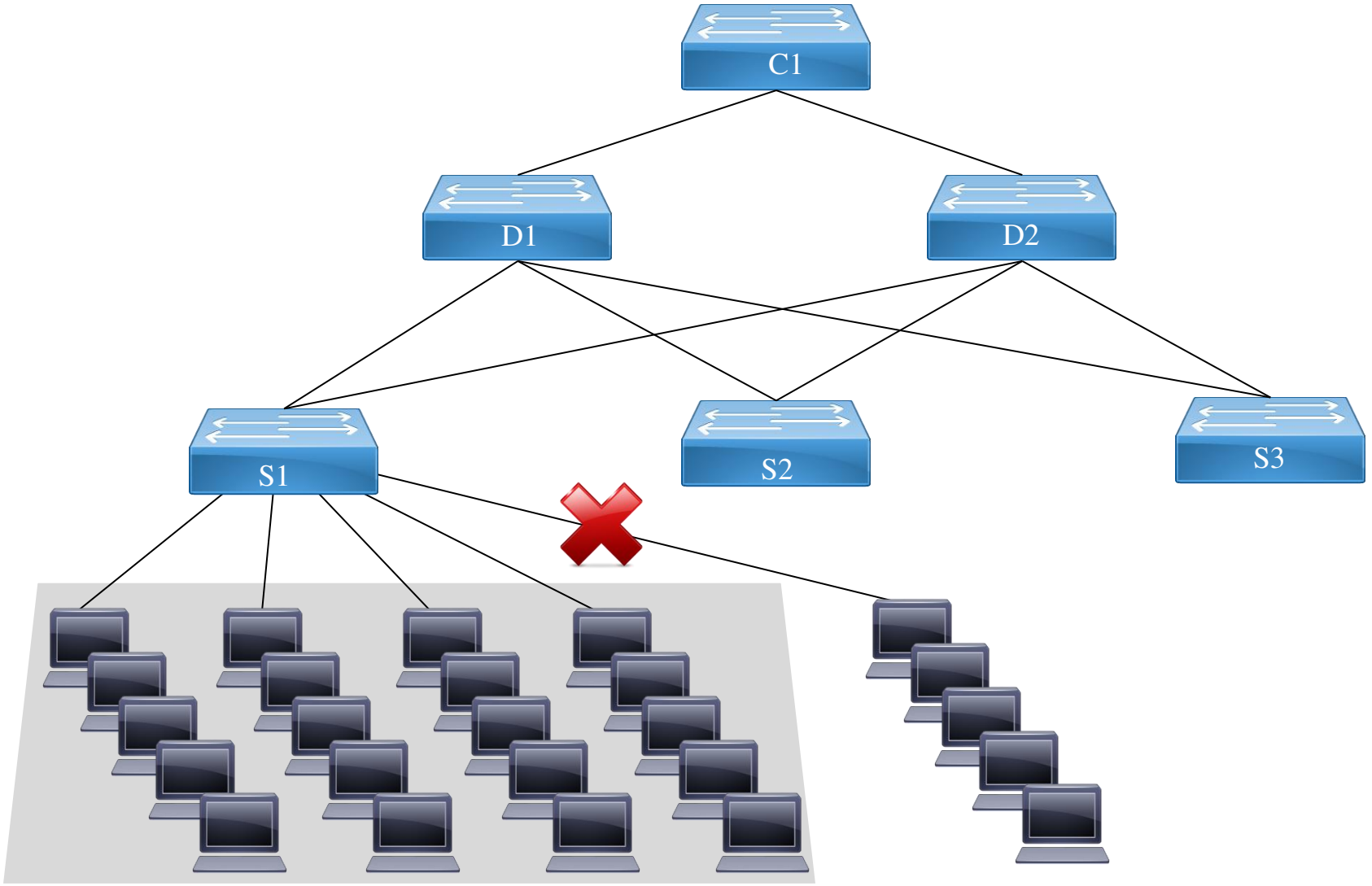
Liaisons redondantes



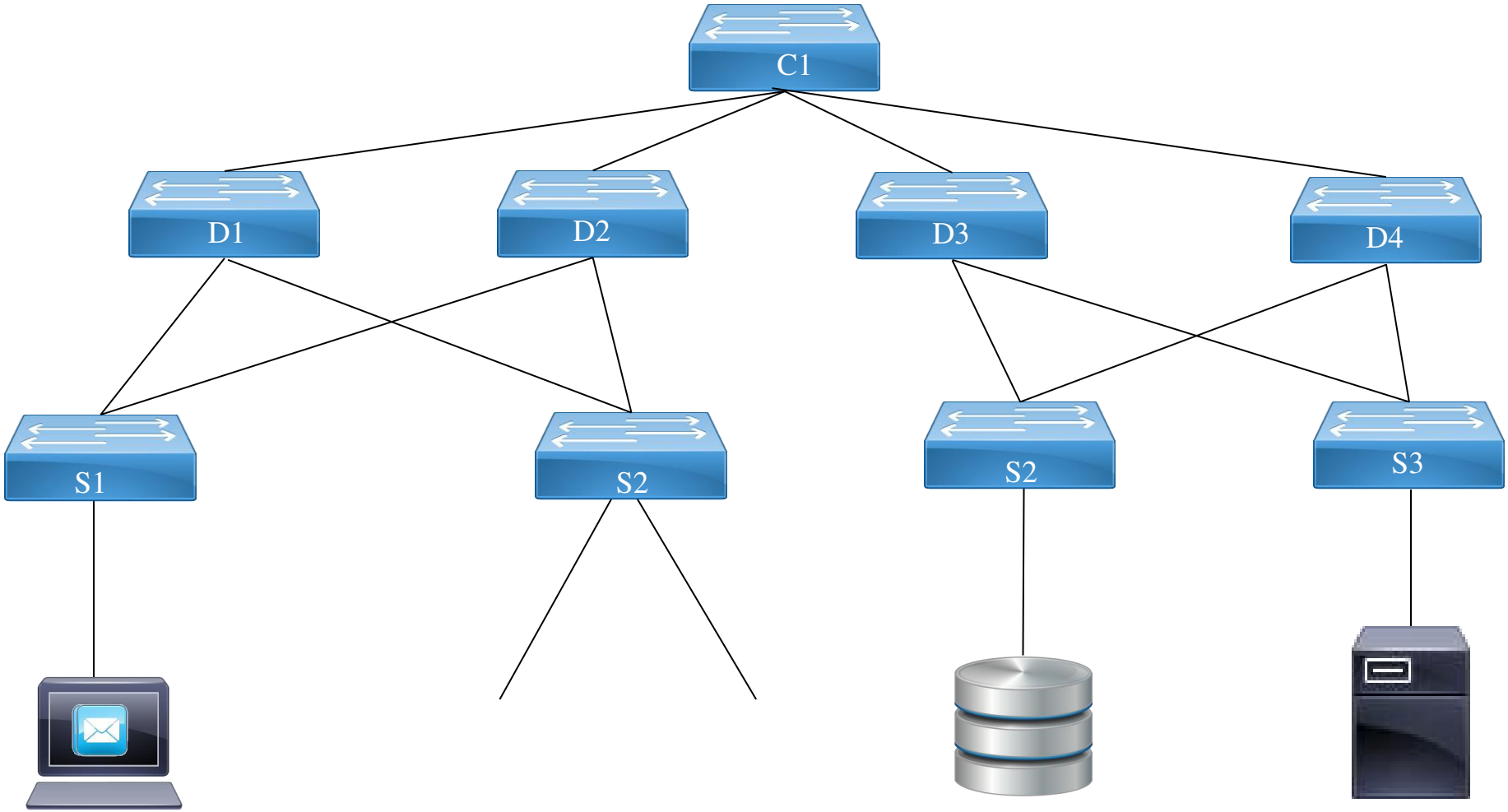
Les équipements d'une architecture hiérarchique



Gestion de la croissance



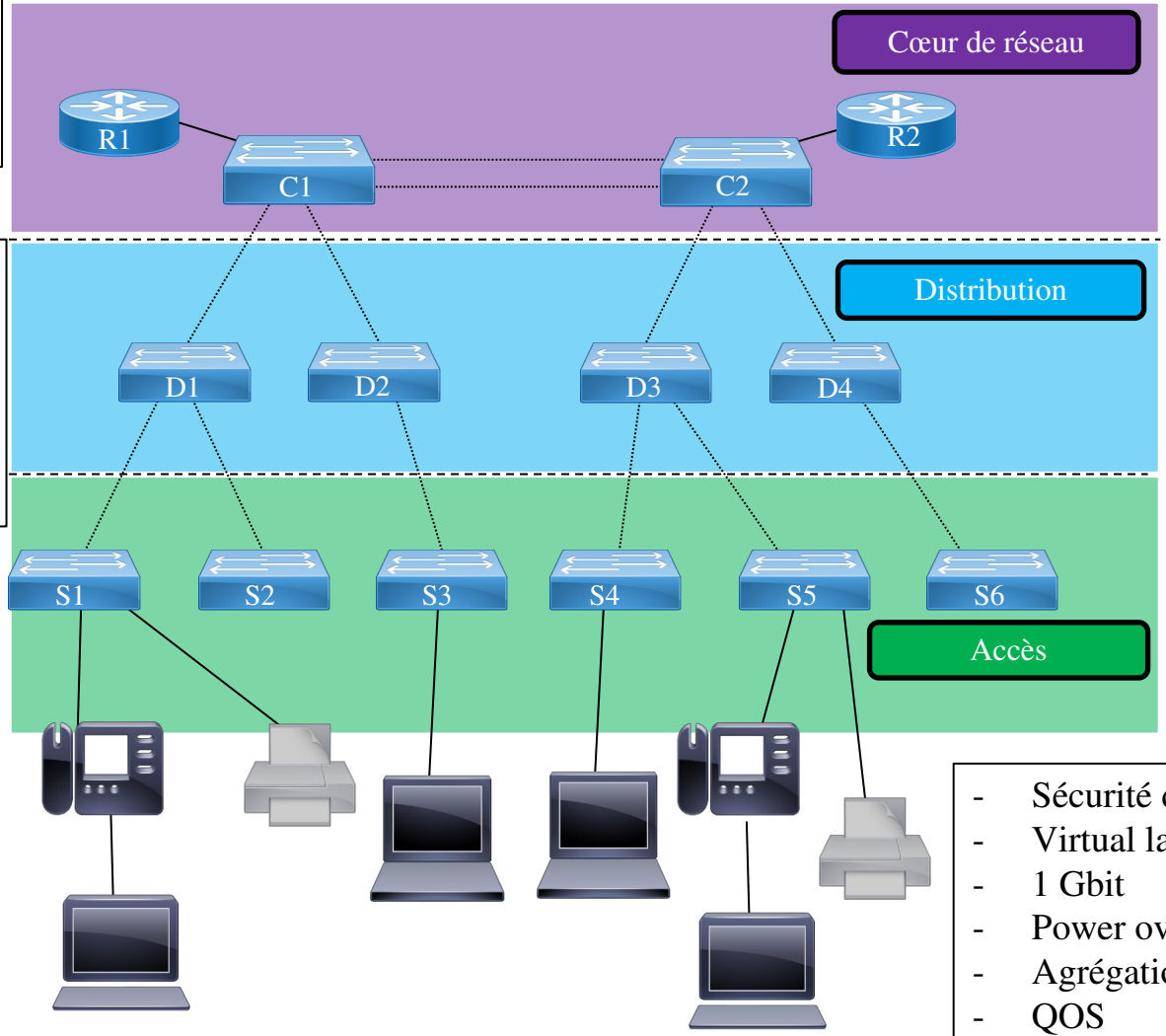
Optimisation du trafic



Fonctionnalité par couche

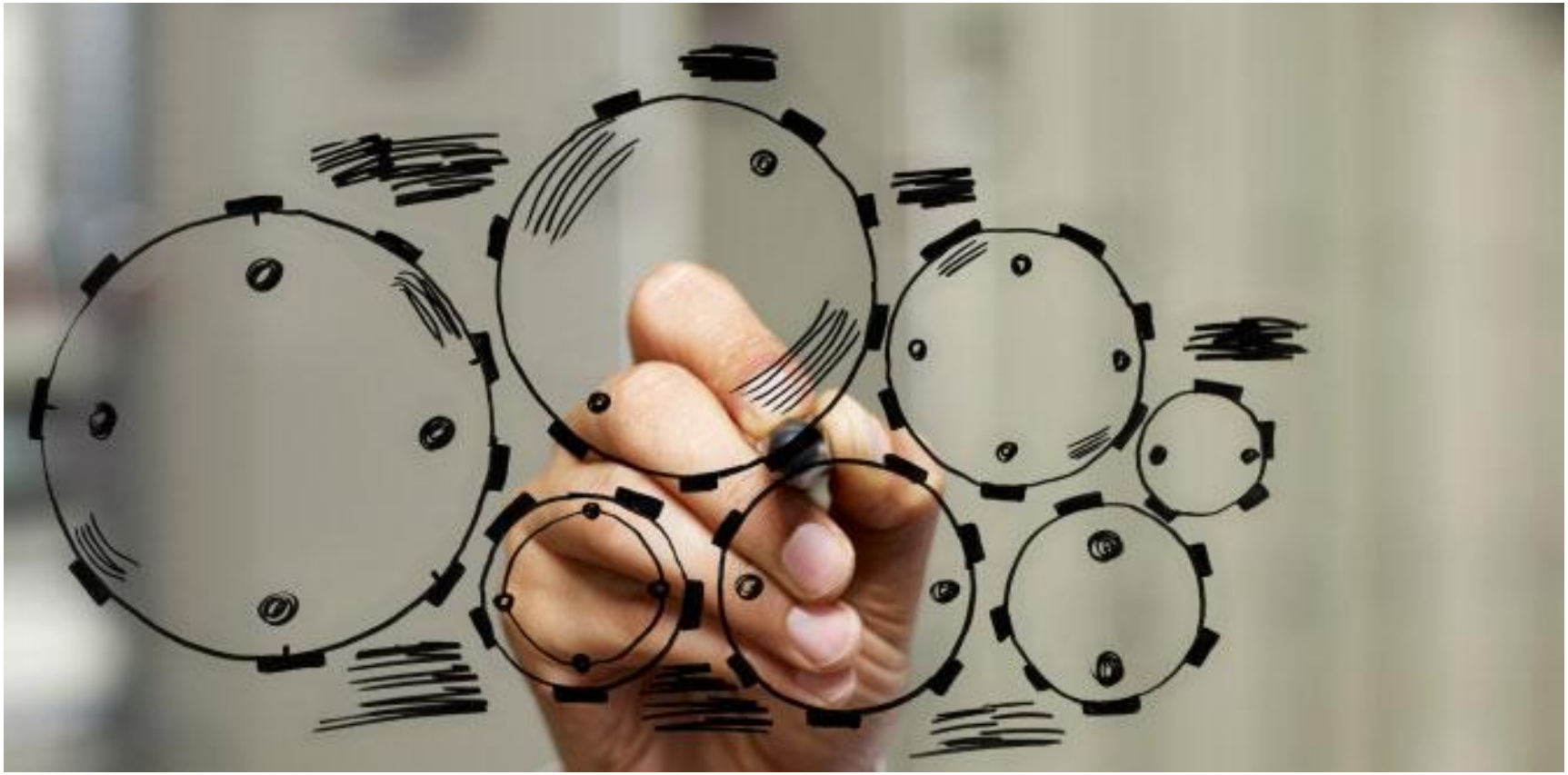
Niveau 3
10 Gbits
Composants redondants
Agrégation de liaisons
QOS

Niveau 3
10 Gbits
Composants redondants
ACL
Agrégation de liaisons
QOS

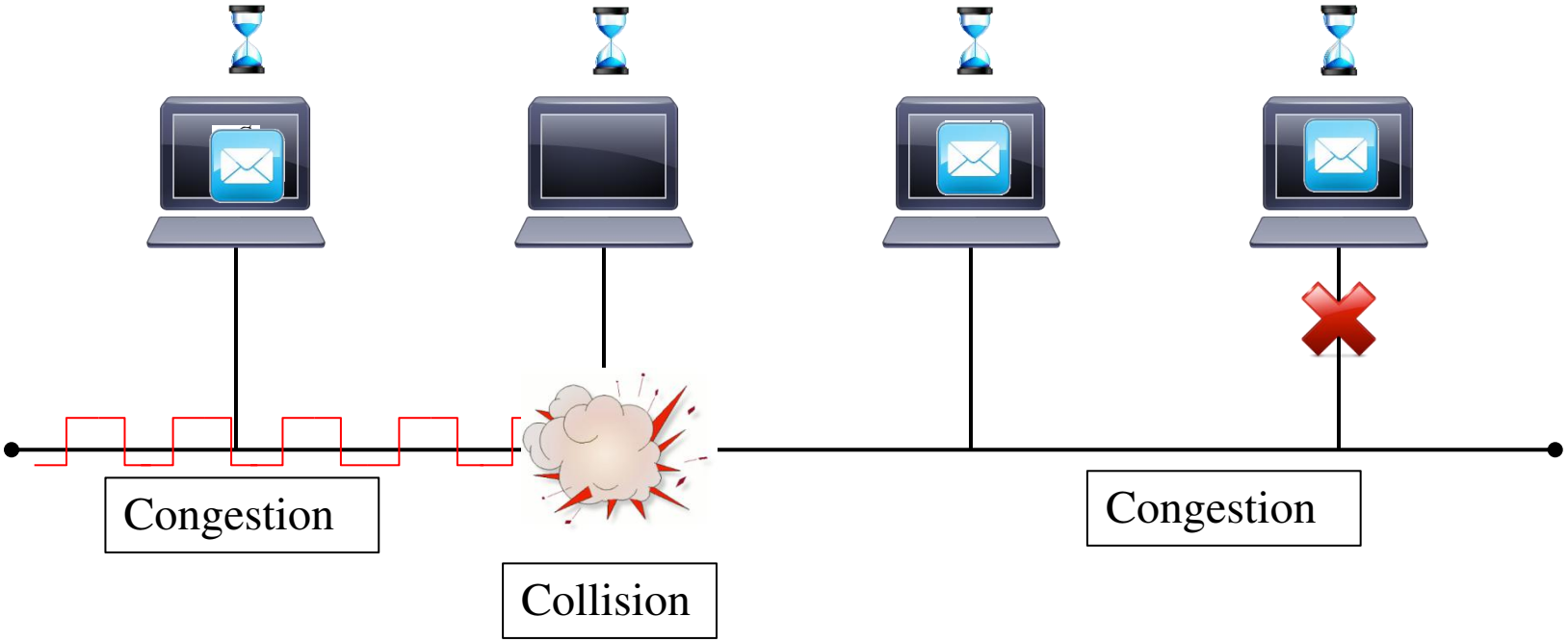


- Sécurité de port
- Virtual lan
- 1 Gbit
- Power over ethernet
- Agrégation de liaisons
- QOS

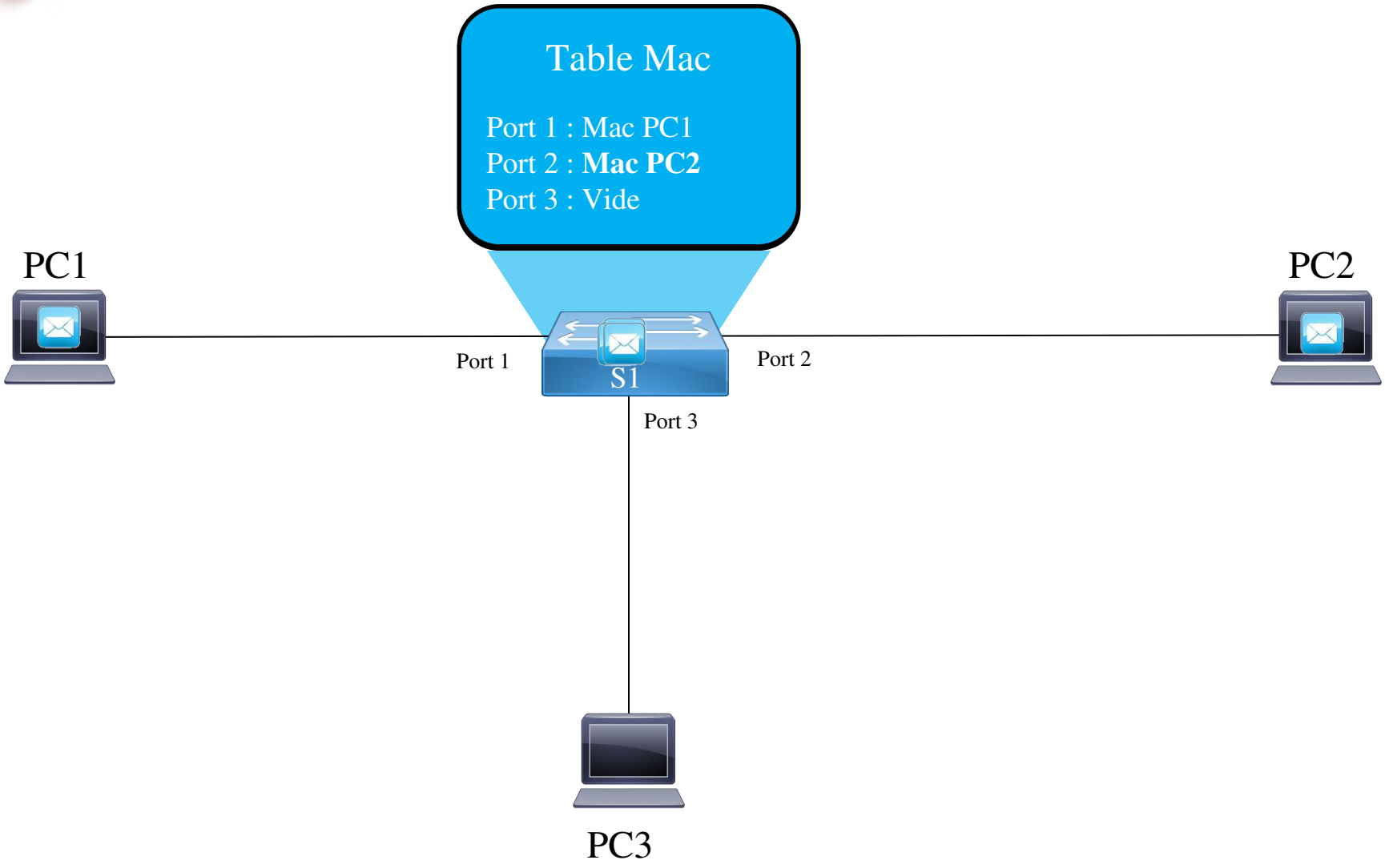
Concept de commutation



CSMA/CD



Principe de commutation



Communications Ethernet

Unicast (monodiffusion)

Multicast (multidiffusion)

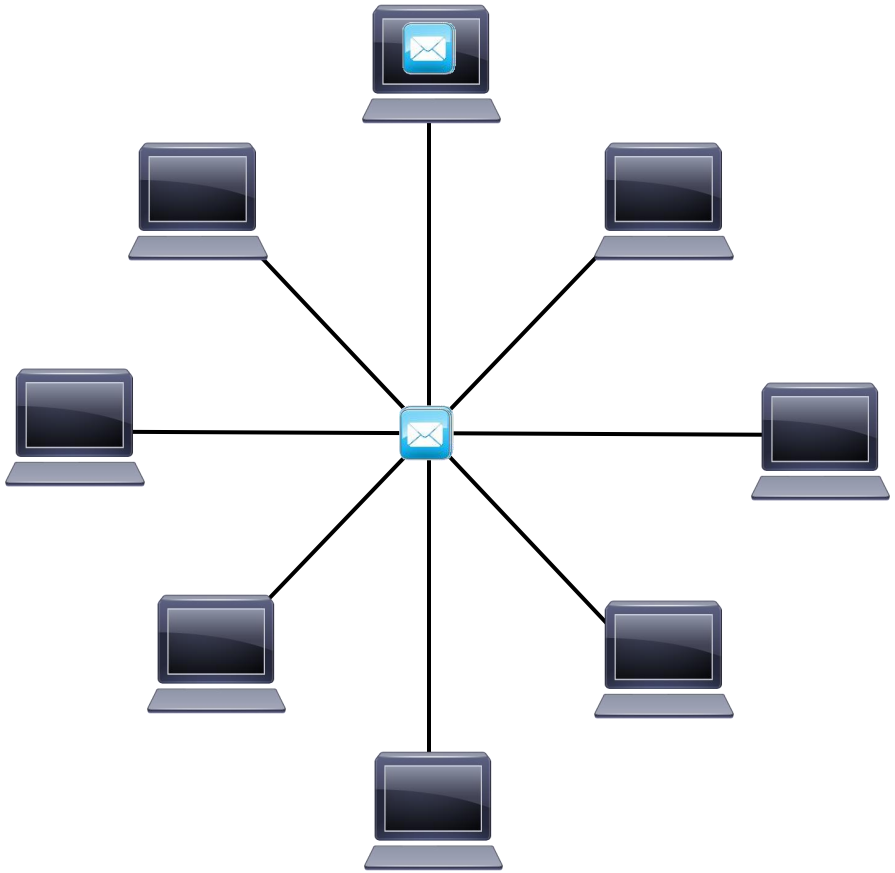
Broadcast (radiodiffusion)

Modes de communications

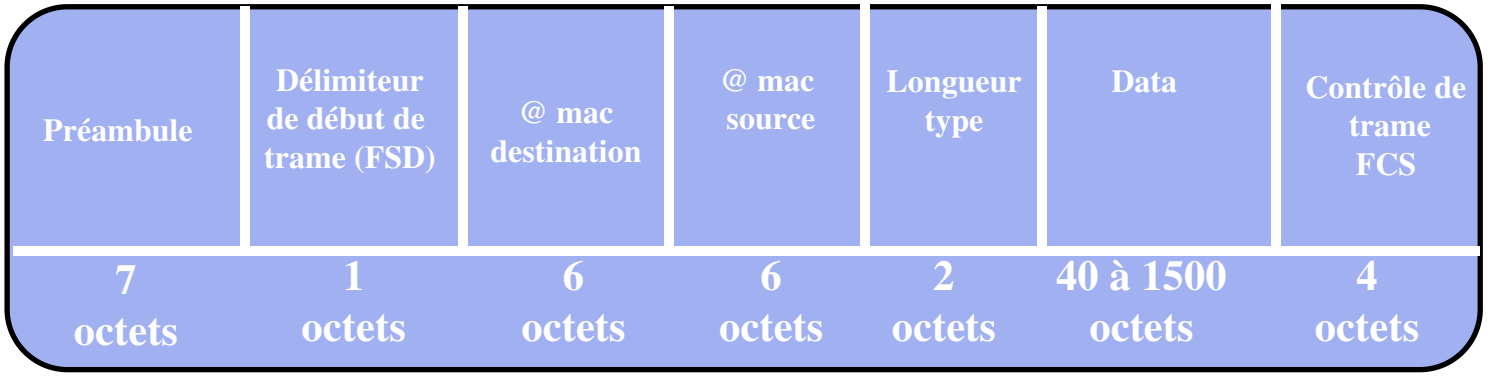
1 - Unicast

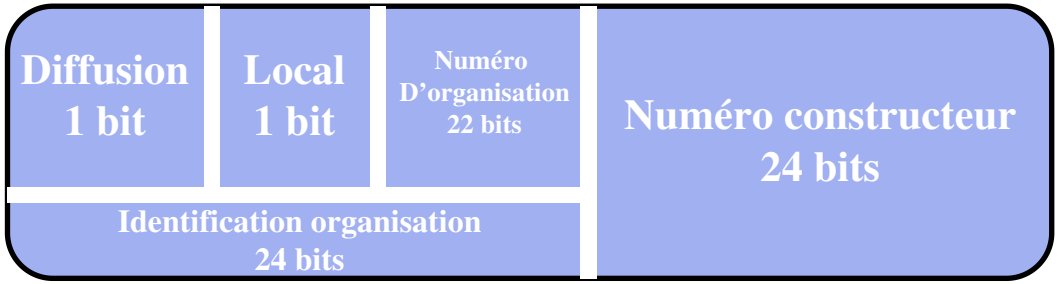
2 - Broadcast

3 - Multicast

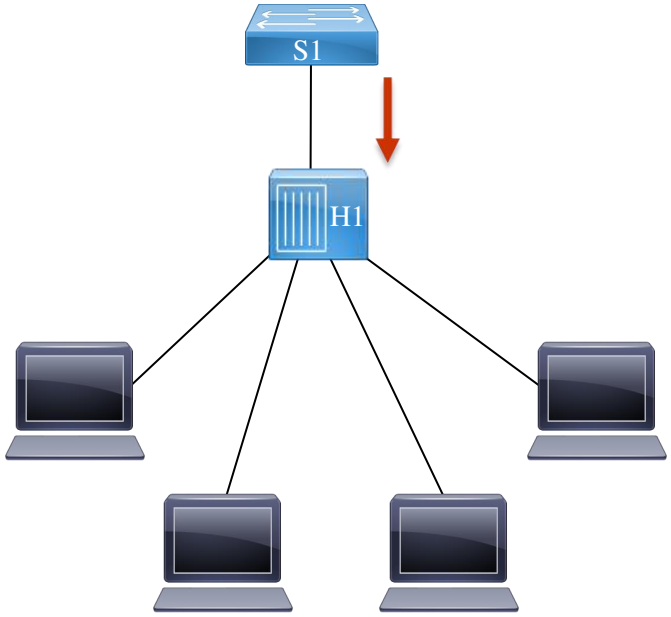


Trame Ethernet





Paramètres bidirectionnels

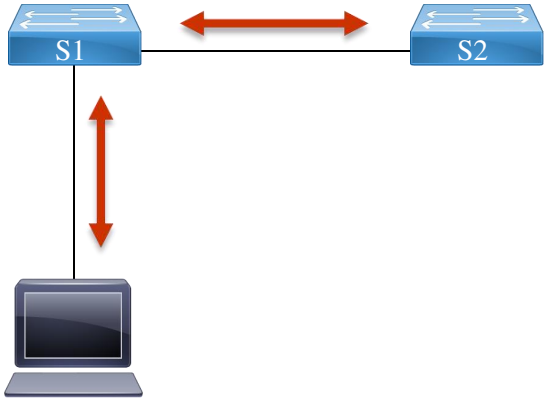


Half duplex (bidirectionnel non simultané)

- Flux de donnée unidirectionnel
- Risque fort de collision
- CSCMA/CD activé

Full duplex (bidirectionnel simultané)

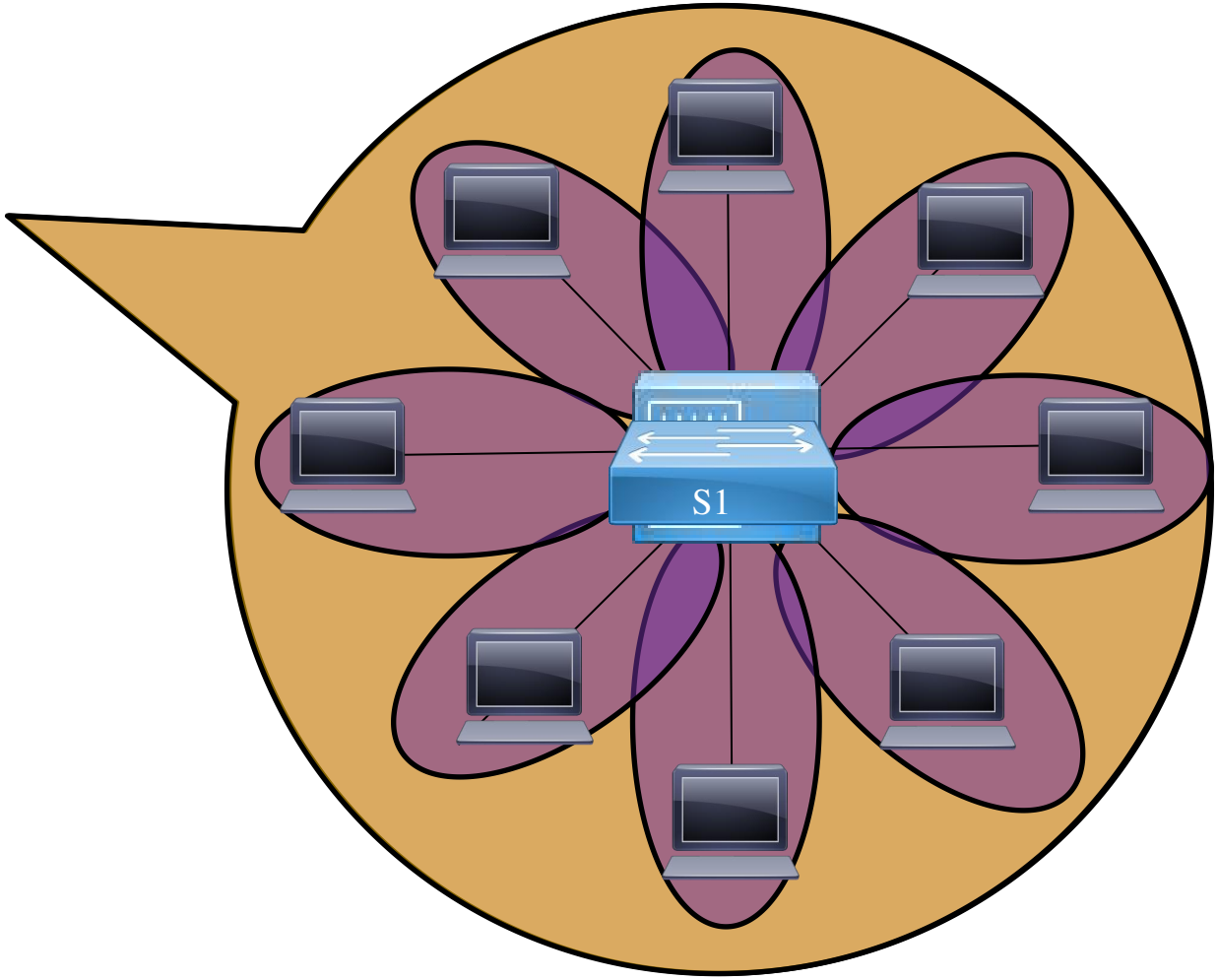
- communication point à point
- Connexion port dédié
- mode bidirectionnel simultané au extrémité
- Aucun risque de collision
- CSCM/CD désactivé



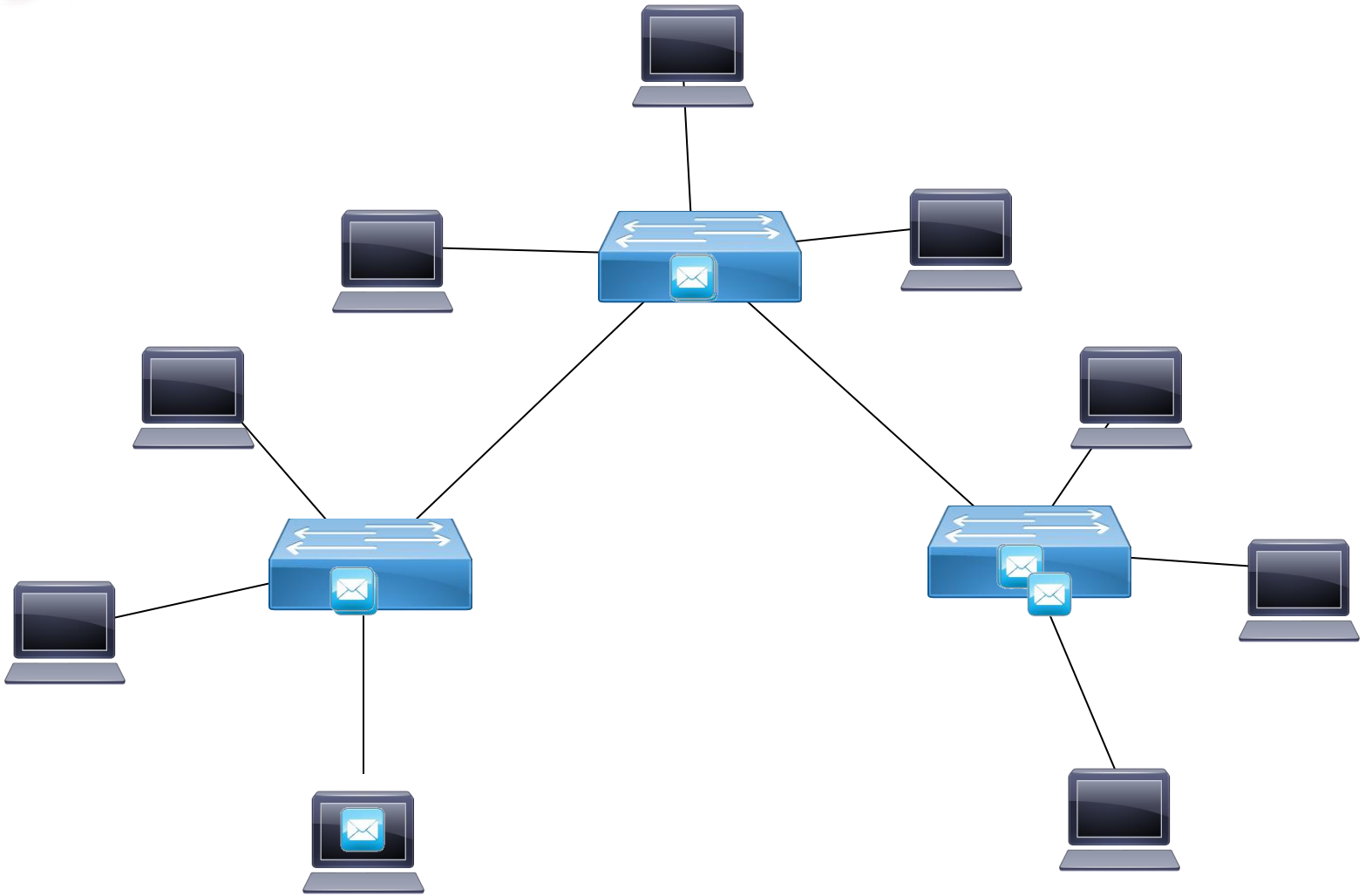
Bande passante

Domaine de diffusion

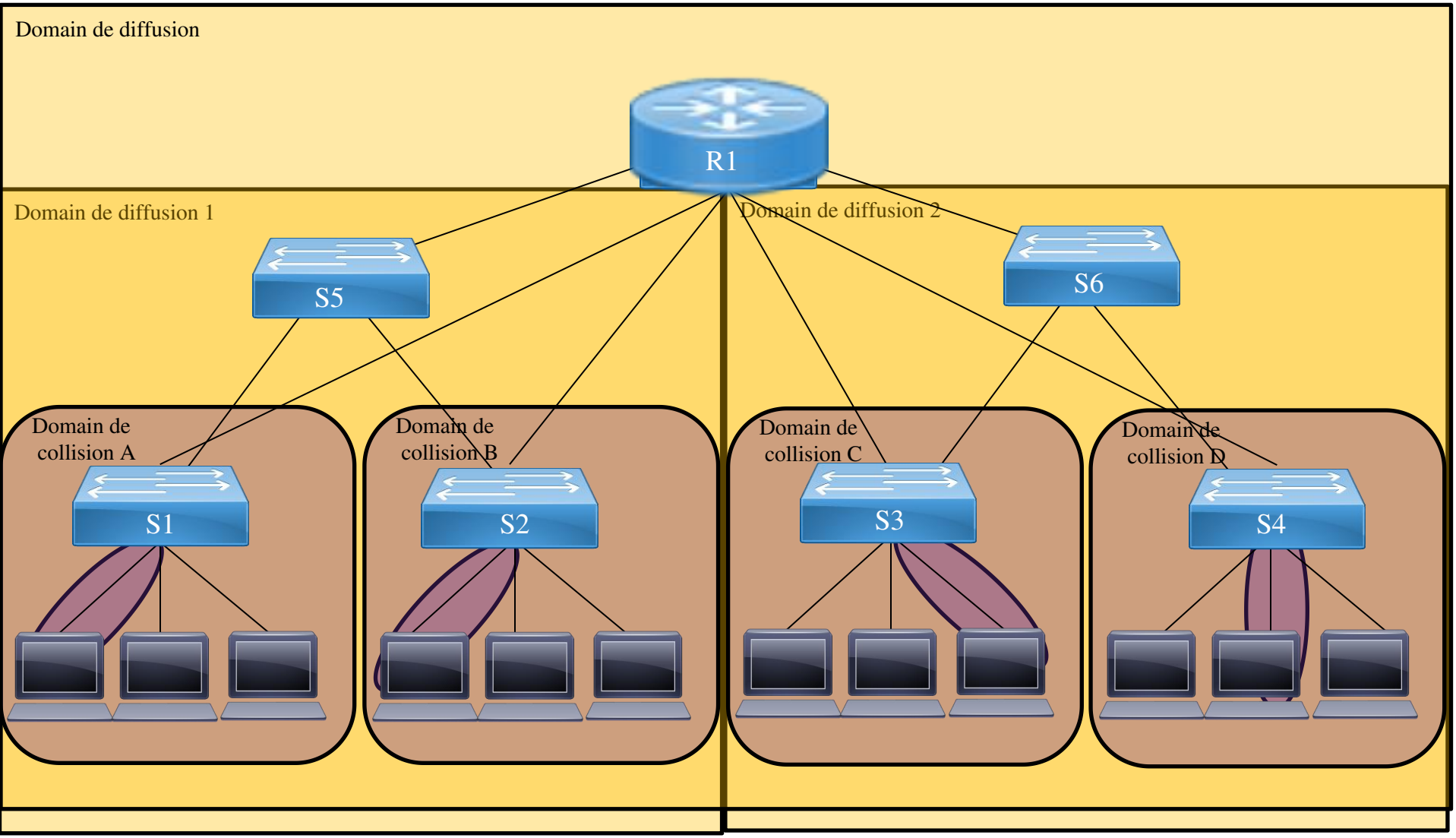
Chaque port du switch offre une bande passante dédiée



Domaine de broadcast



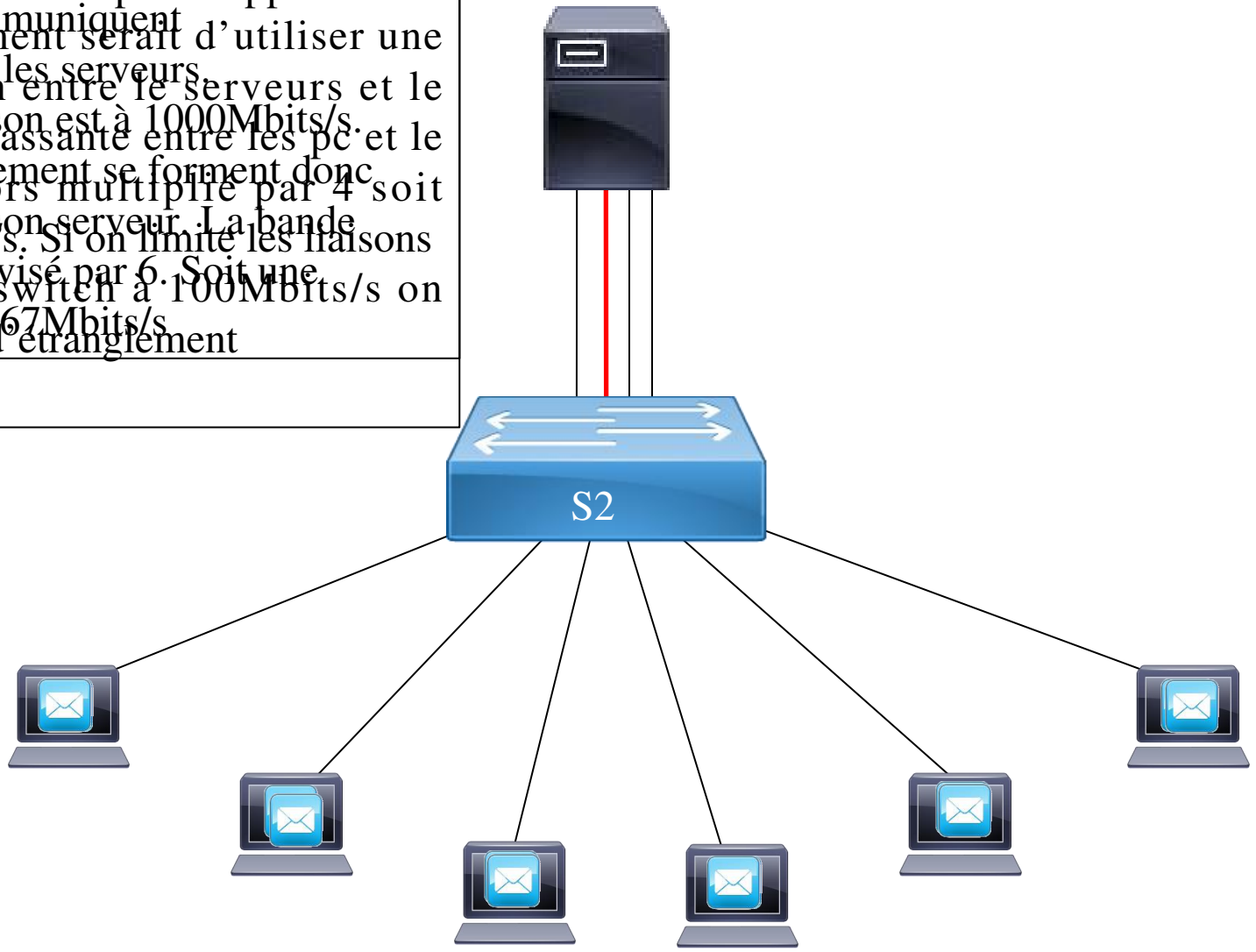
Optimisation du réseau



Les goulots d'étranglement

Les 6 machines communiquent
Simultanément vers les serveurs.
L'ensemble des liaison est à 1000Mbits/s.
Un goulot d'étranglement se forment donc
Au niveau de la liaison serveur. La bande
Passante est donc divisé par 6. Soit une
Bande passante de 167Mbits/s

Une des solution possible pour supprimer les goulot d'étranglement serait d'utiliser une agrégation de lien entre le serveurs et le switch. La bande passante entre les pc et le serveur serait alors multiplié par 4 soit 4000/6= 667 Mbits/s. Si on limite les liaisons entre les pc et le switch à 100Mbits/s on supprime le goulot d'étranglement



Méthode de transmission des switch

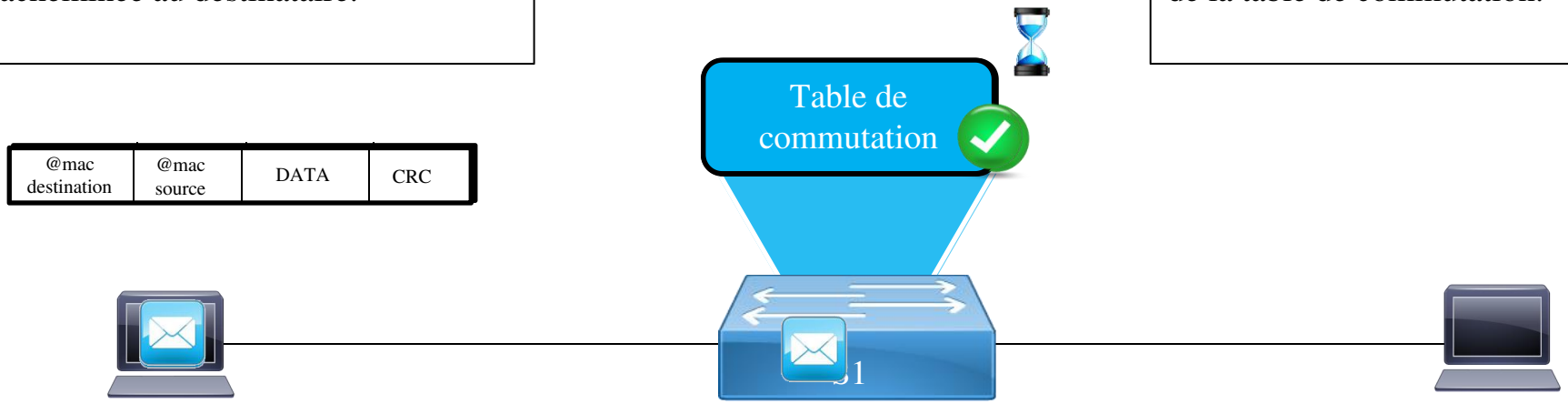
Store an forward

Un switch store and forward reçoit la trame entièrement. Il calcule le CRC. Si le CRC et la longueur de la trame correspondent, le switch consulte sa table de commutation et détermine le port de sortie. La trame est ensuite acheminée au destinataire.

Store and forward | Cut-through

Cut-through

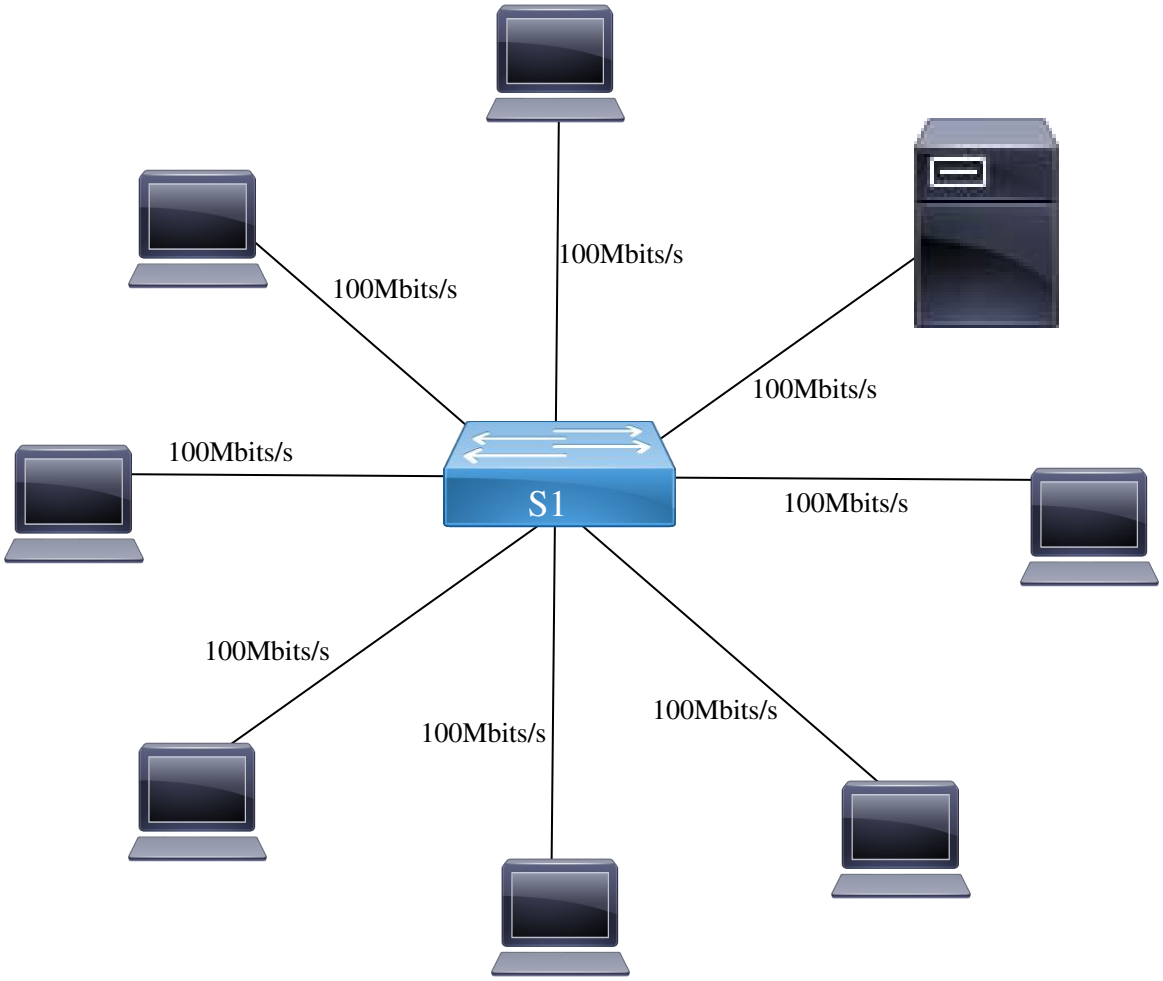
Un switch cut-through achemine la trame avant qu'elle ne soit reçu entièrement. L'en-tête de la trame contenant l'adresser mac de destination est afin de déterminer le port d'acheminement avec la lecture de la table de commutation.



Commutation symétrique

Commutation symétrique

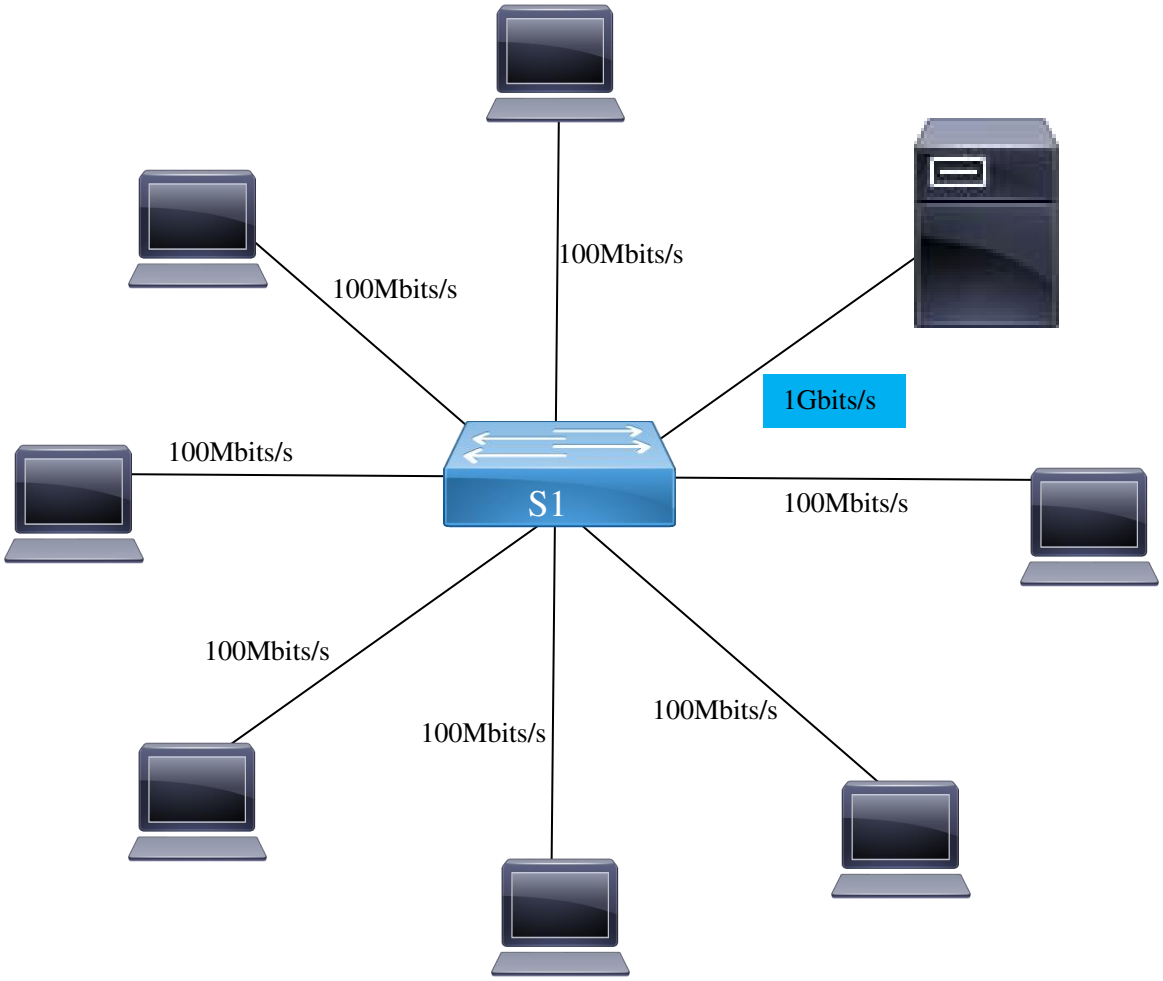
Chaque port sur le commutateur bénéficie de la même bande passante



Commutation asymétrique

Commutation asymétrique

Une plus grande quantité de bande passante est attribué au port connecté au serveur.



Configuration de la connectivité IP

Configuration de l'interface de gestion

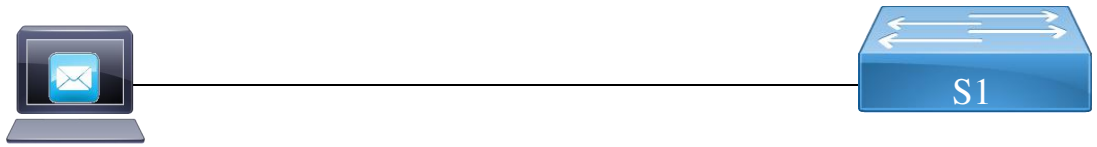
```
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s1(config)#interface vlan99
s1(config-if)#ip address 10.240.10.200 255.255.255.0
s1(config-if)#no shutdown
```

Attribution d'un port dans le vlan de gestion

```
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
s1(config)#interface fastEthernet 0/5
s1(config-if)#switchport access vlan 99
```

Sauvegarde de la configuration

```
s1#copy  running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```



Configuration de la Gateway

Configuration de la Gateway

```
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s1(config)#ip default-gateway 10.240.10.1
```

Sauvegarde de la configuration

```
s1#copy  running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```



Vérifier la configuration

Vérifier la configuration courante

```
s1#show running-config
Building configuration...

.....

interface Vlan99
 ip address 10.240.10.200 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.240.10.1
!
....|
```

Vérifier la configuration d'interface

```
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

.....

Vlan99                 10.240.10.200   YES manual up                    down
```



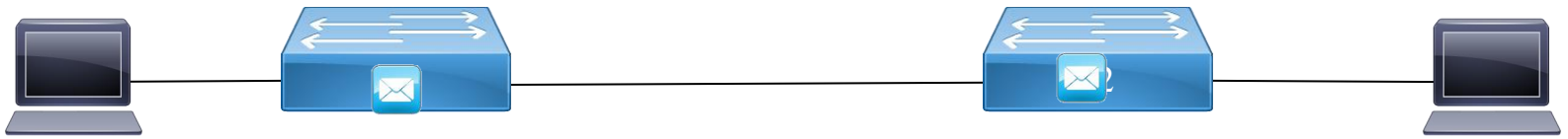
Configuration du mode duplex et de la vitesse

Configuration

```
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s1(config)#interface fastEthernet 0/1
s1(config-if)#duplex full
s1(config-if)#speed 100
```

Sauvegarde de la configuration

```
s1#copy  running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```



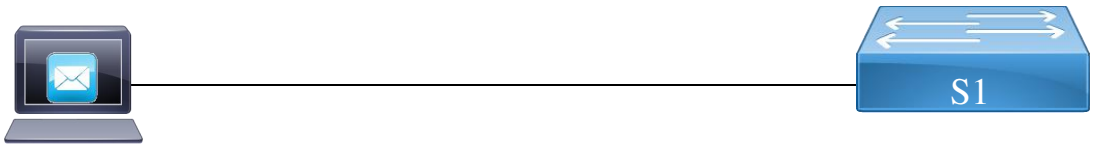
Configuration statique de la table MAC

Ajout d'adresse mac statique

```
s1#configure terminal |
s1(config)#mac-address-table static 0005.5EC3.06C4 vlan 1 interface fastEthernet 0/3
```

Suppression d'adresse mac statique

```
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.|
s1(config)#no mac-address-table static 0005.5EC3.06C4 vlan 1 interface fastEthernet 0/3
```



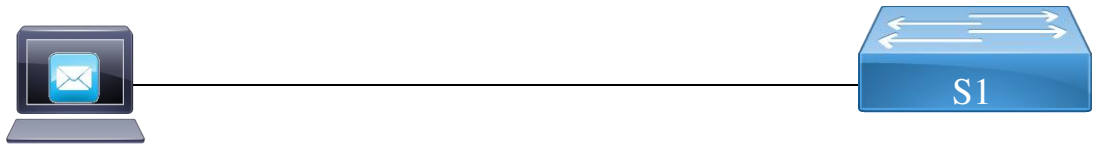
Vérification de la table MAC

Commande : *#show mac-address-table*

```
s1#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0005.5ec3.06c4    STATIC      Fa0/3
```





Commande de visualisation

Commande : *#show running-config*
Permet de visualiser la configuration courante du switch

Commande : *#show startup-config*
Permet de visualiser la configuration De démarrage du switch

Commande : *#show flash:*
Permet de visualiser les fichiers Présent dans la flash

Commande : *#show version*
Affiche l'état du logiciel et du Matériel Système

Commande : *#show history*
Affiche l'historique des commandes de session.

Commande : *#show mac-address-table*
Affiche l'historique des commandes de session.

Commande : *#show ip {interface | http | arp}*
L'option d'interface dévoile l'état et la configuration de l'interface IP.
L'option http affiche les données HTTP relatives au gestionnaire de périphériques exécuté sur le commutateur.
L'option arp affiche la table ARP IP.

Commande : *#show interfaces [interface-id]*
Affiche l'état et la configuration d'une ou de l'ensemble des interfaces disponibles sur le commutateur.

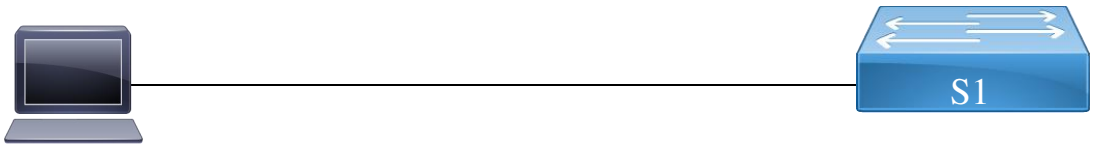
Sauvegarde de la configuration

Commande : *#copy running-config startup-config*

```
s1#copy  running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Commande : *#copy running-config flash:*

```
s1#copy running-config flash:
Destination filename [running-config]? config150805.cfg
Building configuration...
[OK]
```

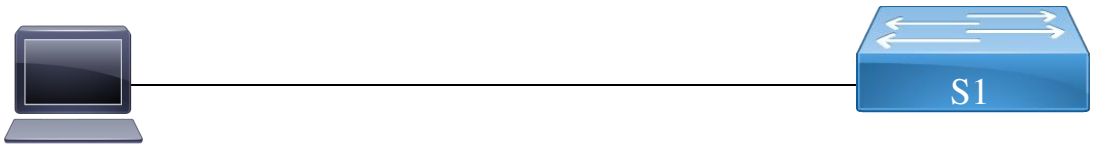


Restauration de la configuration

Commande : *#copy flash: startup-config*

```
s1#copy flash: startup-config
Source filename []? config150805.cfg
Destination filename [startup-config]?
[OK]

1279 bytes copied in 0.416 secs (3074 bytes/sec)
```



Sauvegarde sur tftp

Commande : *#copy running-config tftp:*

```
s1#copy running-config tftp:
Address or name of remote host []? 10.240.10.201
Destination filename [s1-confg]?

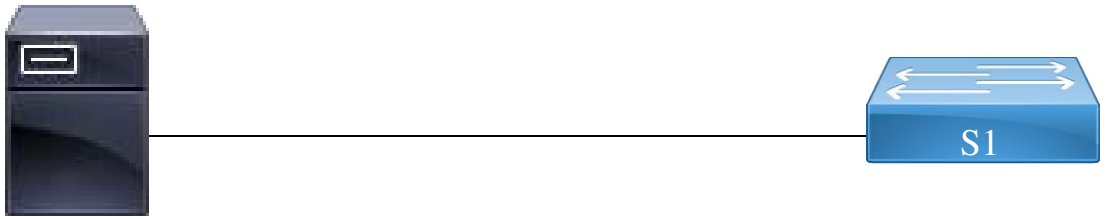
Writing running-config....
```



Suppression de la configuration

Commande : #erase startup-config

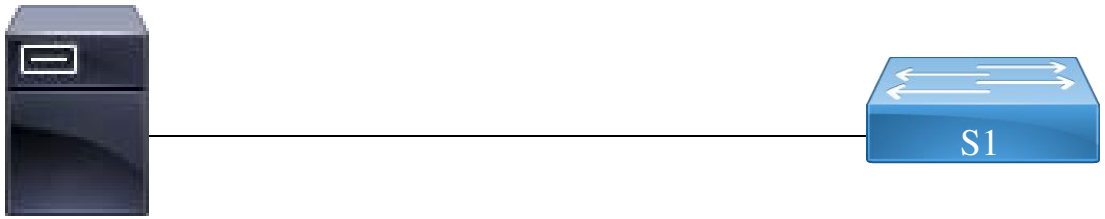
```
s1#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue?
[confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
s1#relaod
```



Suppression de la configuration

Commande : #erase startup-config

```
s1#erase startup-config
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue?
[confirm]
[OK]
Erase of nvram: complete
%SYS-7-NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
s1#relaod
```



Configuration de l'accès au switch

Configuration de l'accès à la console

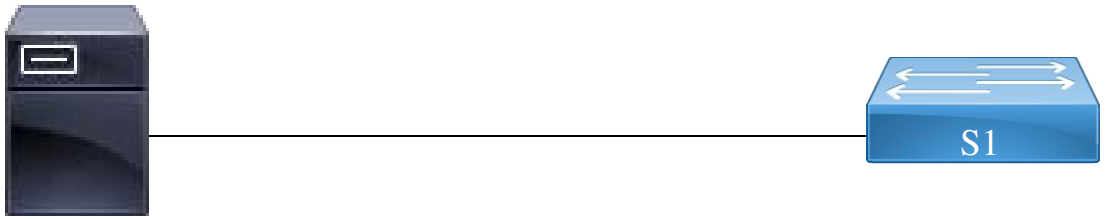
```
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s1(config)#line console 0
s1(config-line)#password cisco
s1(config-line)#login
```

Configuration de l'accès au mode privilège

```
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s1(config)#enable secret insta
```

Configuration de l'accès à distance

```
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s1(config)#line vty 0 4
s1(config-line)#password insta
s1(config-line)#login
```



Configuration de l'accès à distance

Configuration de l'accès à distance

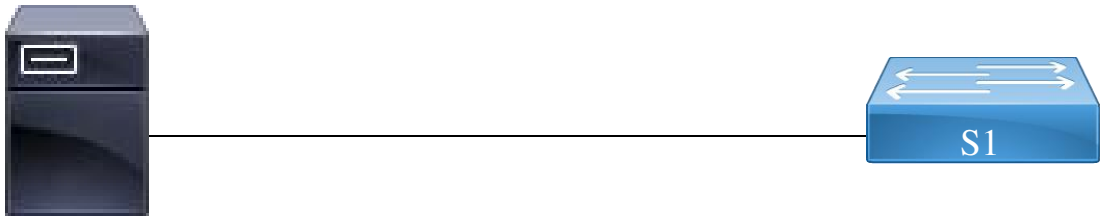
```
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s1(config)#line vty 0 4
s1(config-line)#password insta
s1(config-line)#login
```

Configuration du transport telnet

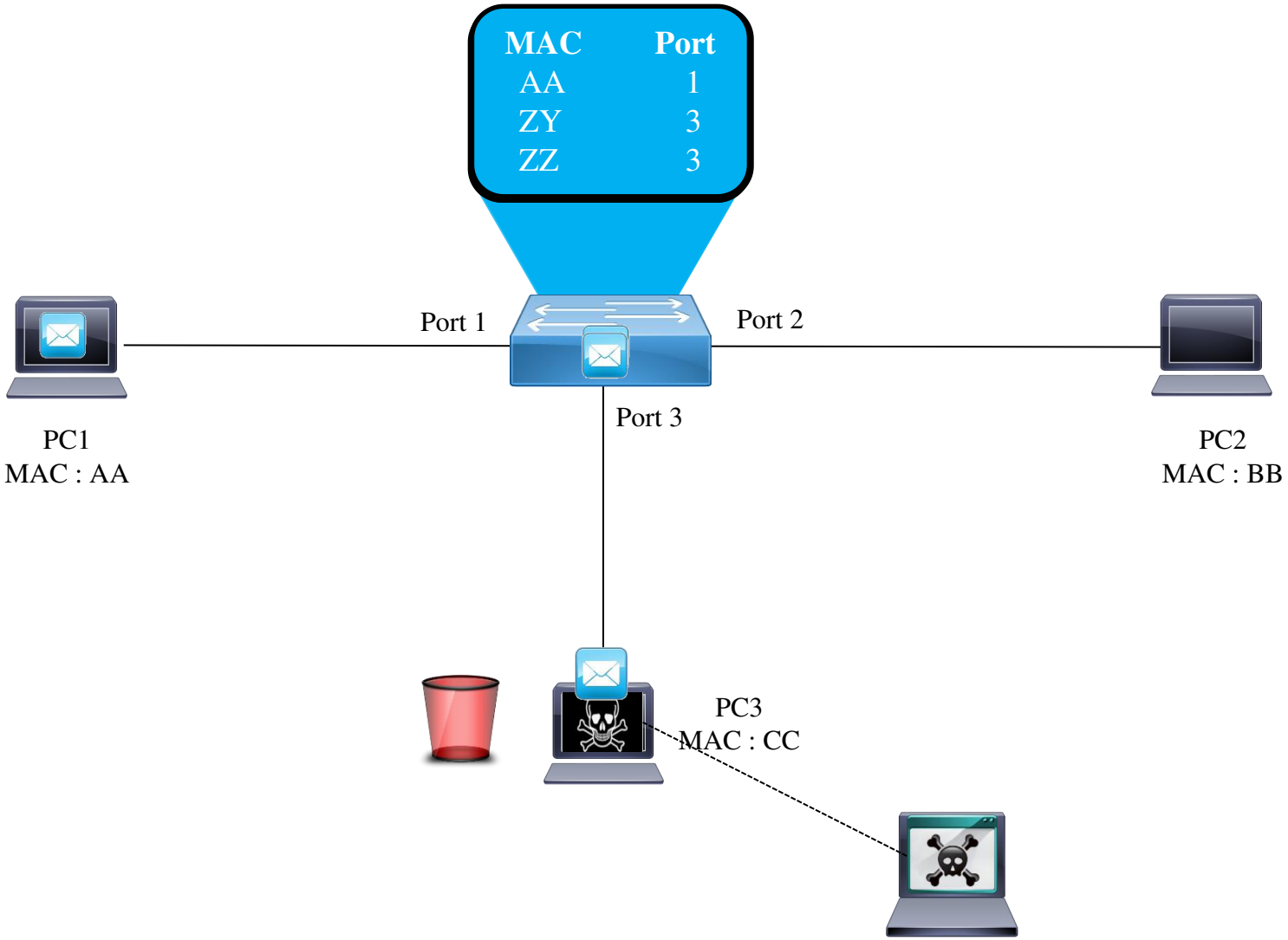
```
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s1(config)#line vty 0 2
s1(config-line)#transport input telnet
```

Configuration du transport SSH

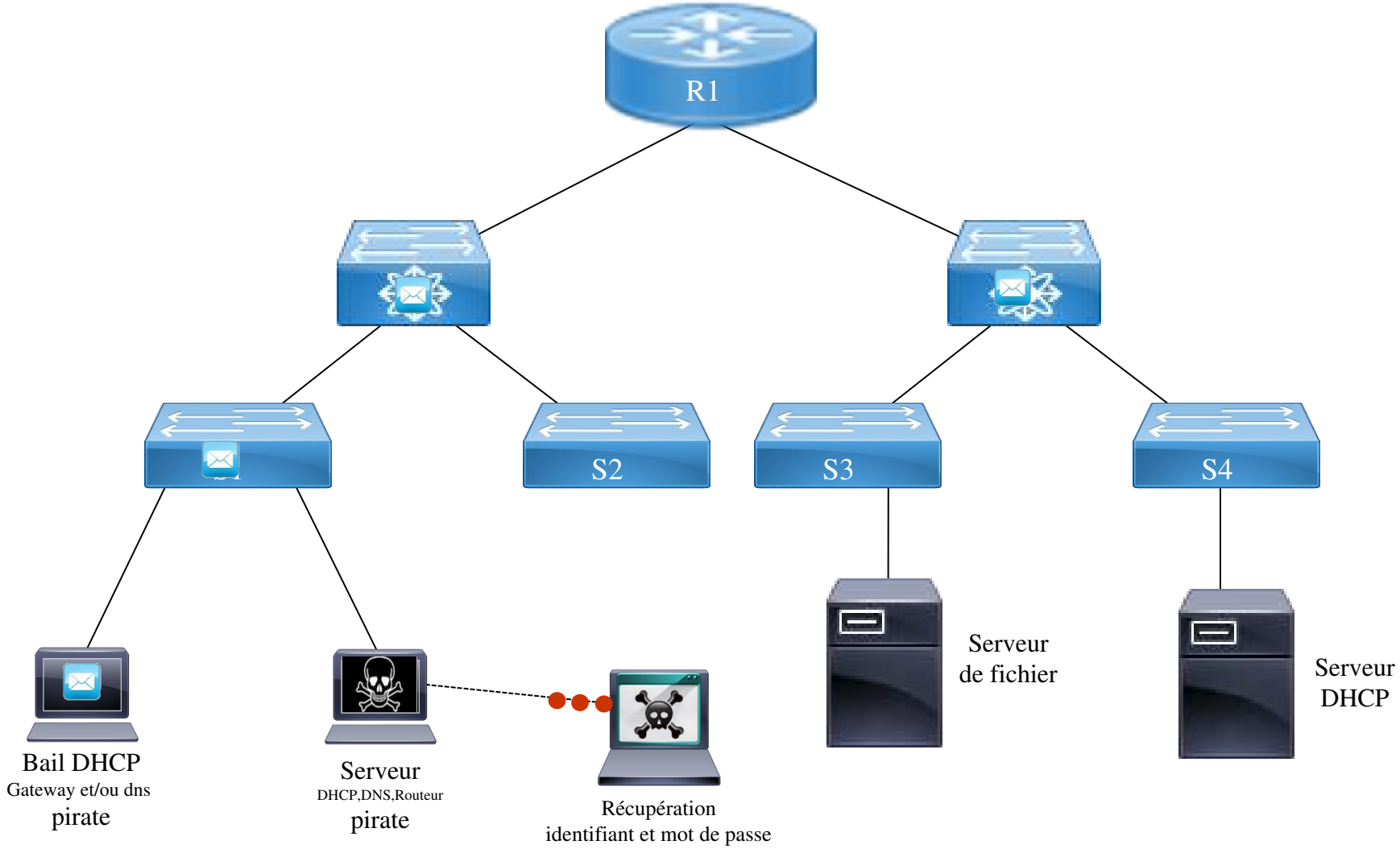
```
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s1(config)#ip domain-name insta.fr
s1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: s1.insta.fr
s1(config)#line vty 3 4
```



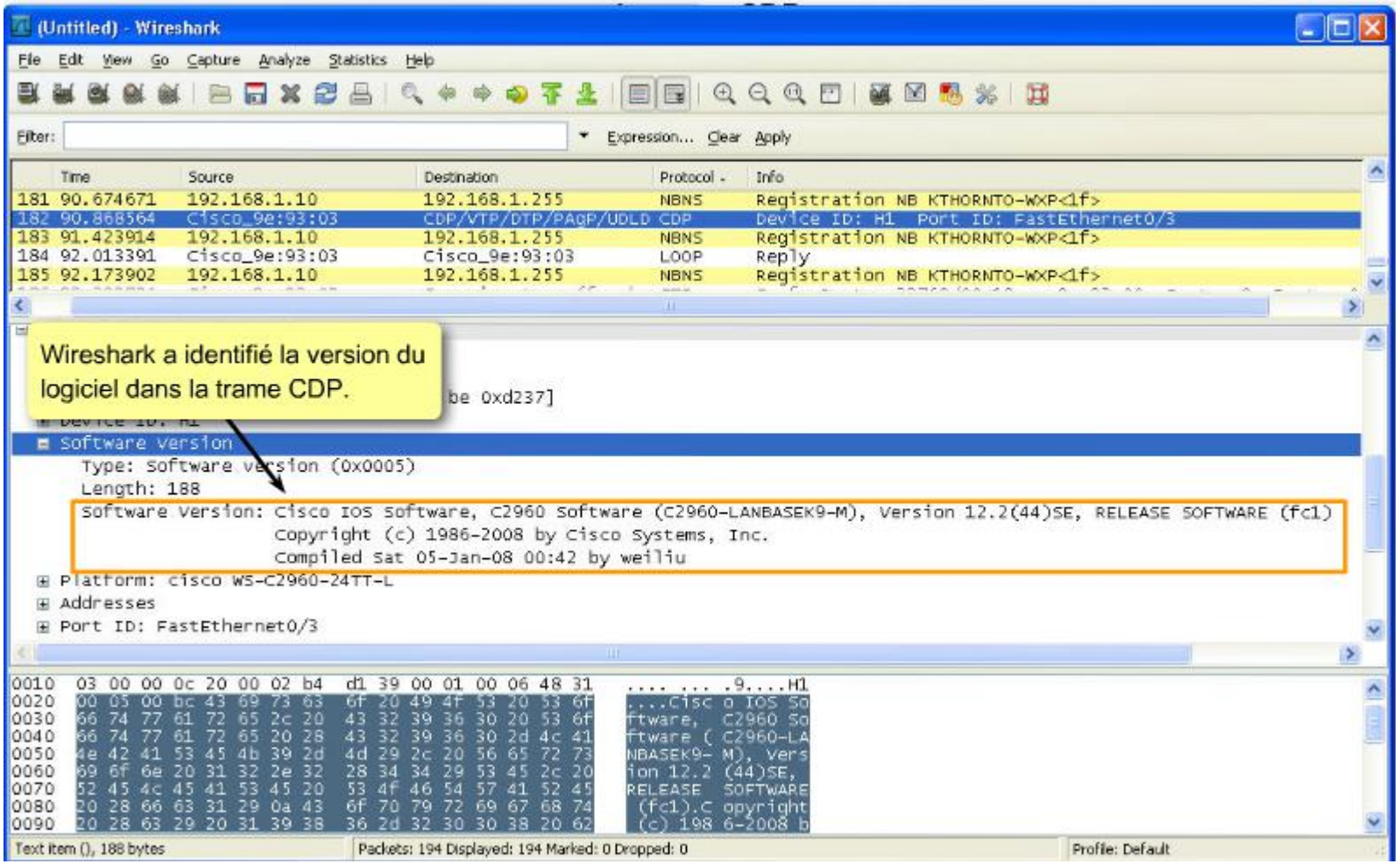
Mac flooding



DHCP spooffing



CDP


(Untitled) - Wireshark
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Help
Filter: Expression... Clear Apply
Time Source Destination Protocol Info
181 90.674671 192.168.1.10 192.168.1.255 NBNS Registration NB KTHORNTO-WXP<1f>
182 90.868564 Cisco_9e:93:03 CDP/VTP/DTP/PAgP/UDLD CDP Device ID: H1 Port ID: FastEthernet0/3
183 91.423914 192.168.1.10 192.168.1.255 NBNS Registration NB KTHORNTO-WXP<1f>
184 92.013391 Cisco_9e:93:03 Cisco_9e:93:03 LOOP Reply
185 92.173902 192.168.1.10 192.168.1.255 NBNS Registration NB KTHORNTO-WXP<1f>
Wireshark a identifié la version du logiciel dans la trame CDP.
Software Version
Type: Software version (0x0005)
Length: 188
Software Version: Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 12.2(44)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 05-Jan-08 00:42 by weiliu
Platform: cisco WS-C2960-24TT-L
Addresses
Port ID: FastEthernet0/3
Text item (), 188 bytes
Packets: 194 Displayed: 194 Marked: 0 Dropped: 0
Profile: Default



Protection au niveau MAC

Adressage mac statique sécurisé

Commande : *switchport port-security mac-address* 0005.5EC3.06C4

Les adresses MAC configurées de cette manière sont stockées dans la table d'adresses et sont ajoutées à la configuration en cours sur le commutateur.

Adresses MAC rémanentes

Commande : *switchport port-security mac-address sticky*

l'interface convertit toutes les adresses MAC sécurisées dynamiques, y compris celles qui ont été dynamiquement assimilées avant que l'apprentissage rémanent ne soit activé, en adresses MAC sécurisées rémanentes et ajoute l'ensemble de ces dernières dans la configuration en cours.

Commande : *no switchport port-security mac-address sticky*

les adresses MAC sécurisées rémanentes restent intégrées à la table d'adresses mais sont supprimées de la configuration en cours.



Mode violation de sécurité

Les différents modes

	Acheminement du trafic	Envoi d'un message syslog	Affichage d'un message d'erreur	Incrémentation du compteur de violation	Arrêt du port
Protect	**Non**	**Non**	**Non**	**Non**	**Non**
Restrict	**Non**	**Oui**	**Non**	**Oui**	**Non**
Shutdown	**Non**	**Oui**	**Non**	**Oui**	**Oui**

Configuration par default

Fonction	Paramètre
Sécurité des ports	Désactivée sur un port
Nombre maximal d'adresses MAC sécurisées	1
Mode de violation	Shutdown. Le port se ferme en cas de dépassement du nombre maximal d'adresses MAC sécurisées et une notification d'interruption SNMP est transmise.
Apprentissage des adresses rémanentes	Désactivé

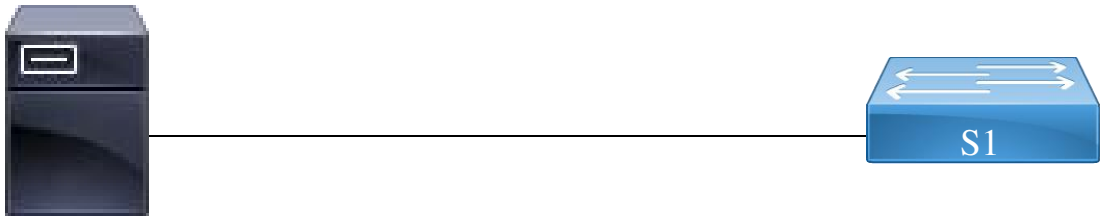
Configuration de la sécurité des ports dynamiques

```
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s1(config)#interface fastEthernet 0/6
s1(config-if)#switchport mode access
s1(config-if)#switchport port-security
```



Configuration de la sécurité des ports rémanentes

```
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s1(config)#interface fastEthernet 0/7
s1(config-if)#switchport mode access
s1(config-if)#switchport port-security
s1(config-if)#switchport port-security maximum 10
s1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
```



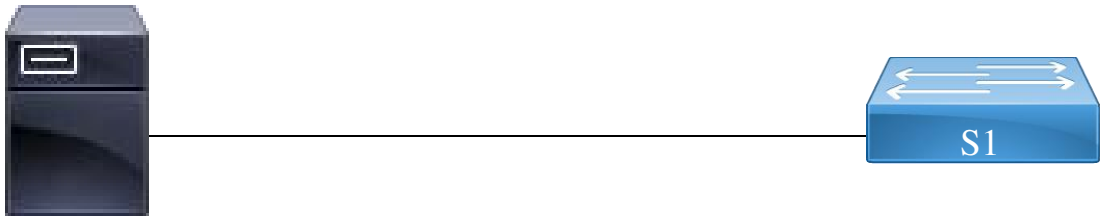
Vérifier la configuration de la sécurité des ports

Paramètre de sécurité d'un port

```
s1#show port-security interface fastEthernet 0/6
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-down
Violation Mode             : Shutdown
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 0
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 0
Last Source Address:Vlan   : 0000.0000.0000:0
Security Violation Count   : 0
```

Vérification des adresse mac sécurisé

```
s1#show port-security address
                          Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------------------------
Vlan    Mac Address Type                          Ports                Remaining Age
                                                                            (mins)
----    ----------- ----                          -----                -------------
1       0001.42A8.24E4      DynamicConfigured     FastEthernet0/6                -
1       0050.0F02.5616      SecureSticky                    FastEthernet0/7
------------------------------------------------------------------------------
```

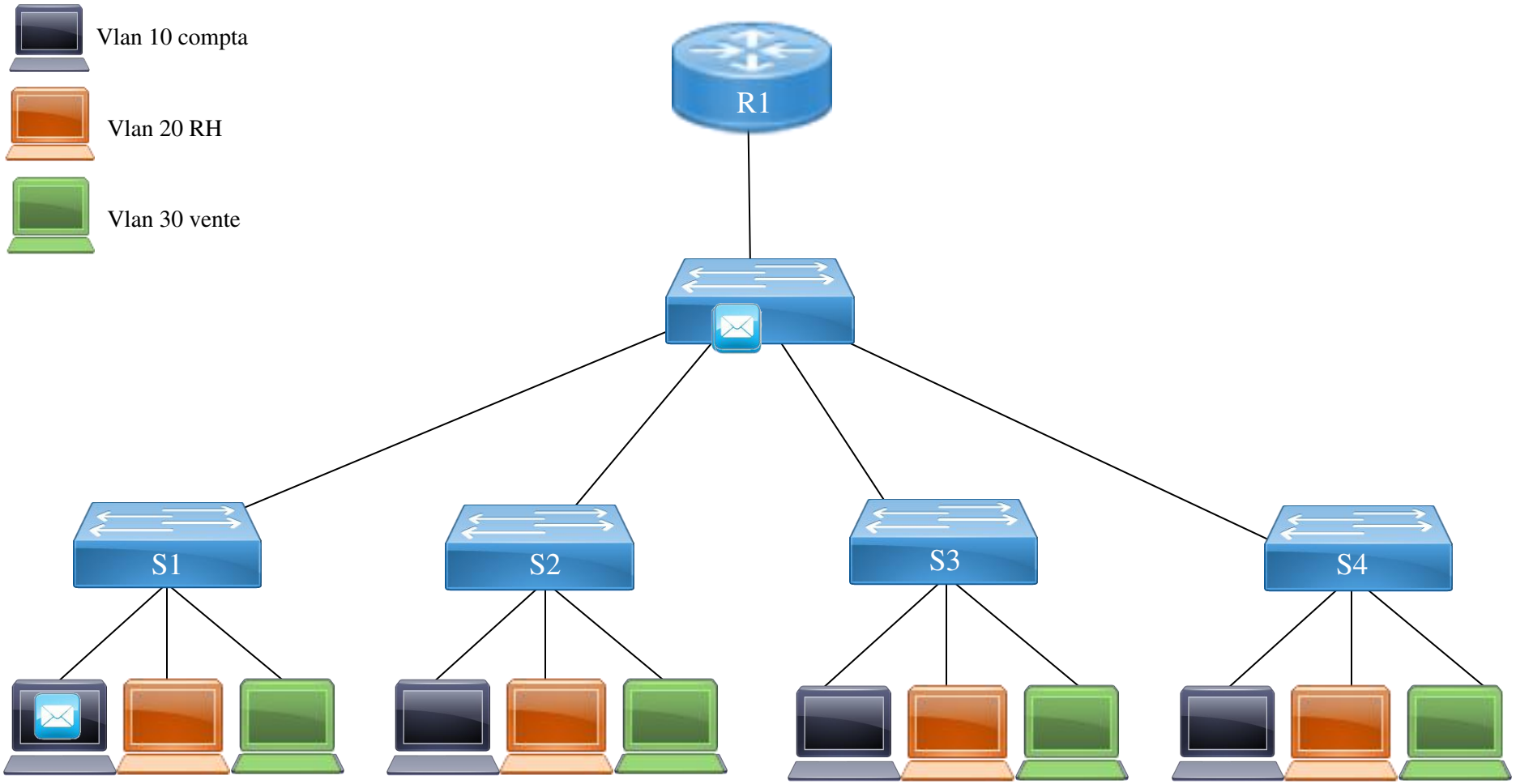




VLAN



Concept



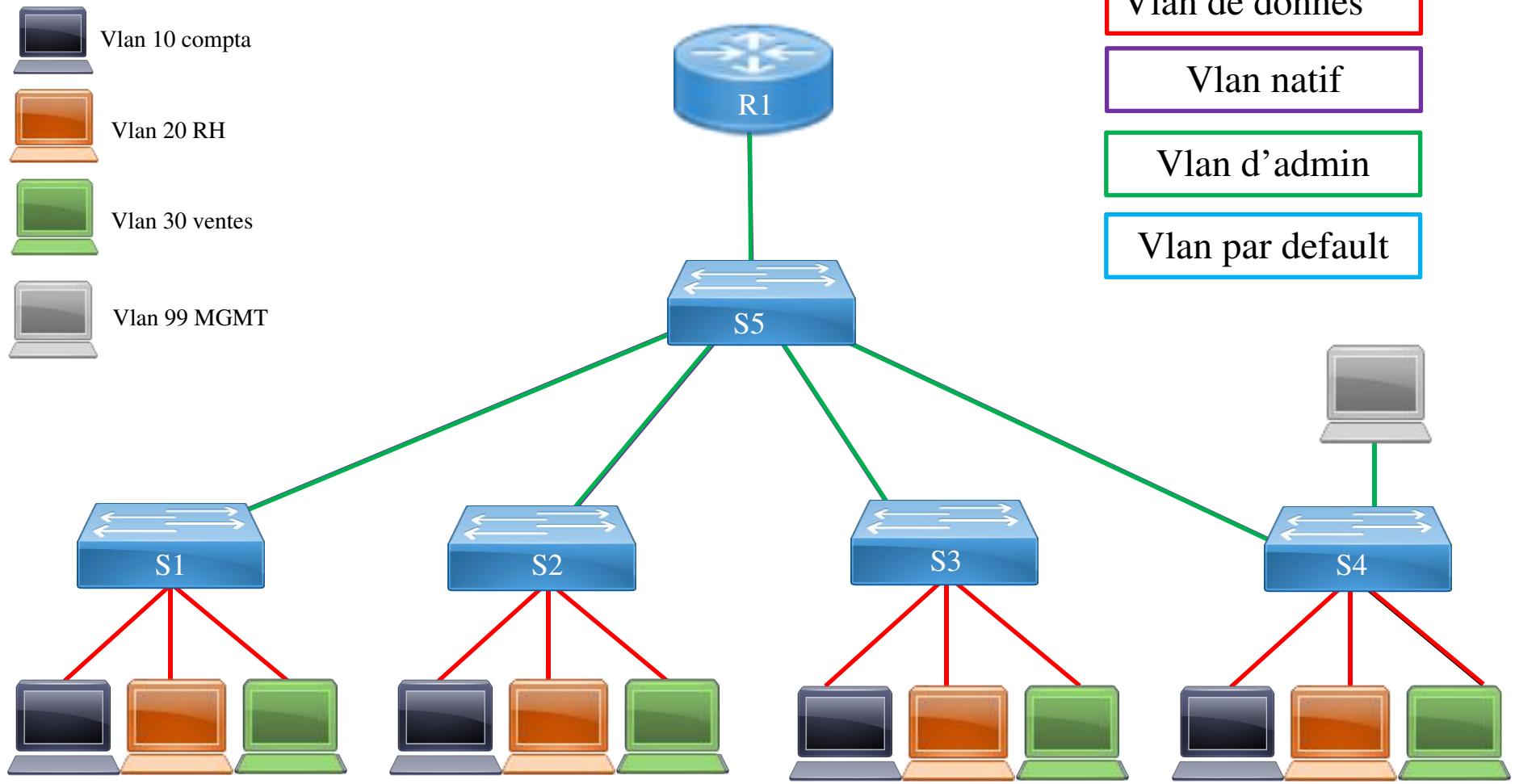
Les plages de vlan

Vlan à plage normal	Vlan à plage étendue
• Plage d 'ID de vlan de 1 à 1005 • 1002 – 1005 réservés aux VLAN Token ring et FDDI • Vlan 1,1002-1005 créés automatiquement ne peuvent être suprimés • Stocké dans le fichier vlan.dat dans la mémoire flash.	• Plage d 'ID de vlan de 1006 à 4094 • Conçus pour les FAI ou très grand réseau. • Moins de fonctionnalité que pour les réseau de plage normal. • Vlan non pris en charge par le protocole VTP • Configuration stock é dans la running config.

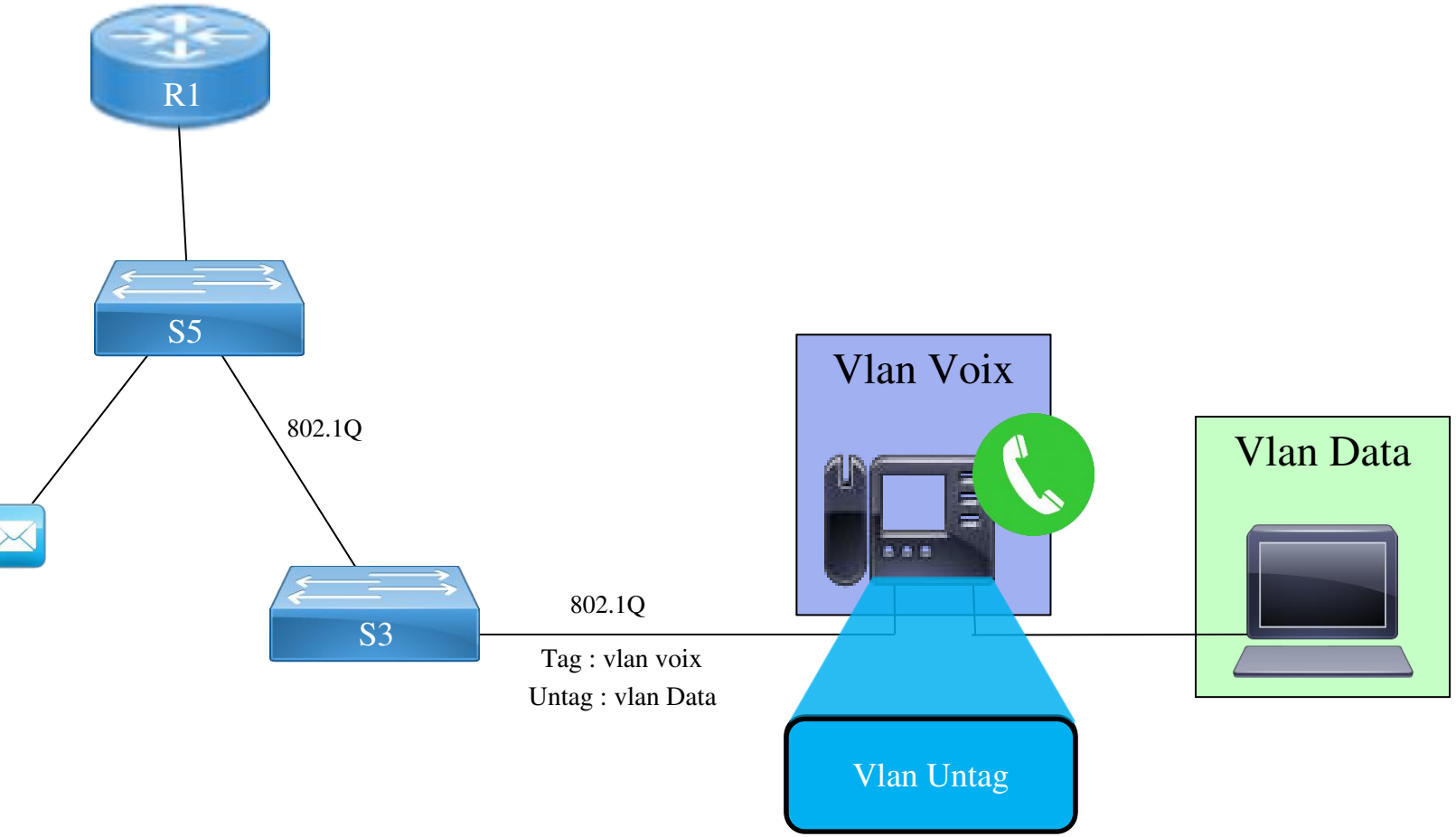
Les catalyst 2960 prennent en charge 255 vlan



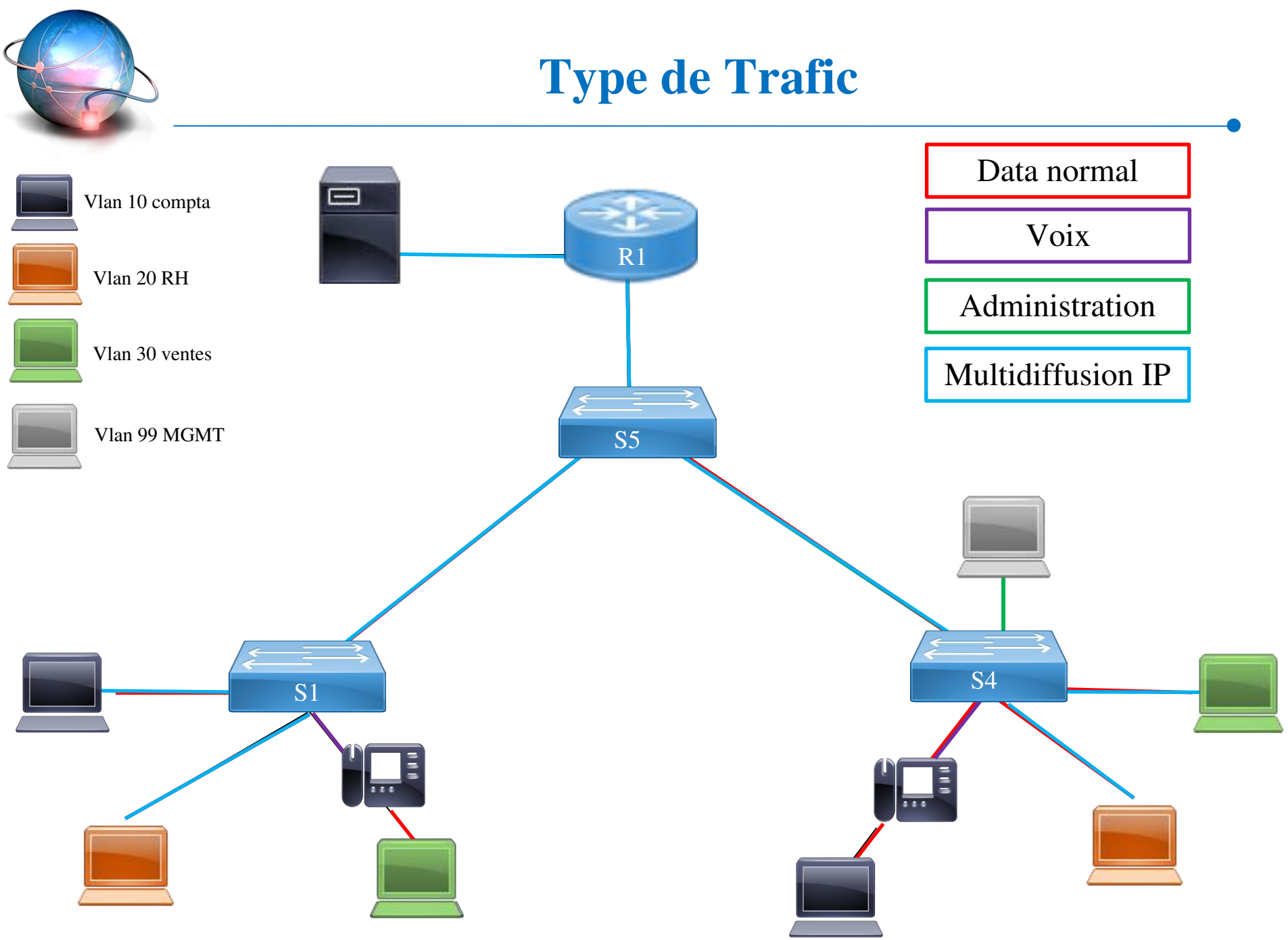
Type de vlan


Vlan 10 compta
Vlan 20 RH
Vlan 30 ventes
Vlan 99 MGMT
Vlan de donnés
Vlan natif
Vlan d'admin
Vlan par default
R1
S5
S1
S2
S3
S4

Spécificité du vlan voix



Type de Trafic

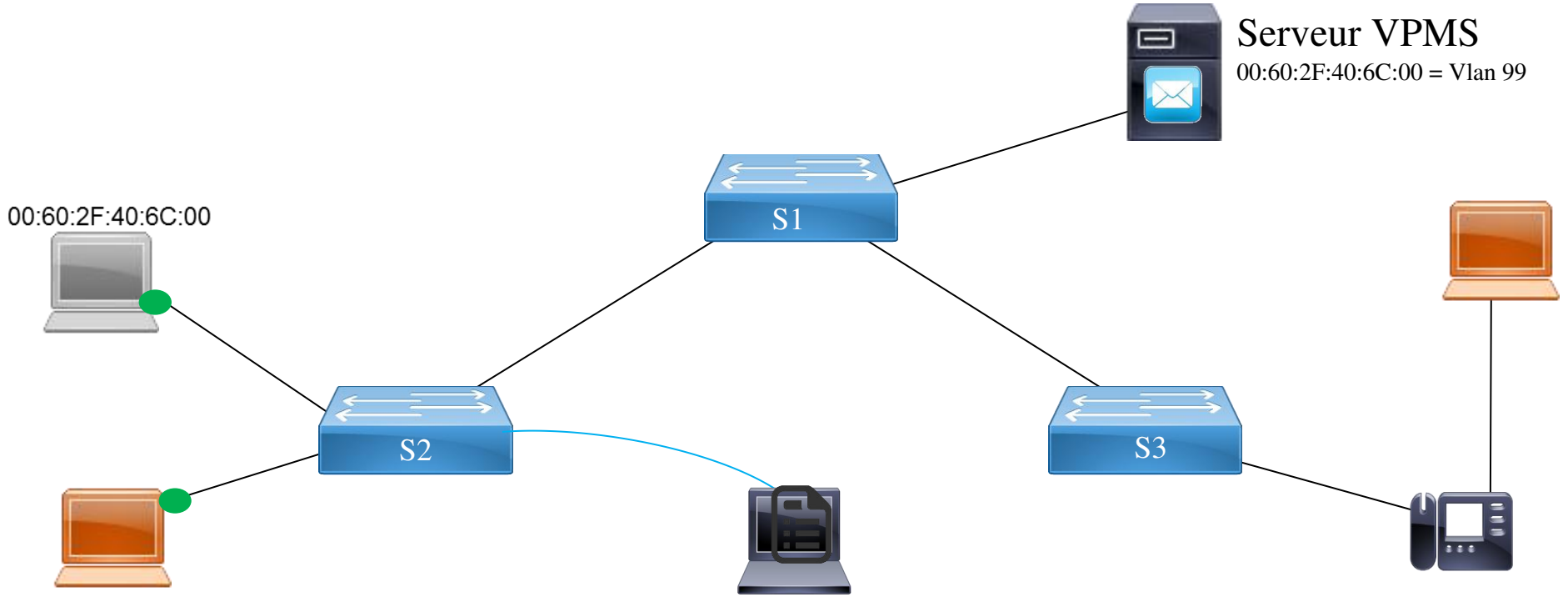


Affectation de Vlan

Vlan 20 RH

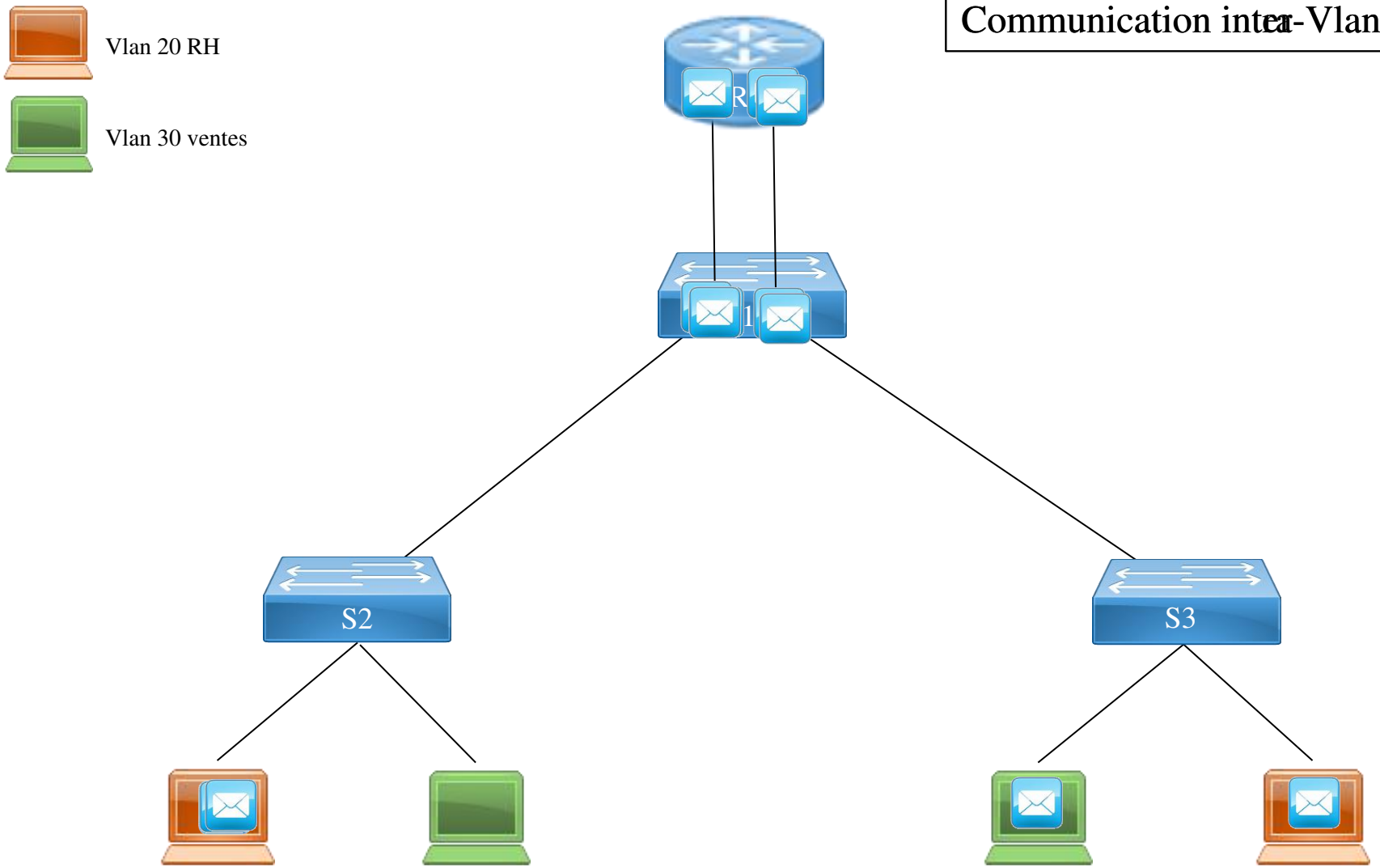
Vlan 99 MGMT

```
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S3(config)#interface fastethernet 0/10
S3(config-if)#mls qos trust cos
S3(config-if)#switchport voice vlan 150
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#switchport access vlan 20
```



Trafic intra/inter-Vlan

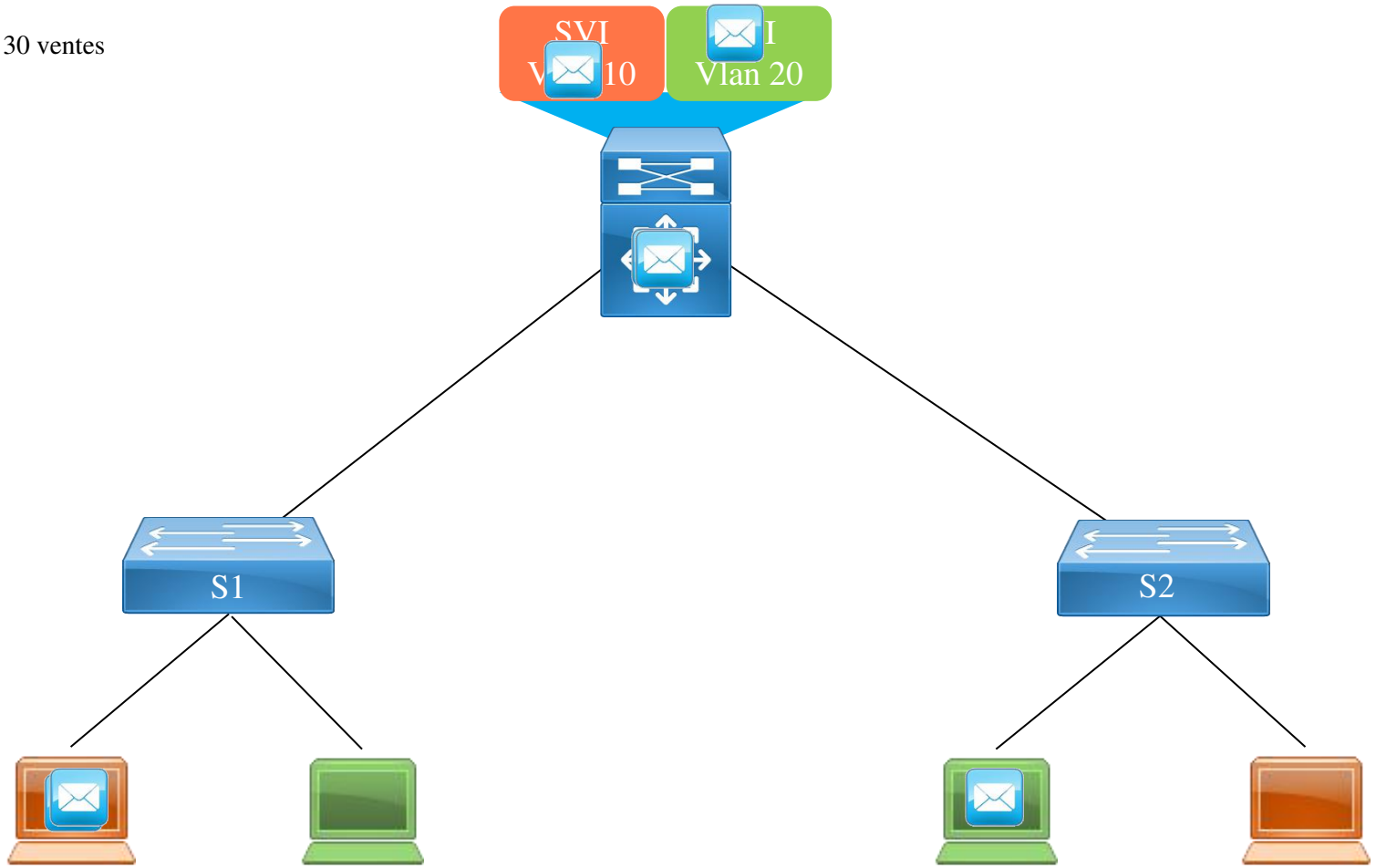
Communication inter-Vlan



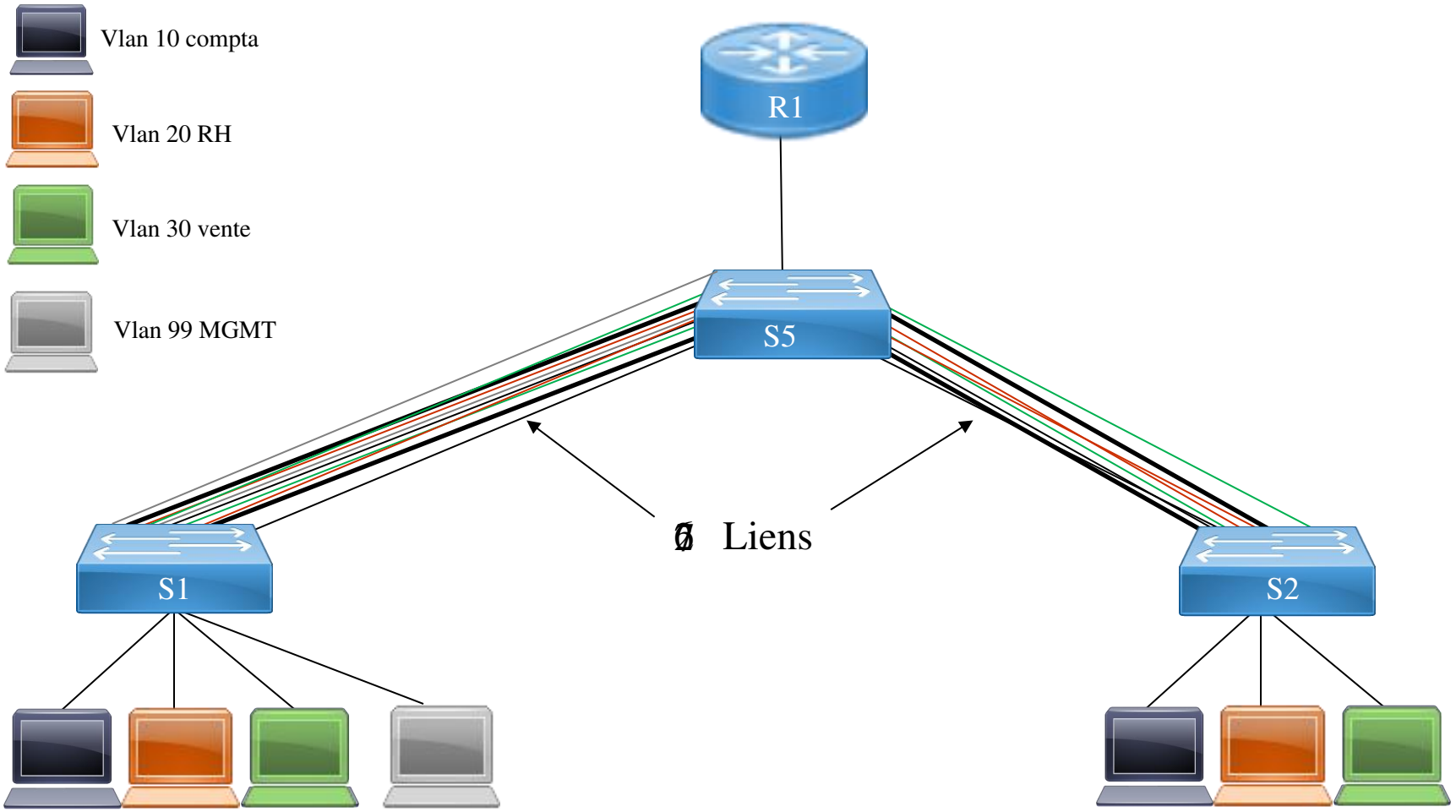
Trafic inter-Vlan avec un switch N3

Vlan 20 RH

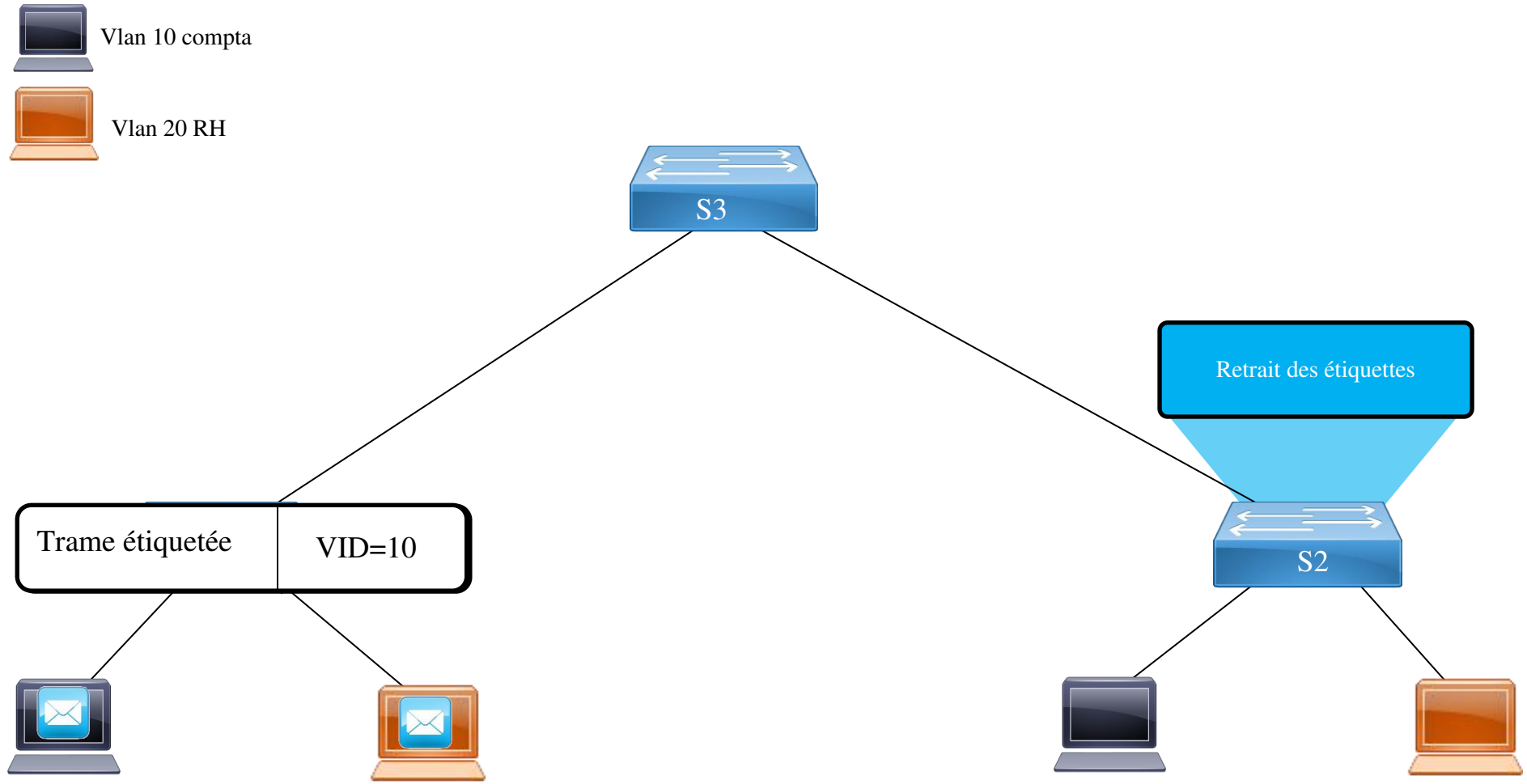
Vlan 30 ventes



Agrégation de vlan



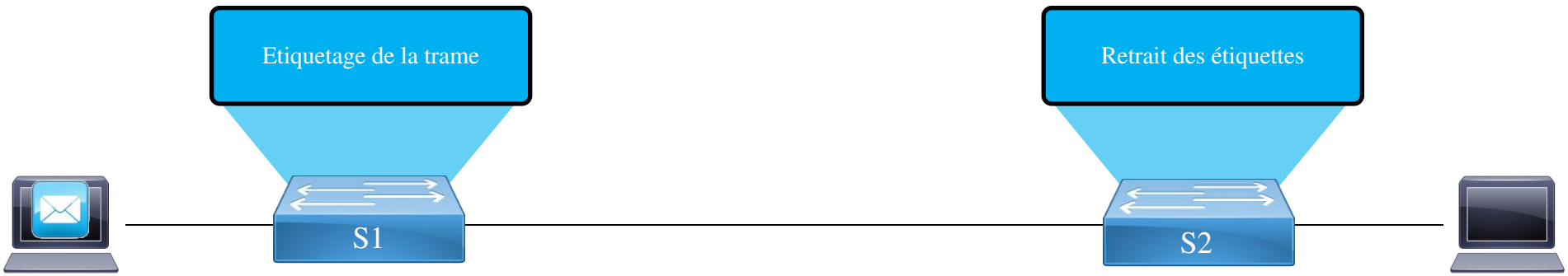
Etiquetage de Trame



Trame 802.1Q

Vlan 10 compta

Adresse mac de destibation: **00:60:2F:40:6C:00**
Adresse mac source : **00:60:2F:40:6C:01**
Ethernet Type : **0x8100**
Priorité utilisateur : **3**
CFI : **0**
VlanID: **10**



Vlan natifs

Vlan 10 compta

Vlan 1

Adresse mac de destibation: **00:60:2F:40:6C:00**
Adresse mac source : **00:60:2F:40:6C:01**
Ethernet Type : **0x8100**
Priorité utilisateur : **3**

Trames étiqueté sur le VLAN natif	Trames non étiqueté sur le VLAN natif
• Sont abandonnées par le commutateur ; • Les périphériques ne doivent pas étiqueter sur le vlan natifs	• Reste non étiquetées • Sont transférées sur le VLAN natif • Le PVID est remplacé par la valeur du vlan natif.

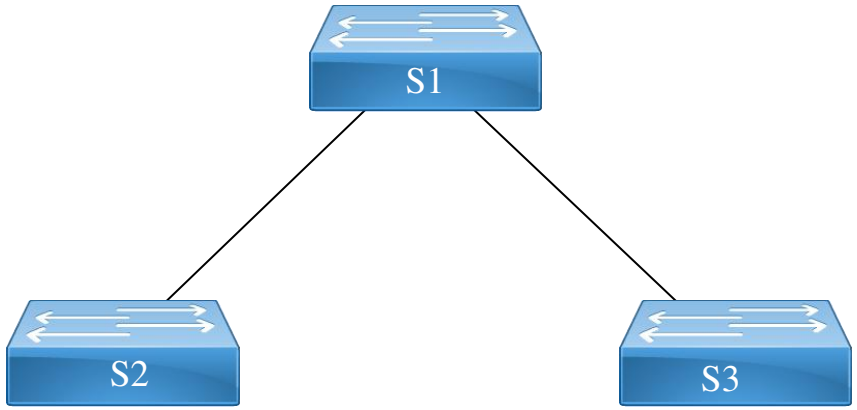


Modification du Vlan natifs

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface fastethernet 0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk native vlan 99
```

```
S1#show interfaces fastEthernet 0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (Inactive)
...
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
...
Trunking VLANs Enabled: ALL
```



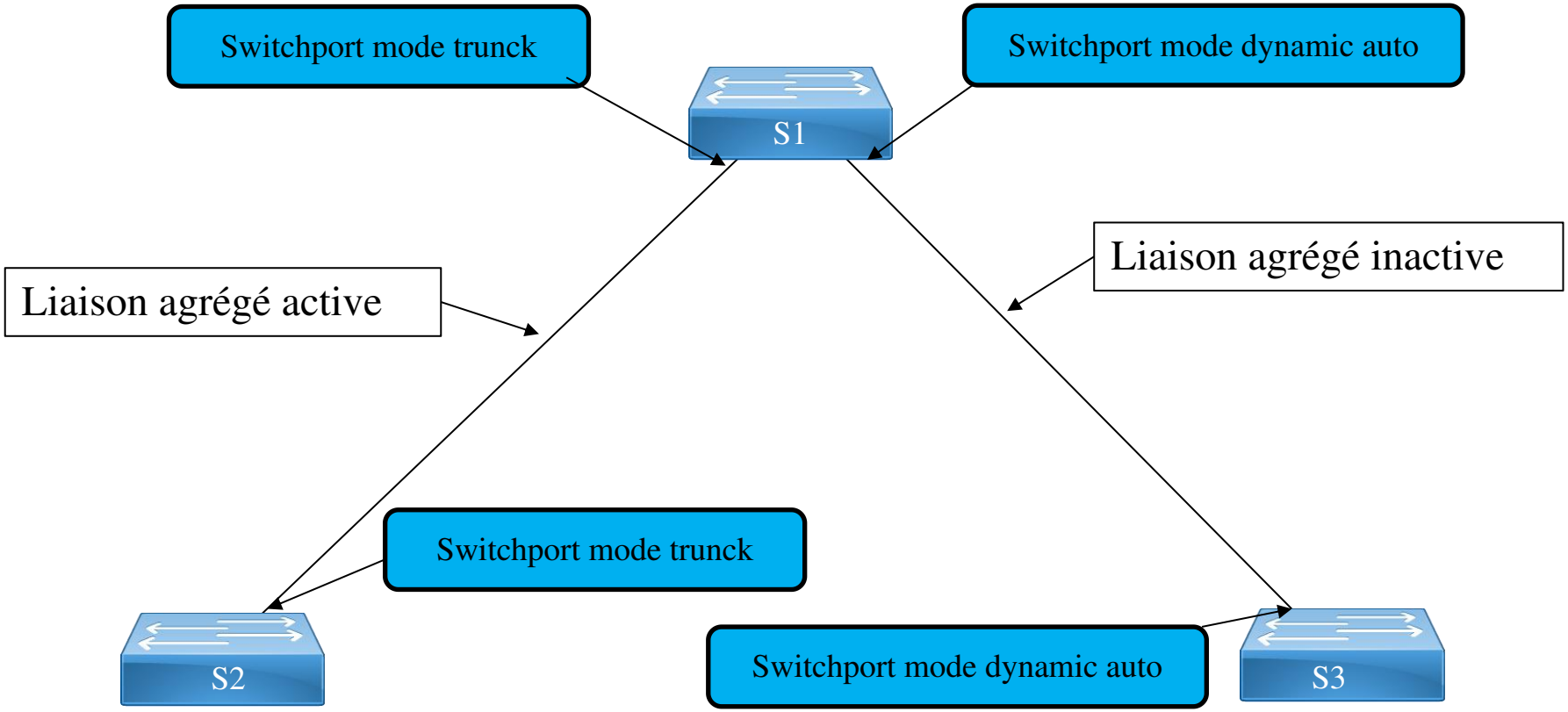




Mode d'agrégation

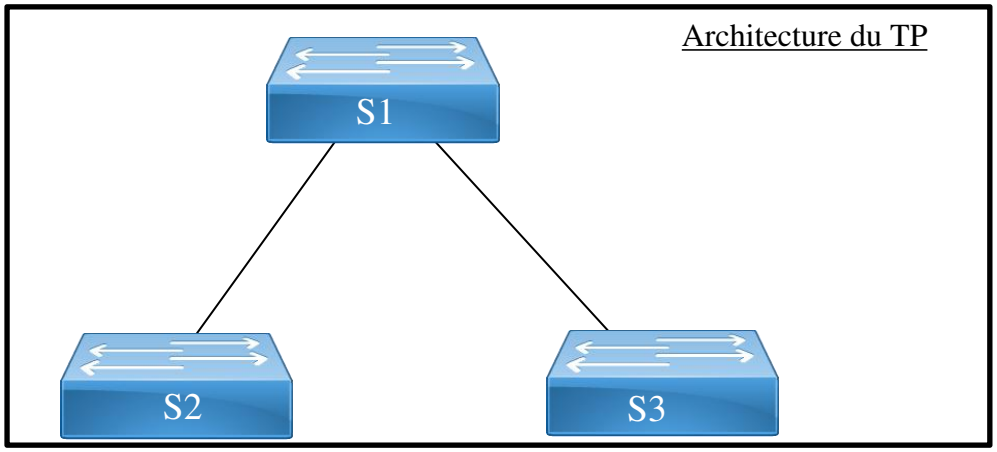
	Dynamique Automatique	Dynamique Souhaitable	Agrégation	Accès
Dynamique Automatique	Accès	Agrégation	Agrégation	Accès
Dynamique Souhaitable	Agrégation	Agrégation	Agrégation	Accès
Agrégation	Agrégation	Agrégation	Agrégation	Non recommandé
Accès	Accès	Accès	Non recommandé	Accès

Mode d'agrégation



TP : Configuration des VLAN





Créez les vlan ci-dessous :

- Vlan 10 Data
- Vlan 20 Application
- Vlan 30 Présentation

Affectez statiquement les ports ci-dessous de chaque switch

- Port 1 à 5 vlan 10
- Port 6 à 10 vlan 20
- Port 11 à 15 vlan 30

Vérifier la configuration des Vlan

Activer l'agrégation sur les liaisons entre les switch et configurer le vlan 99 en vlan natif

Vérifier la configuration des agrégations

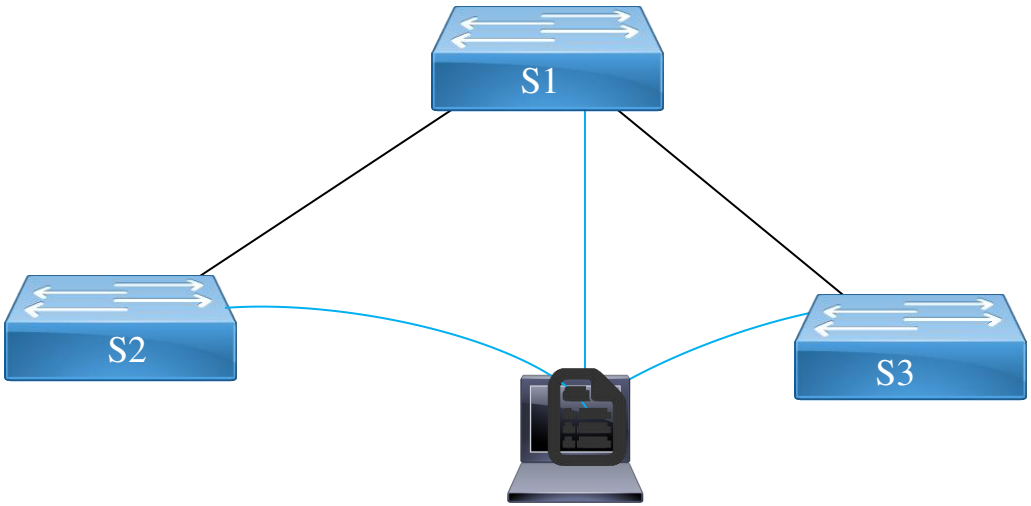
Supprimer le VLAN 20 des ports 6 et 9

Supprimer les agrégations

Supprimer la configuration des vlan.

Etape 1 : Création des Vlan

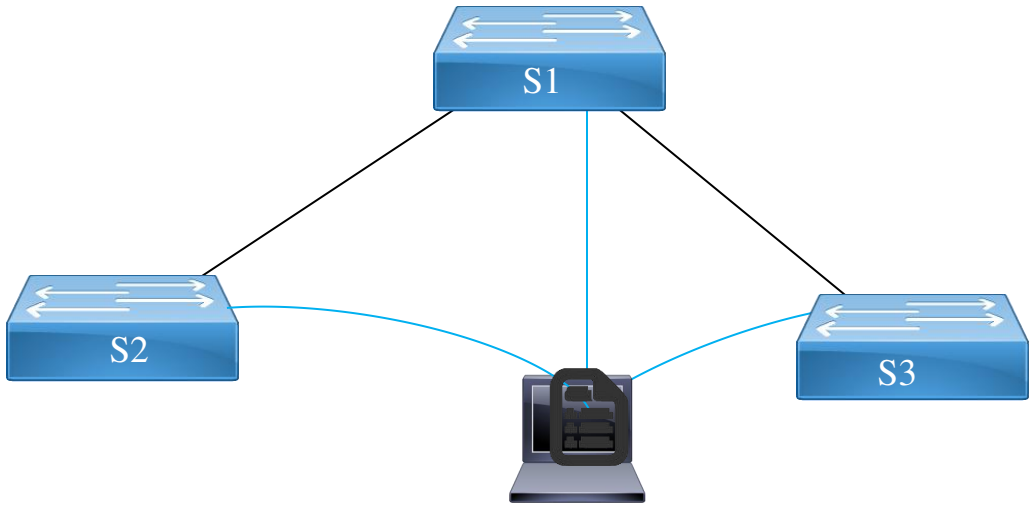
```
s3#enable
s3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s3(config)#vlan 10
s3(config-vlan)#name data
s3(config-vlan)#vlan 20
s3(config-vlan)#name Application
s3(config-vlan)#vlan 30
s3(config-vlan)#name presentation
```



Etape 1 : vérification de création des Vlan

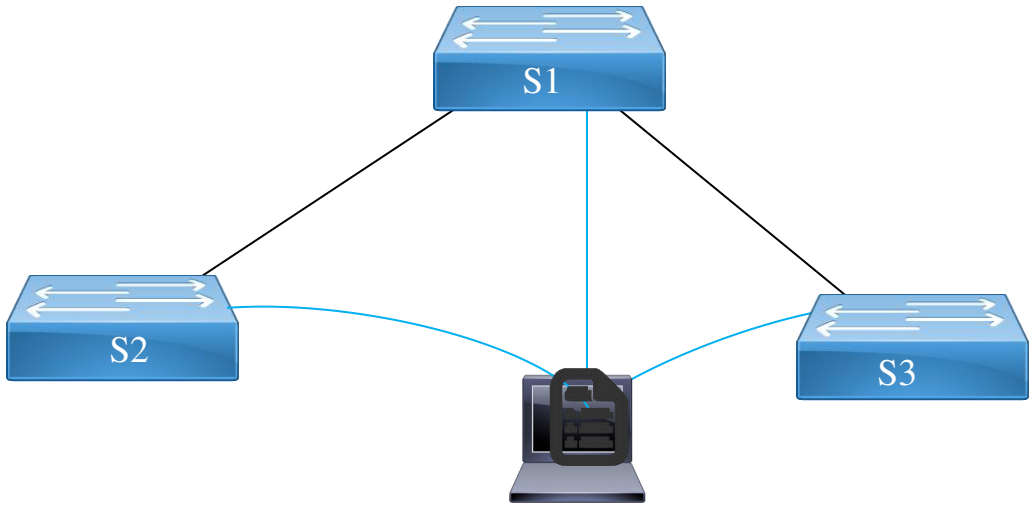
```
s3#show vlan brief

VLAN Name                                Status    Ports
---- ----------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                   Gig1/1, Gig1/2
10   data                                active
20   Application                         active
30   presentation                        active
1002 fddi-default                        active
1003 token-ring-default                  active
1004 fddinet-default                     active
1005 trnet-default                       active
```



Etape 2 : Affectation des ports aux Vlan

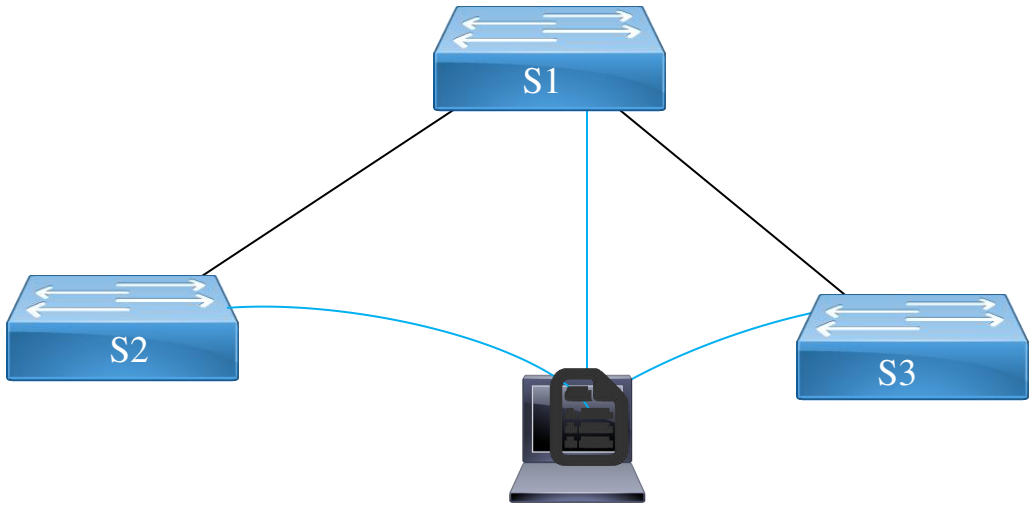
```
s3>enable
s3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s3(config)#interface range fastEthernet 0/1-5
s3(config-if-range)#switchport mode access
s3(config-if-range)#switchport access vlan 10
s3(config-if-range)#interface range fastEthernet 0/6-10
s3(config-if-range)#switchport access vlan 20
s3(config-if-range)#interface range fastEthernet 0/11-15
s3(config-if-range)#switchport access vlan 30
```



Etape 2 : Vérification d'affectation des ports

```
s3#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig1/1, Gig1/2
10   data                             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5
20   Application                      active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10
30   presentation                     active    Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```



Etape 3 : Vérification de la configuration des VLAN

Commande : *#show vlan name data*

```
s3#show vlan name data

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
10   data                             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0
```

Commande : *#show interface fa 0/10 switchport*

```
s3#show interfaces fastEthernet 0/10 switchport
Name: Fa0/10
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 20 (Application)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
```

Etape 3 : Vérification de la configuration des VLAN

Commande : *#show vlan name data*

```
s3#show vlan name data

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
10   data                             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5

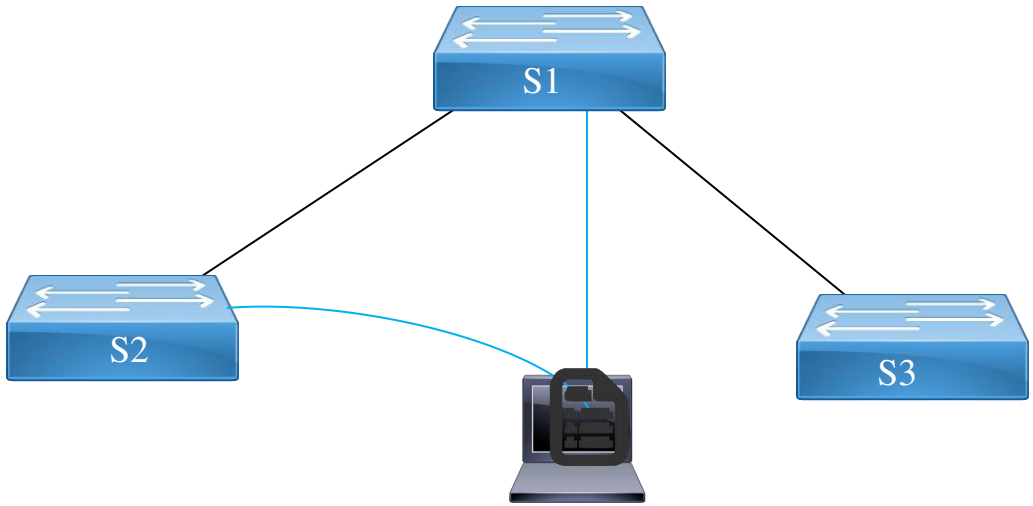
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0
```

Commande : *#show interface fa 0/10 switchport*

```
s3#show interfaces fastEthernet 0/10 switchport
Name: Fa0/10
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic auto
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 20 (Application)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
```

Etape 4 : Configuration des agrégations

```
s3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s3(config)#interface gigabitEthernet 1/1
s3(config-if)#switchport mode trunk
s3(config-if)#switchport trunk native vlan 99
```



Etape 5 : Vérification des agrégations

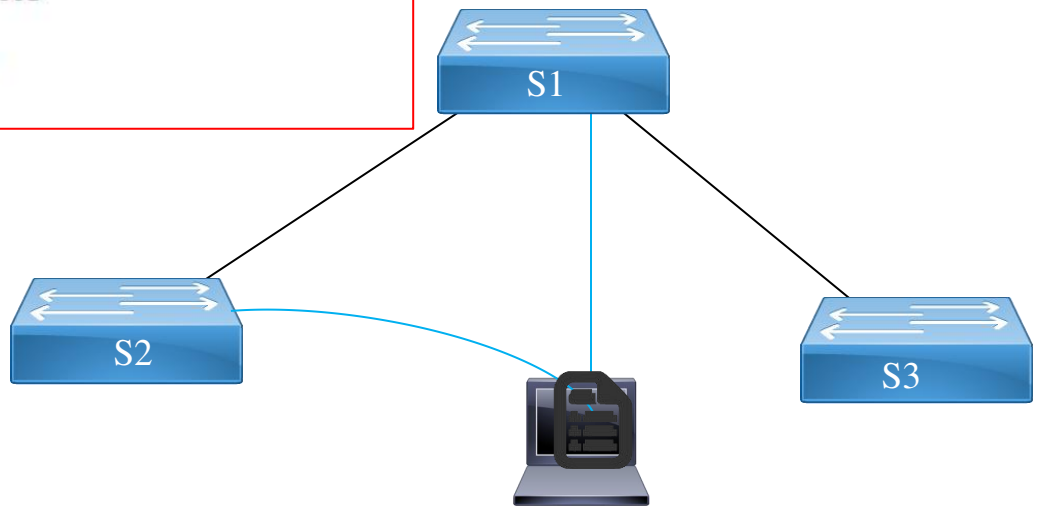
```
s3#show interfaces gigabitEthernet 1/1 switchport
Name: Gig1/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 99 (Inactive)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Appliance trust: none
```

```
s3#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig1/1      on           802.1q         trunking      99

Port        Vlans allowed on trunk
Gig1/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig1/1      1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig1/1      1,10,20,30
```



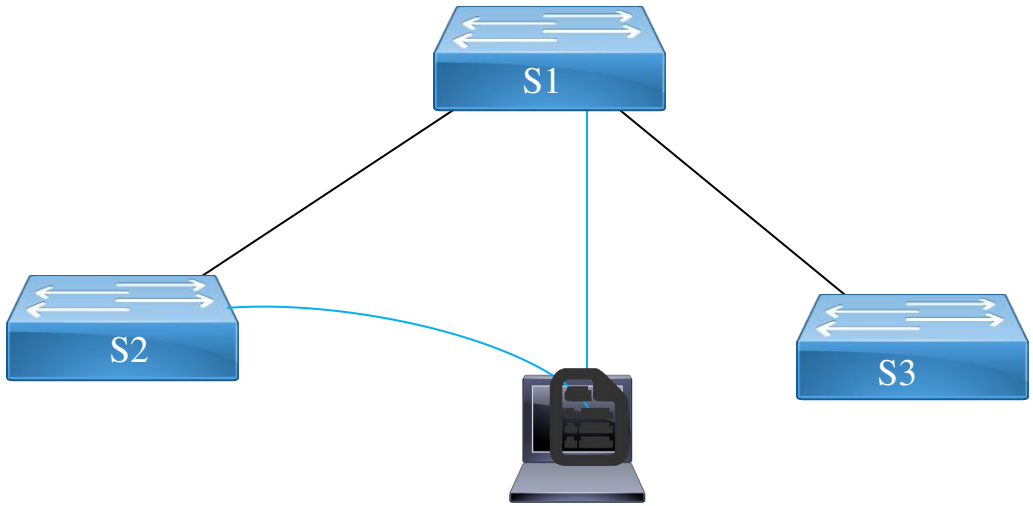
Etape 6 : suppression des affectations de ports

```
s3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s3(config)#interface range fastEthernet 0/6 , fastEthernet 0/9
s3(config-if-range)#no switchport access vlan
```

```
s3#show vlan id 20

VLAN Name                                Status    Ports
---- ----------------------------------- --------- -------------------------------
20   Application                         active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/10

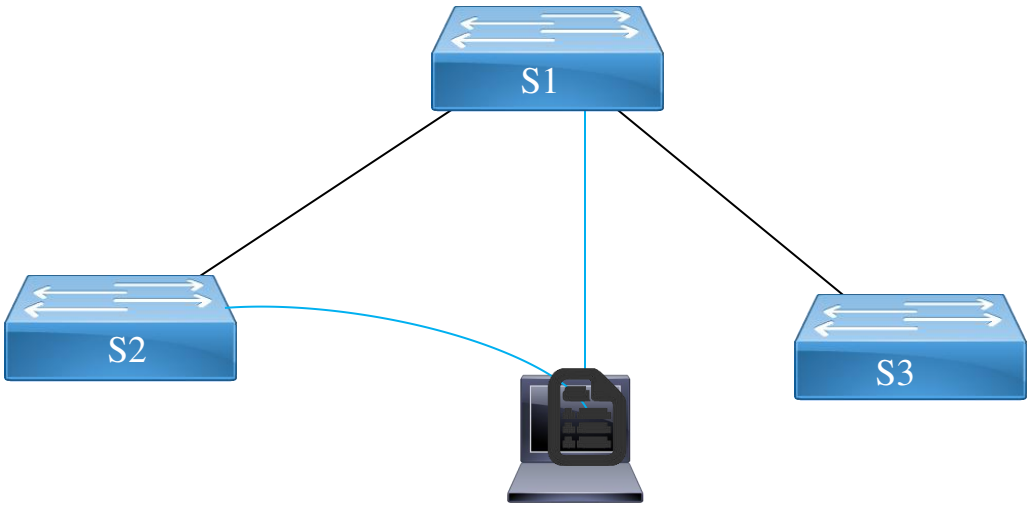
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0
```



Etape 7 : suppression des agrégations

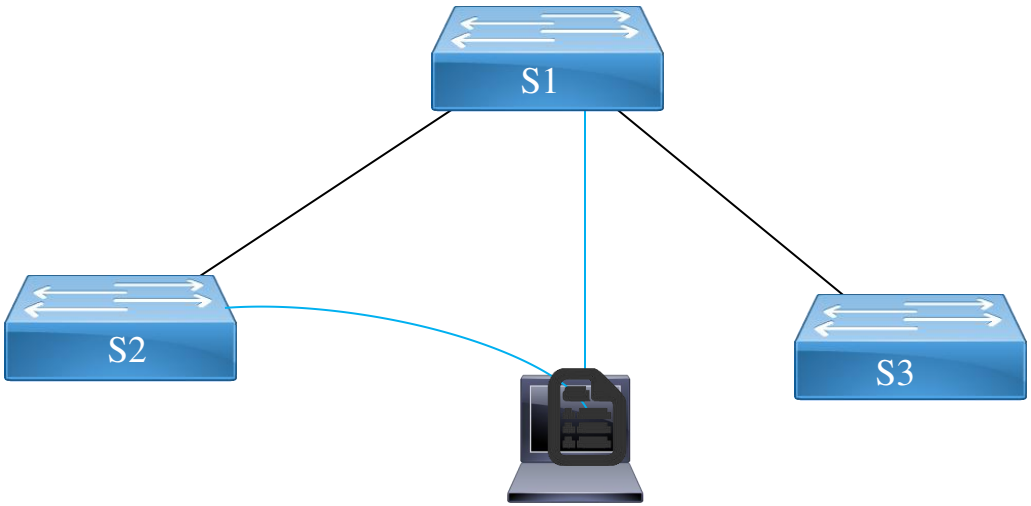
```
s3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
s3(config)#interface g 1/1
s3(config-if)#no switchport trunk allowed vlan
s3(config-if)#no switchport trunk native vlan
s3(config-if)#switchport mode access
```

```
s3#show interfaces gigabitEthernet 1/1 switchport
Name: Gig1/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
```



Etape 8 : suppression des VLAN

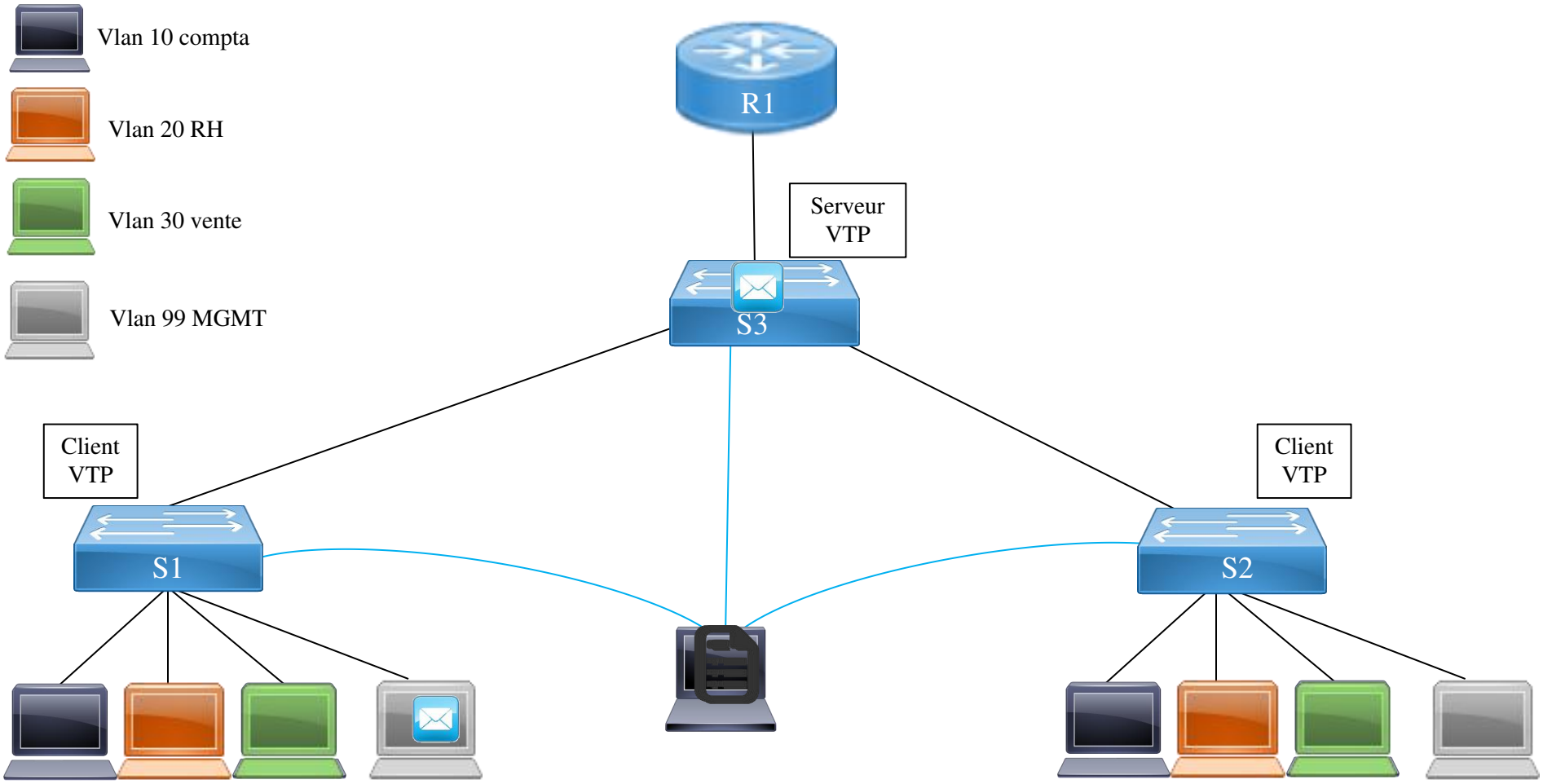
```
s3#delete flash:/vlan.dat
Delete filename [/vlan.dat]?
Delete flash:/vlan.dat? [confirm]
s3#reload
Proceed with reload? [confirm]
```



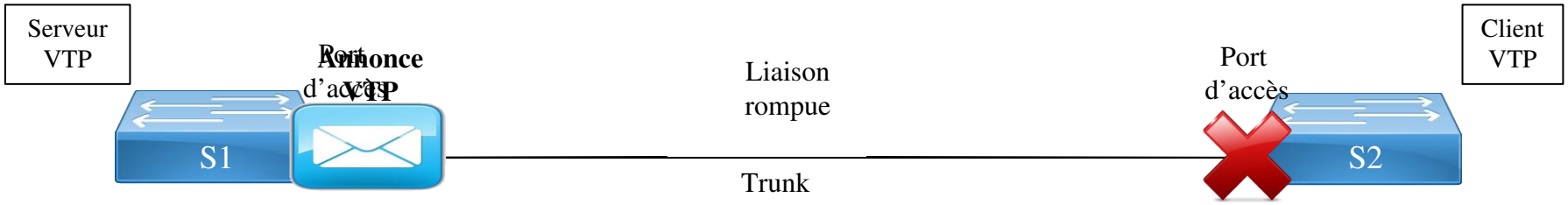
Vlan Trunking Protocole



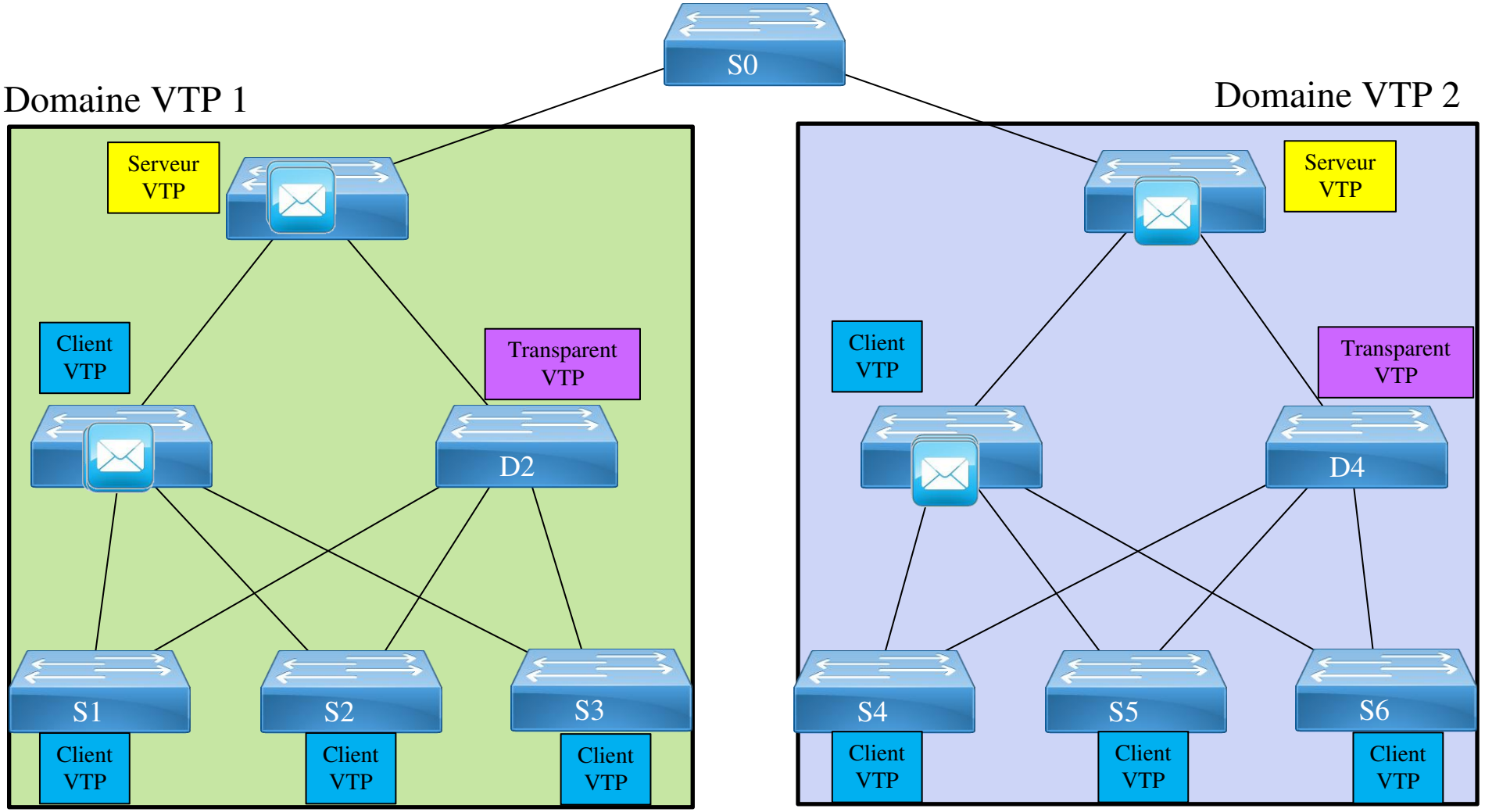
Principe du VTP



Principe du VTP



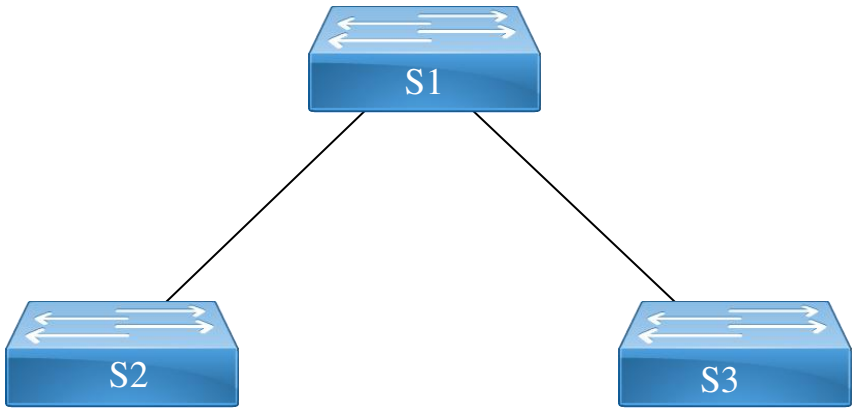
Les composants du VTP



Affichage de la configuration VTP

Commande : *#show vtp status*

```
S1#show vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 5
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 :
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0x7D 0x5A 0xA6 0x0E 0x9A 0x72 0xA0 0x3A
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00
```



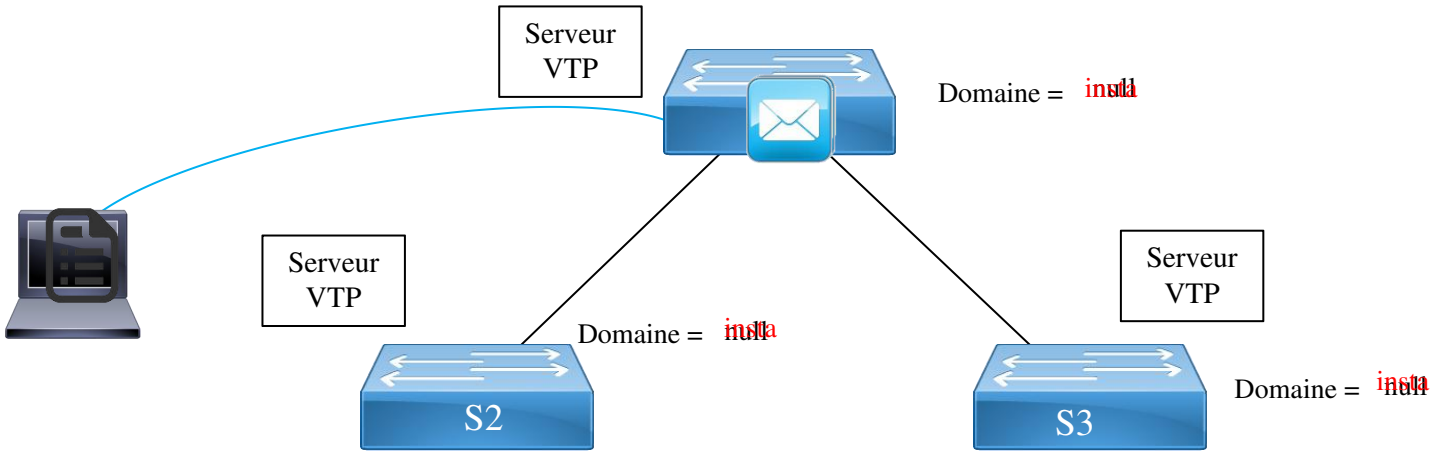
Configuration du domaine VTP

Commande : *(config)#vtp domain*

```
S1(config)#vtp domain insta
Changing VTP domain name from NULL to insta
```

```
S2(config-if)#do sh vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 5
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 : insta
```

```
s3#show vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 0
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 5
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 : insta
```



Trame VTP

Les annonces VTP envoient des informations :

de domaine :

- Nom de domaine VTP
- Identité de l'équipement de mise à jours horodatage
- Algorithme MD5
- Format de trame

de Vlan:

- Id de vlan
- Nom de vlan
- Type de vlan
- Etat de vlan

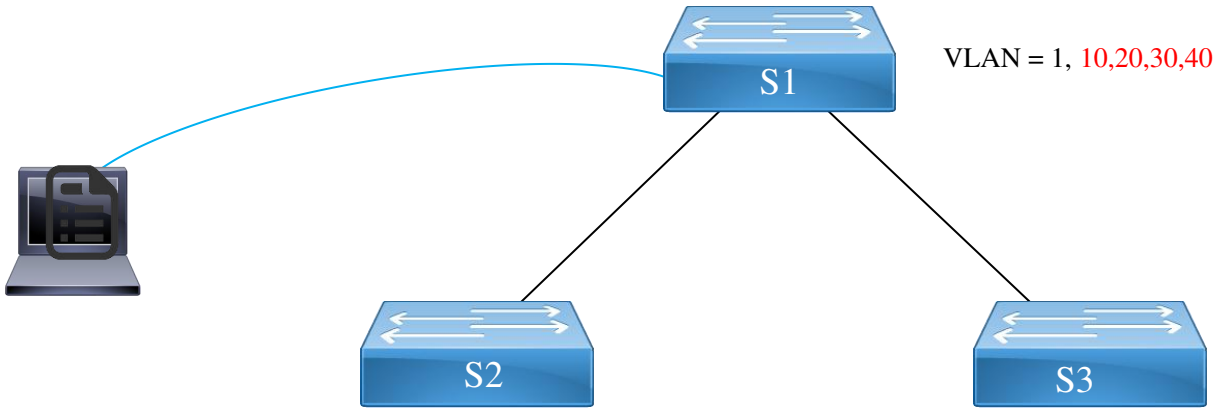




Révision VTP

Commande : *#show vtp status*

```
s3#sh vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 3
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 8
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 : insta
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
MD5 digest                      : 0xD6 0xBA 0x1E 0x3E 0xAB 0x6D 0xCB 0x1C
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-4-93 01:08:36
```



Les type d'annonces VTP

Version : 1	*Code : 2*	*Suite : Followers*	*Lgt domain : 5*
Nom de domaine (32 octets) : INSTA			
Version : 1	*Code : 3*	*Réservé*	*Lgt domain : 5*
Nom de domaine (32 octets) : INSTA			
Valeur de départ : 0			
802.10 INDEX			
Vlan Name : data			

Vlan info

Annonce VTP
résumé

Les annonces VTP résumé sont envoyé toutes les 5 minutes pas un serveur VTP:
- Elles informent les switch compatible VTP du numéro de révision courant.
- Elle sont envoyé après une modification de la configuration

Annonce VTP
sous-ensemble

Les annonces VTP de type sous-ensemble sont déclenché par :
- La création/suppression de vlan
- L'arrêt/activation de vlan
- La modification de non de vlan
- La modification de la MTI d'un vlan

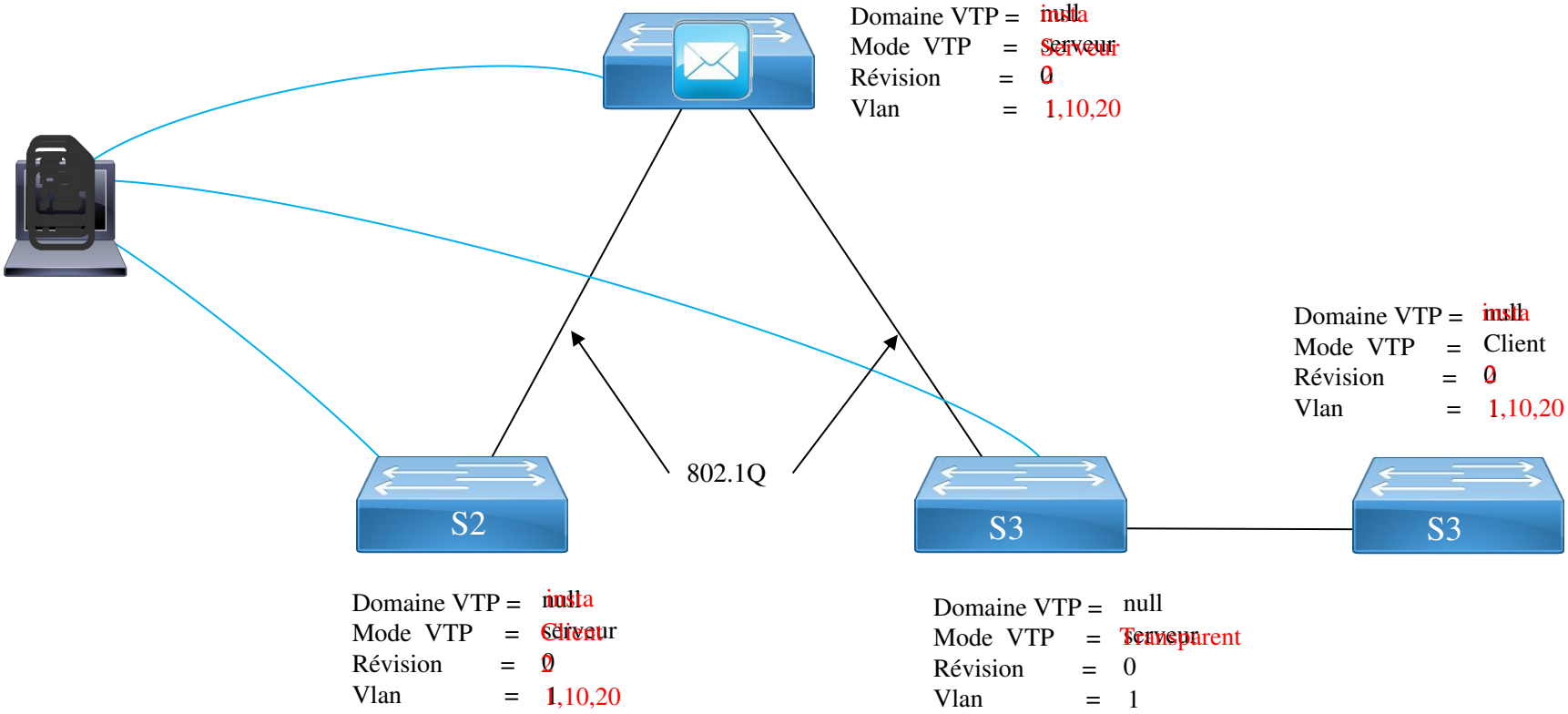
Annonce VTP
Requête

Les annonces VTP requête sont envoyé par les client si : :
- Le domaine VTP change
- Il manque une annonce de type sous-ensemble
- Le switch été réinitialisé



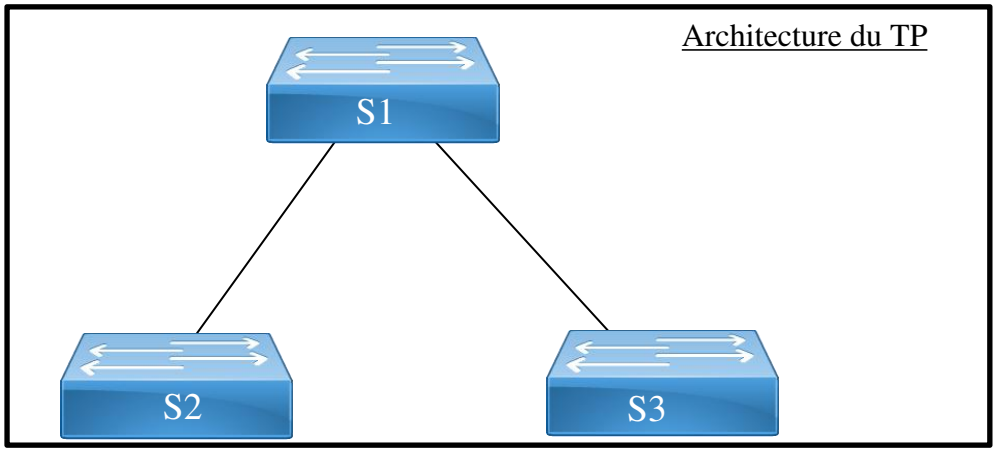
Les type d'annonces VTP





TP : Configuration du VTP





Configurer les mode VTP comme ci-dessous :

S1
- VTP mode serveur
- VTP domain insta
- VTP version 2
- VTP password insta

S2
- VTP mode client

S3
- VTP mode client

Configurer les agrégations entre les switch

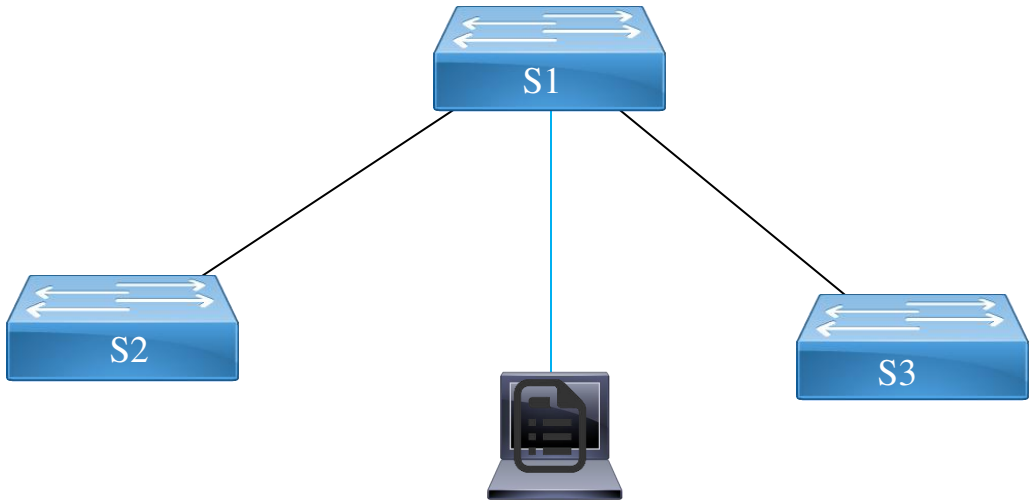
Créez les vlan ci-dessous :

Vlan 10 Data
Vlan 20 Application
Vlan 30 Présentation

Vérifier la configuration VTP

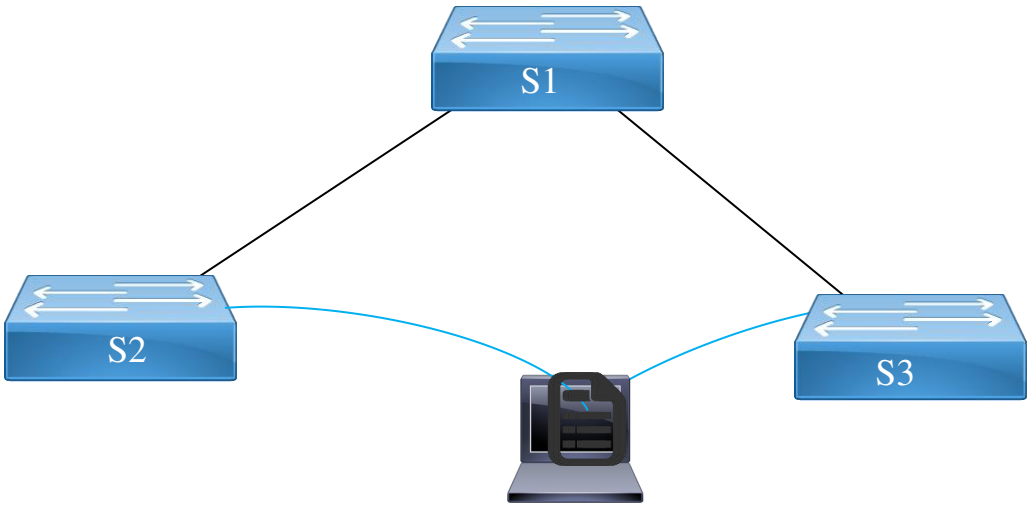
Etape 1 : Configuration des mode VTP (serveur)

```
S1>enable
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#vtp domain insta
Changing VTP domain name from NULL to insta
S1(config)#vtp version 2
S1(config)#vtp password insta
Setting device VLAN database password to insta
```



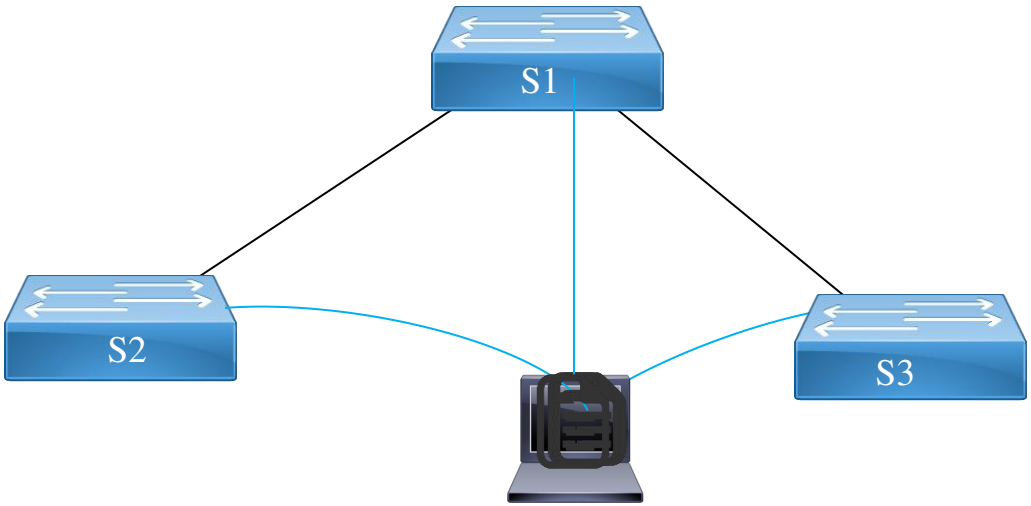
Etape 1 : Configuration des mode VTP (client)

```
S2>enable
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
S2(config)#vtp domain insta
Changing VTP domain name from NULL to insta
S2(config)#vtp password insta
Setting device VLAN database password to insta
```



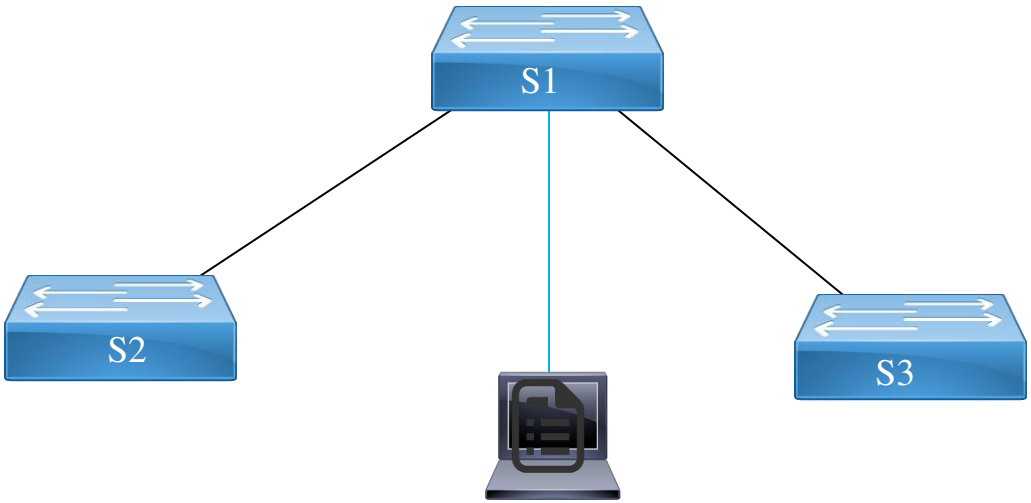
Etape 2 : Configuration des agrégations

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface range gigabitEthernet 1/1-2
S1(config-if-range)#switchport mode trunk
S1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
```



Etape 3 : Création des VLAN

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name data
S1(config-vlan)#vlan 20
S1(config-vlan)#name application
S1(config-vlan)#vlan 30
S1(config-vlan)#name presentation
```





Etape 4 : Vérification de la configuration

Serveur

```
S1#show vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 9
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 8
VTP Operating Mode              : Server
VTP Domain Name                 : insta
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
```

```
S1#show vtp password
VTP Password: insta
```

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status
---- -------------------------------- ---------
1    default                          active




10   data                             active
20   application                      active
30   presentation                     active
```

Client

```
S2#show vtp status
VTP Version                     : 2
Configuration Revision          : 9
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs        : 8
VTP Operating Mode              : Client
VTP Domain Name                 : insta
VTP Pruning Mode                : Disabled
VTP V2 Mode                     : Disabled
VTP Traps Generation            : Disabled
```

```
S2#show vtp password
VTP Password: insta
```

```
VLAN Name                             Status
---- -------------------------------- ---------
1    default                          active

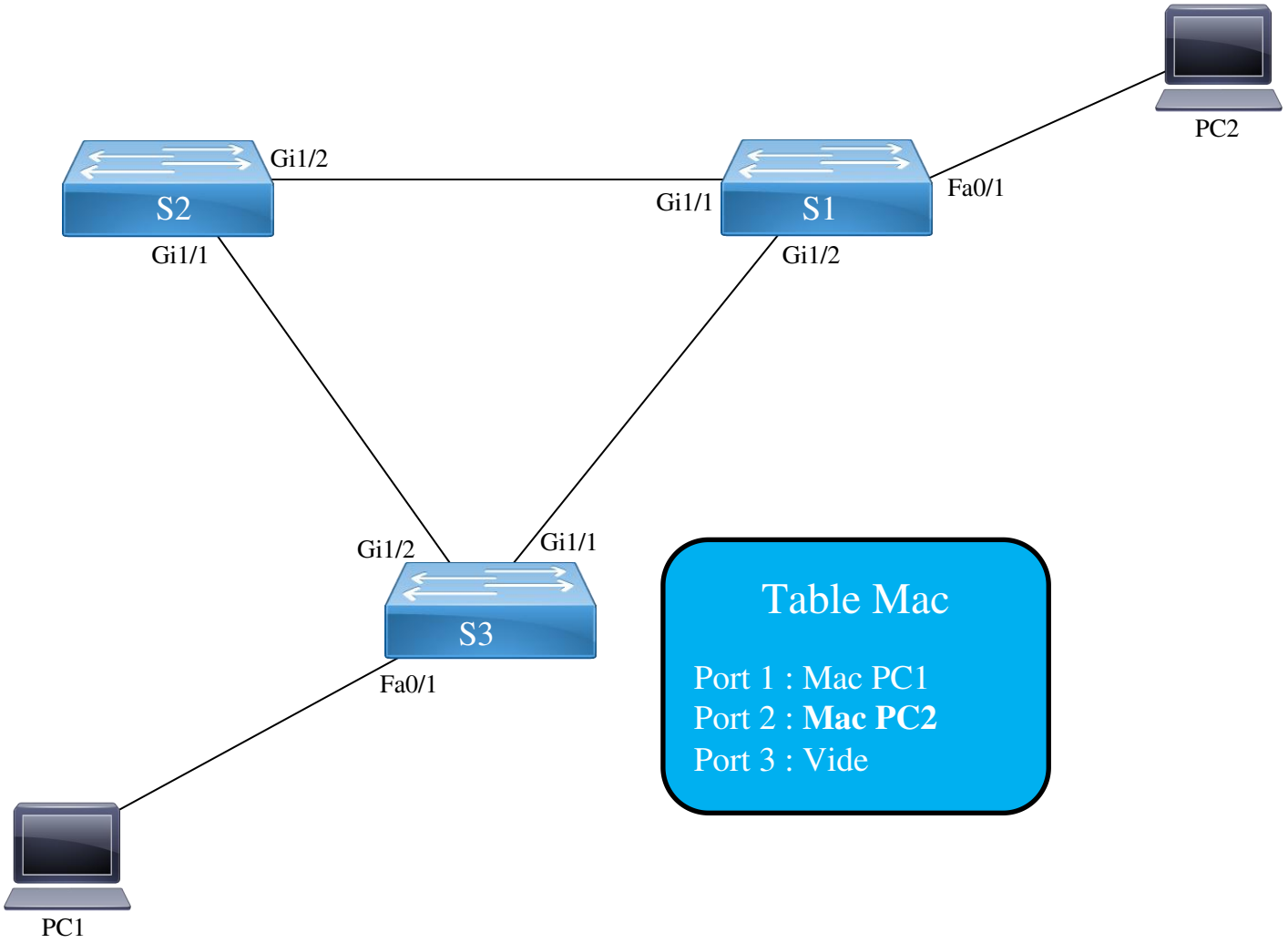



10   data                             active
20   application                      active
30   presentation                     active
```

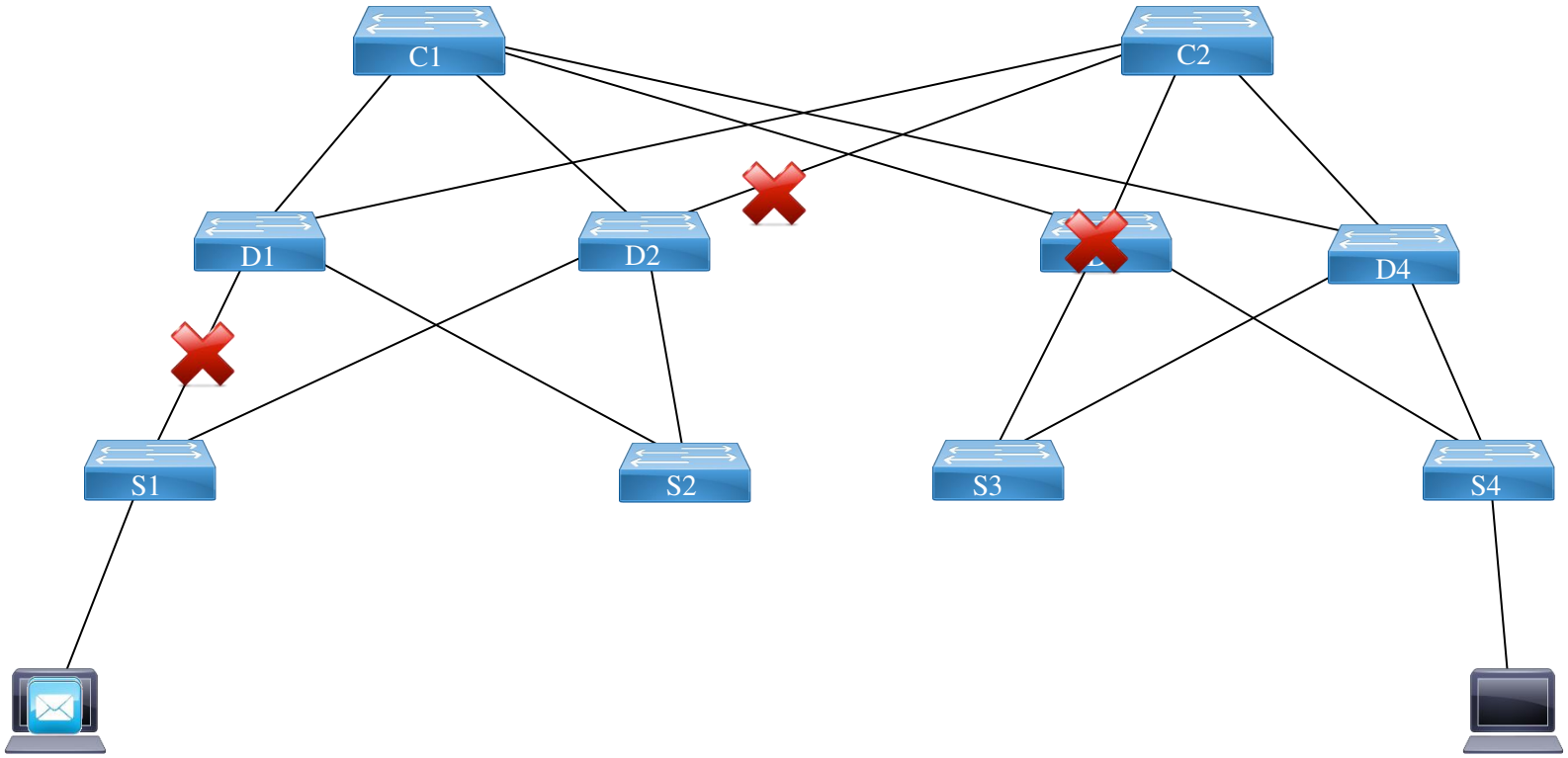
Spanning Tree Protocol



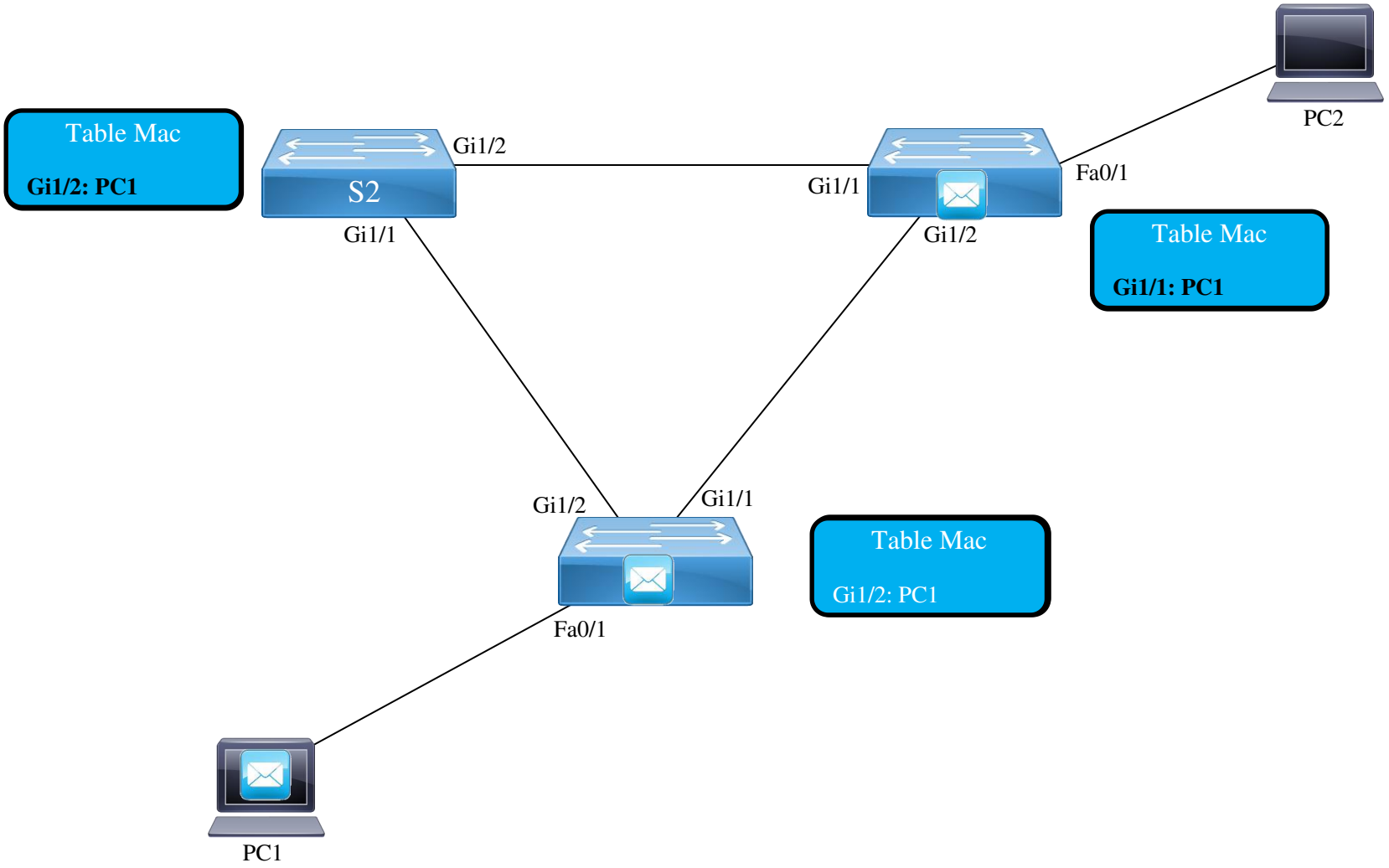
Principe du STP



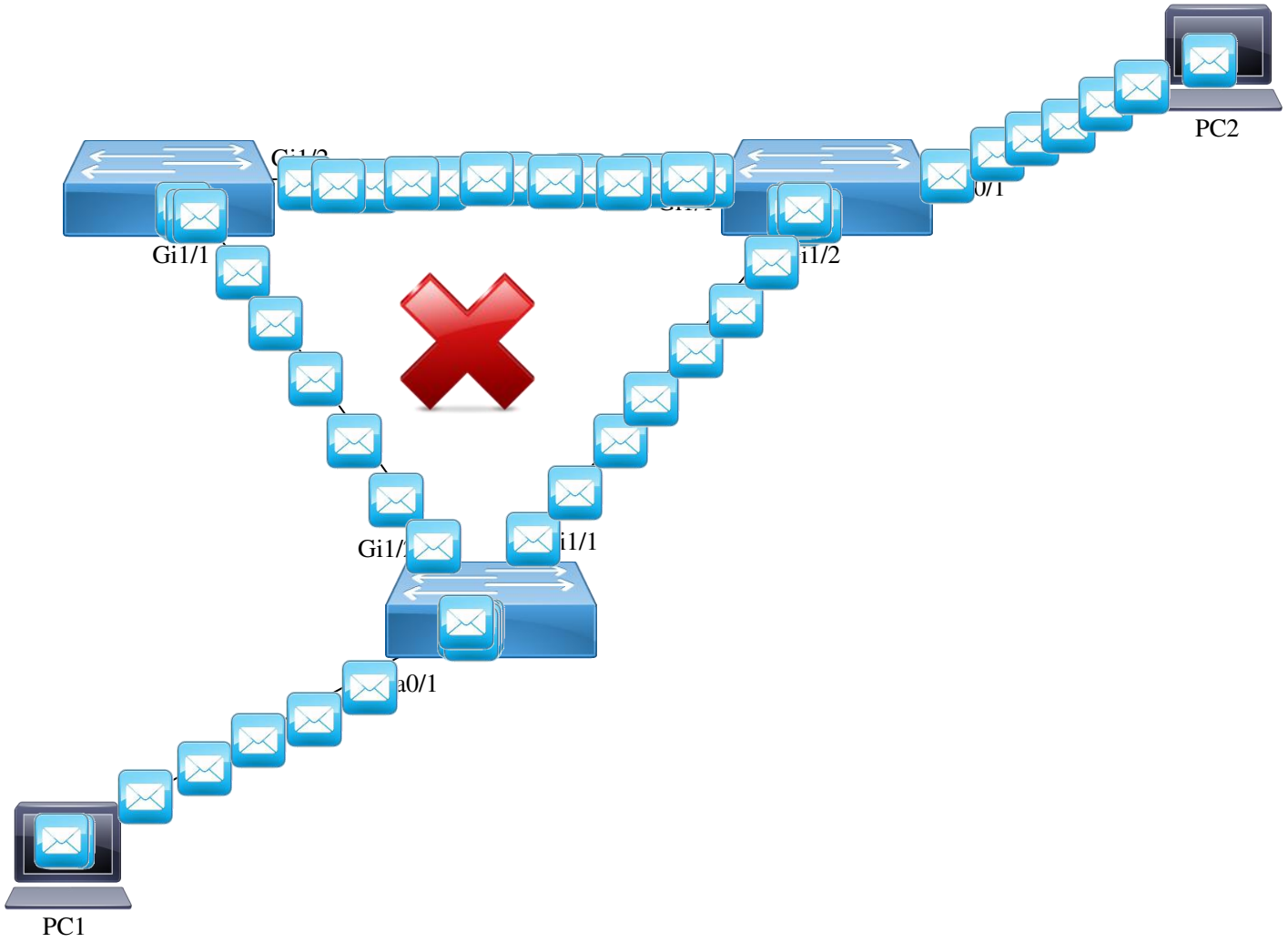
Redondance de couche 2



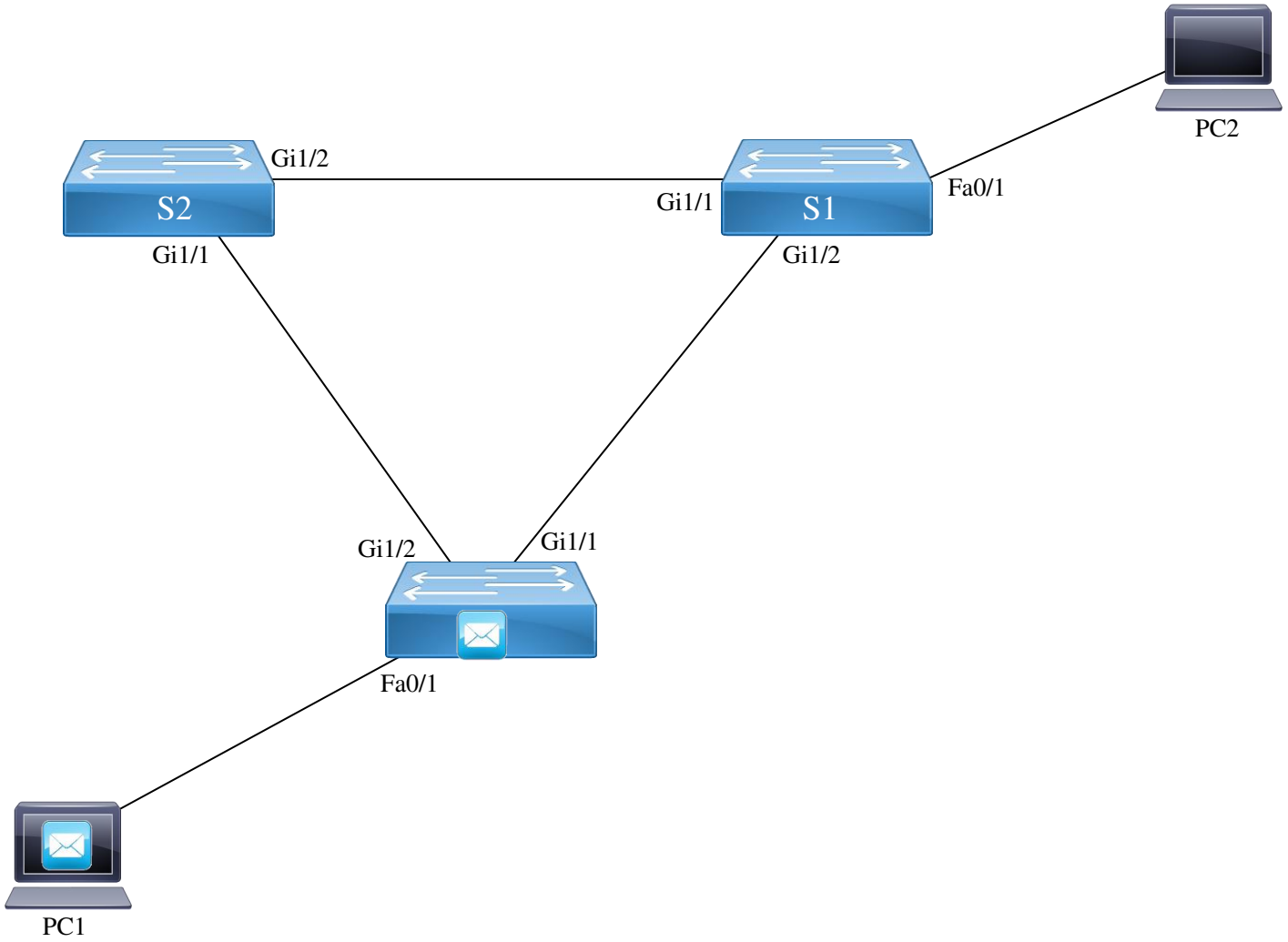
Boucle de niveau 2



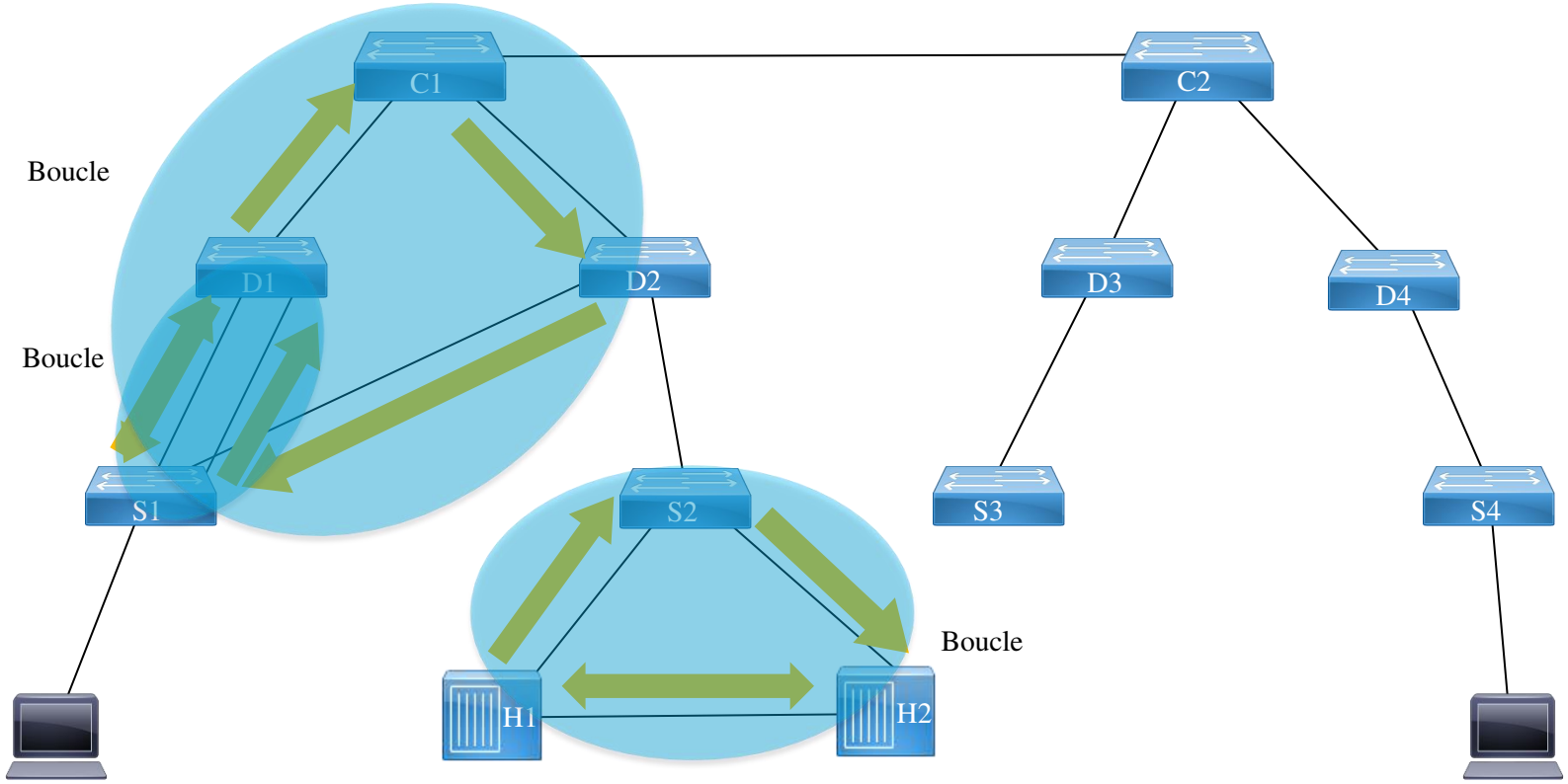
Tempête de broadcast



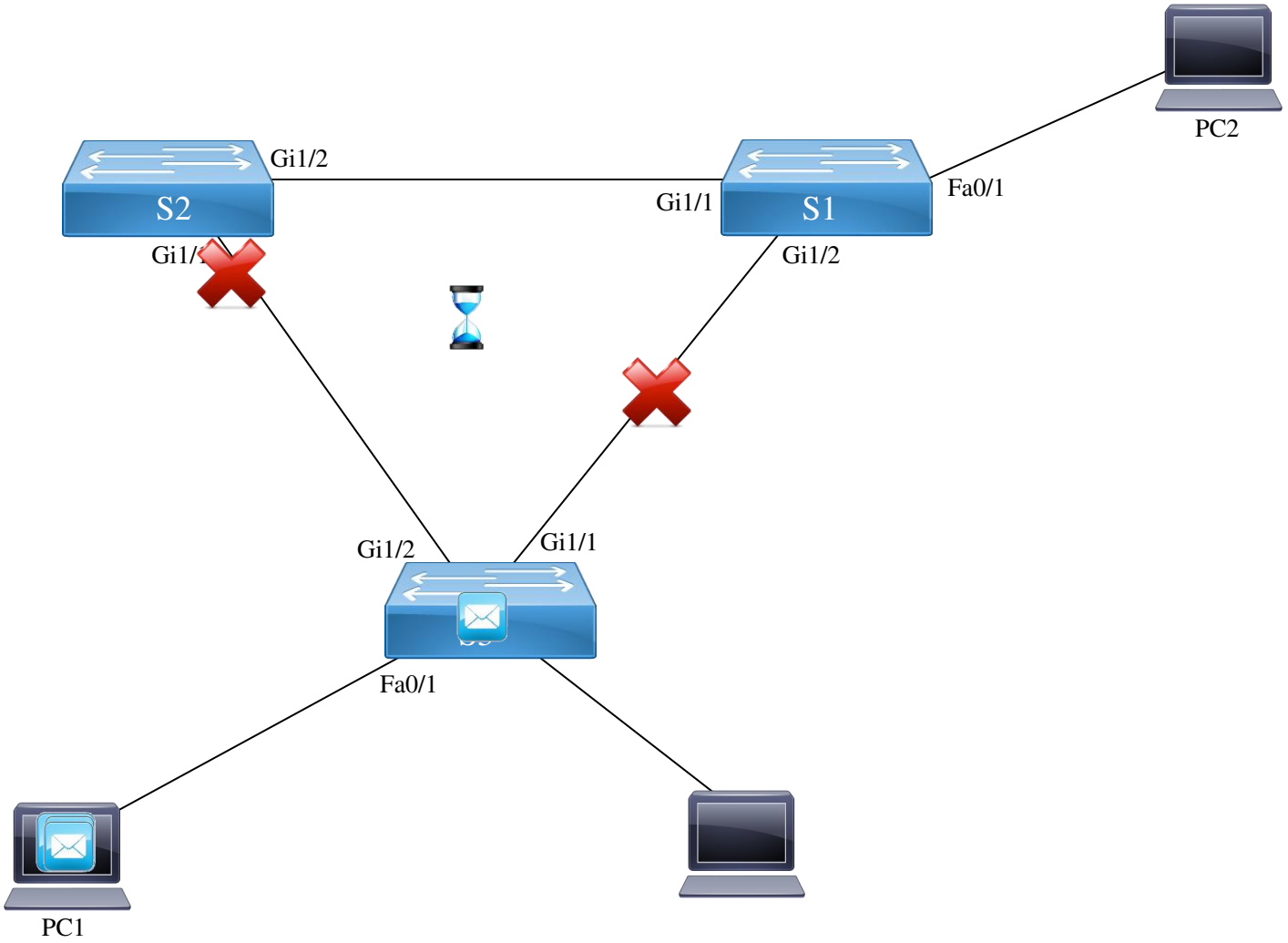
Trame de monodiffusion en double



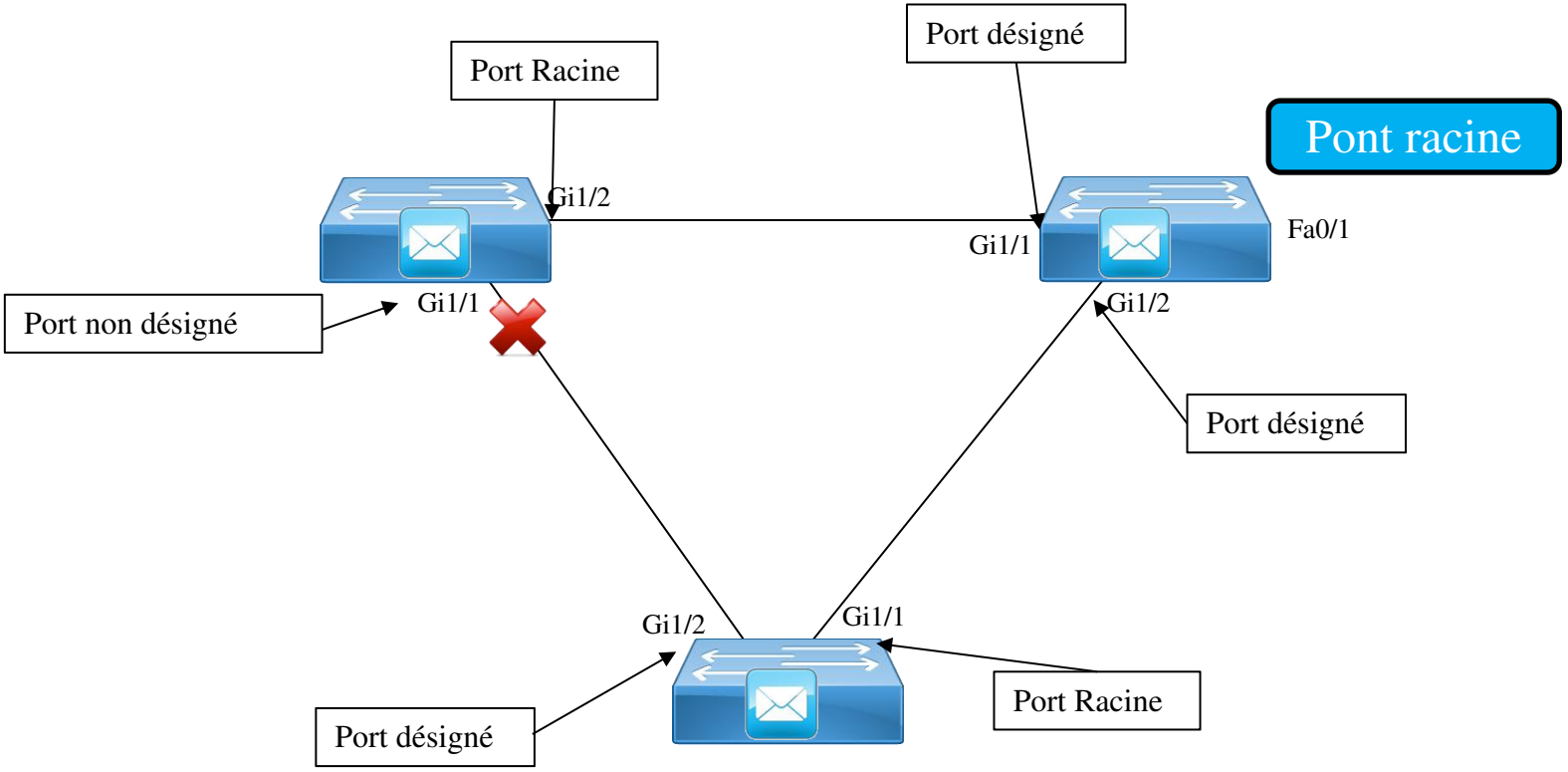
Les type de boucle de niveau 2



Fonctionnement du spanning tree

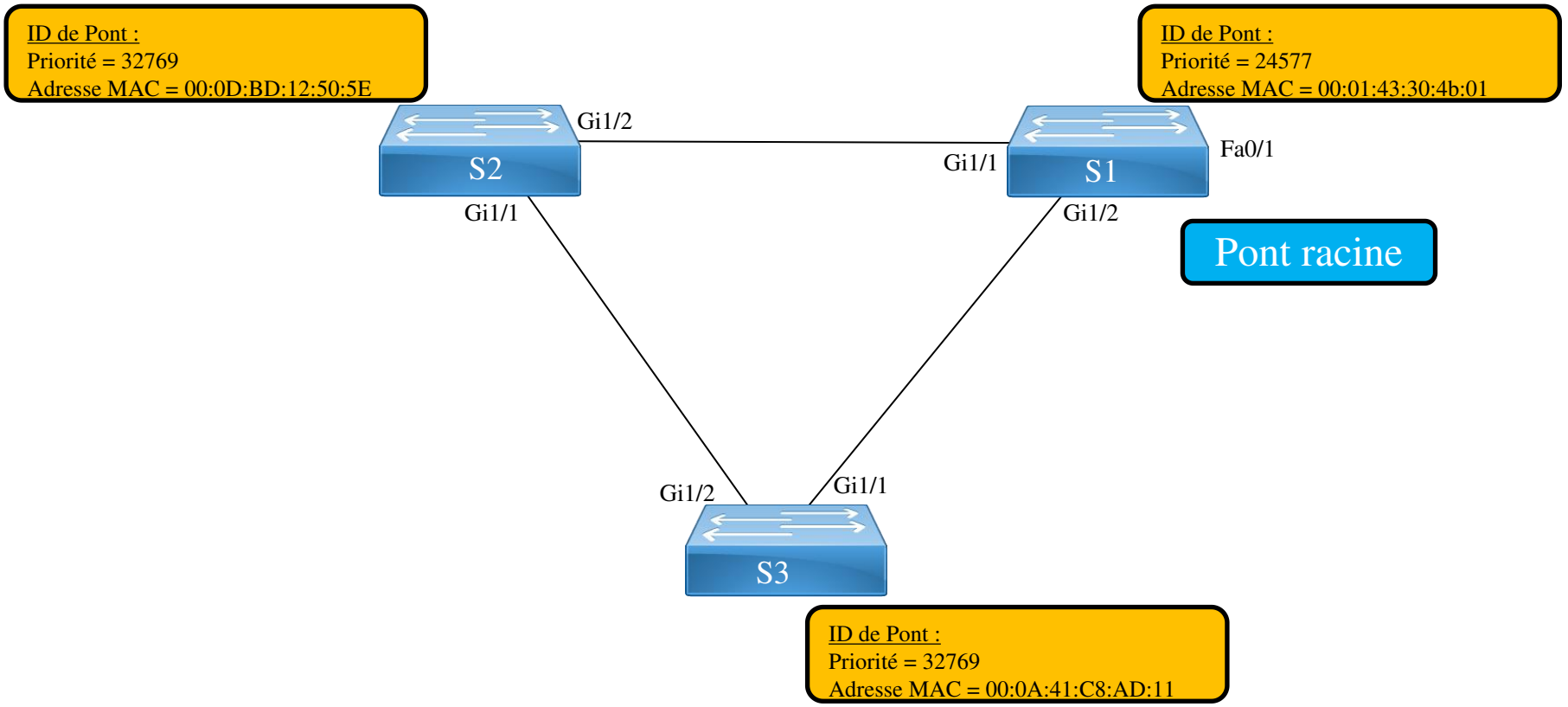


Algorithme Spanning Tree



Le pont racine

Priorité du pont 4 bits	ID système étendu 12 bits	Adresse Mac 48 bits

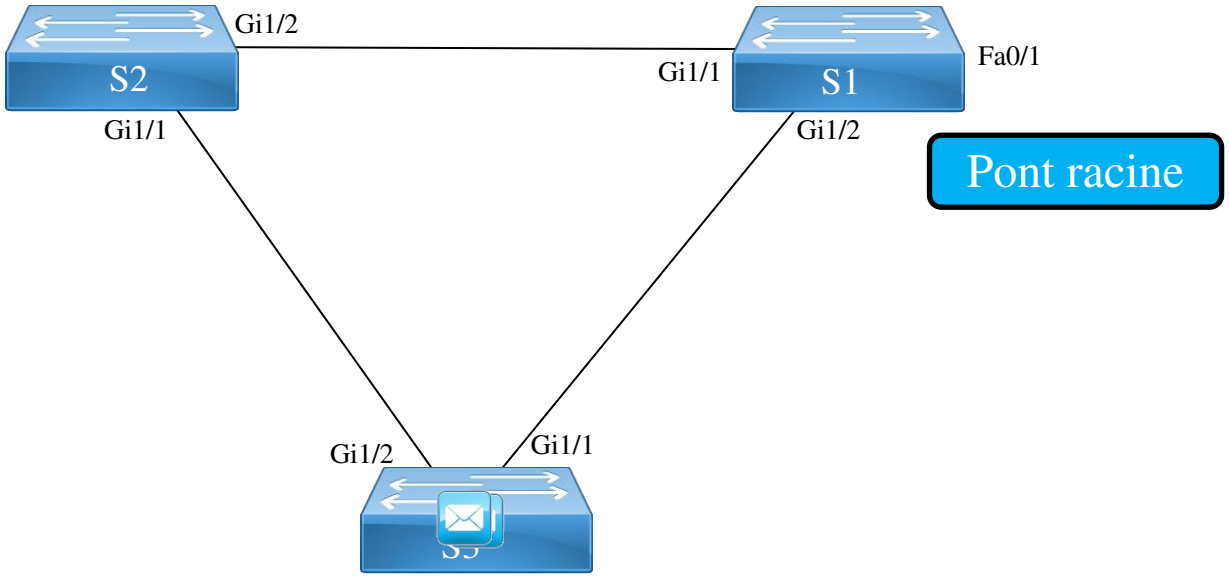


Calcul du meilleur chemin

Vitesse	coût
10 Gbits/s	2
1 Gbits/s	4
100 Mbits/s	19
10 Mbits/s	100

Coût du chemin 1 = 1 x 4 = 4

Coût du chemin 2 = 2 x 4 = 8



Modification du cout des chemins

Commande : (config)*#spanning-tree cost 19*

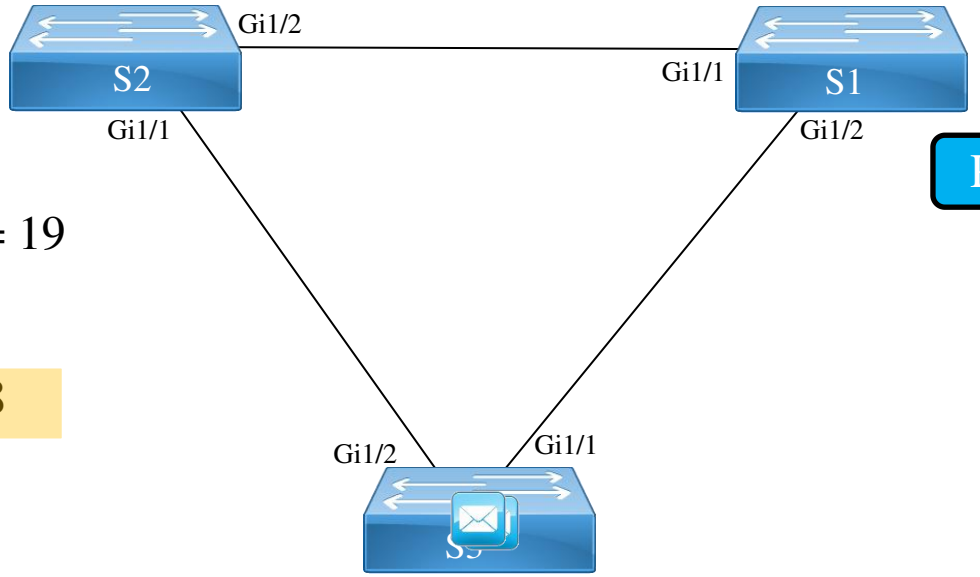
```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
S2(config)#interface gi 0/1
S2(config-if)#spanning-tree cost 19
```

Commande : *#show spanning-tree*

```
S3#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.4279.2A59
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0001.4279.2A59
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi1/1            Desg FWD 19         128.25   P2p
Gi1/2            root FWD 4          128.26   P2p
```



Pont racine

Coût du chemin 1 = 1 x 19 = 19

Coût du chemin 2 = 2 x 4 = 8

Réinitialisation du cout des chemins

Commande : (config)*#no spanning-tree cost*

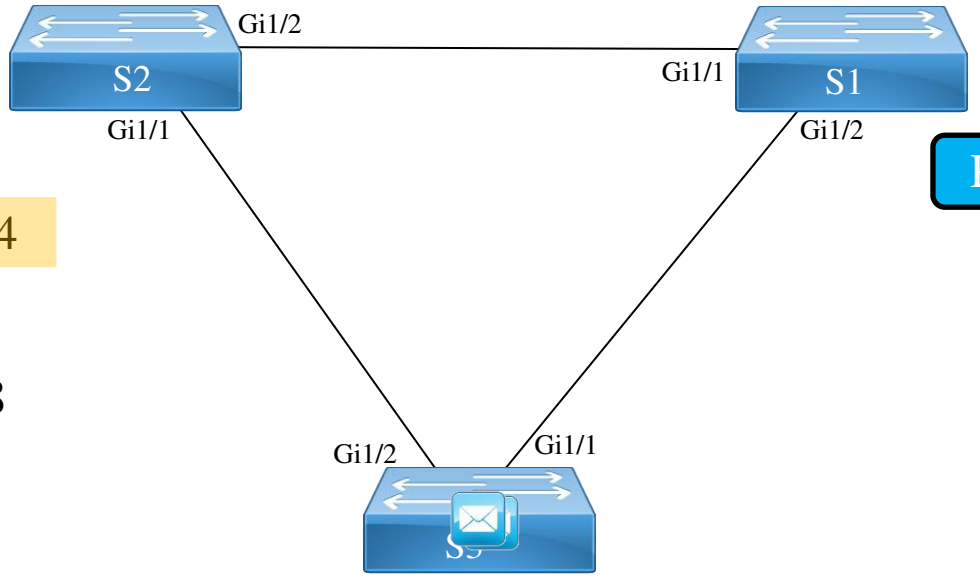
```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z
S2(config)#interface gi 0/1
S2(config-if)#no spanning-tree
```

Commande : *#show spanning-tree*

```
S3#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32769
              Address     0001.4279.2A59
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0001.4279.2A59
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi1/1            root FWD 4          128.25   P2p
Gi1/2            Desg FWD 4          128.26   P2p
```



Pont racine

Coût du chemin 1 = 1 x 4 = 4

Coût du chemin 2 = 2 x 4 = 8

Champs BPDU

```
Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Rapid Spanning Tree (2)
  BPDU Type: Rapid/Multiple Spanning Tree (0x02)
  BPDU flags: 0x3c (Forwarding, Learning, Port Role: Designated)
    0... .... = Topology Change Acknowledgment: No
    .0.. .... = Agreement: No
    ..1. .... = Forwarding: Yes
    ...1 .... = Learning: Yes
    .... 11.. = Port Role: Designated (3)
    .... ..0. = Proposal: No
    .... ...0 = Topology Change: No
  Root Identifier: 24576 / 10 / 00:11:20:6c:fd:00
    Root Bridge Priority: 24576
    Root Bridge System ID Extension: 10
    Root Bridge System ID: 00:11:20:6c:fd:00
  Root Path Cost: 0
  Bridge Identifier: 24576 / 10 / 00:11:20:6c:fd:00
    Bridge Priority: 24576
    Bridge System ID Extension: 10
    Bridge System ID: 00:11:20:6c:fd:00
  Port identifier: 0x8017
  Message Age: 0
  Max Age: 20
  Hello Time: 2
  Forward Delay: 15
  Version 1 Length: 0
```

Numéro de champ	Oc	
4		
		ification de la) qui correspond à
8		dresse mac
		's le pont racine
		entifié par son
		é
12		nt racine
		nt racine

Election du pont racine

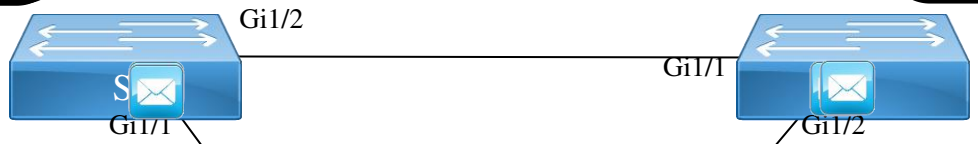
ID de racine:
Priorité = 24577
Adresse MAC = 00:01:43:30:4b:01
ID de Pont :
Priorité = 32769
Adresse MAC = 00:0D:BD:12:50:5E
Cout du chemin = 4

Pont racine

BPDU
Priorité = 24577.000143304b01
Coût de chemin = 4

ID de racine :
Priorité = 24577
Adresse MAC = 00:01:43:30:4b:01
ID de Pont :
Priorité = 24577
Adresse MAC = 00:01:43:30:4b:01
Cout du chemin = 4

Pont racine



BPDU
ID de racine =32769.000A41C8AD11
Coût de chemin = 4

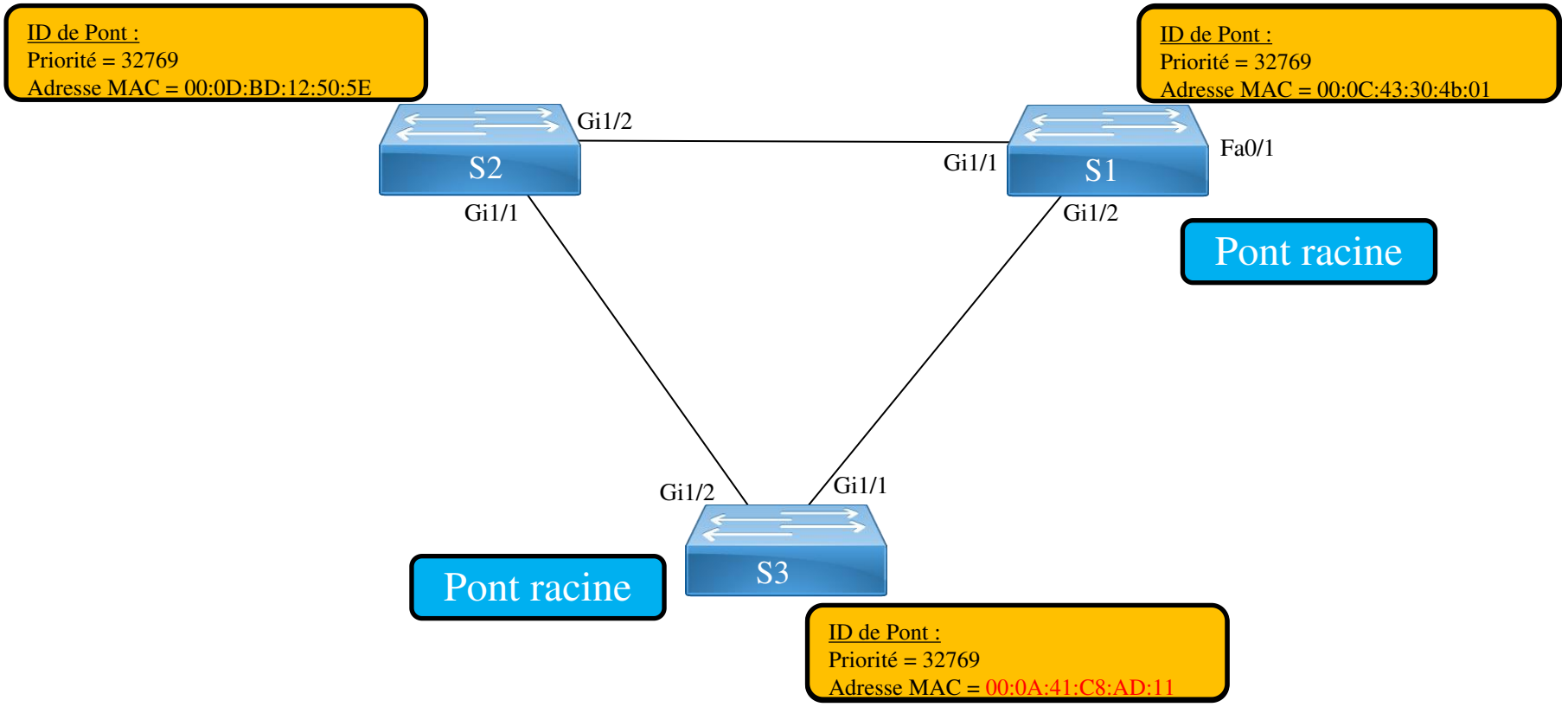
BPDU
Priorité = 24577.000143304b01
Coût de chemin = 4



Pont racine

ID de racine:
Priorité = 24577
Adresse MAC = 00:01:43:30:4b:01
ID de Pont :
Priorité = 32769
Adresse MAC = 00:0A:41:C8:AD:11
Cout du chemin = 4

Election du pont racine



Forcer l'élection du pont racine

Commande : (config)*#spanning-tree vlan 1 priority 4096*

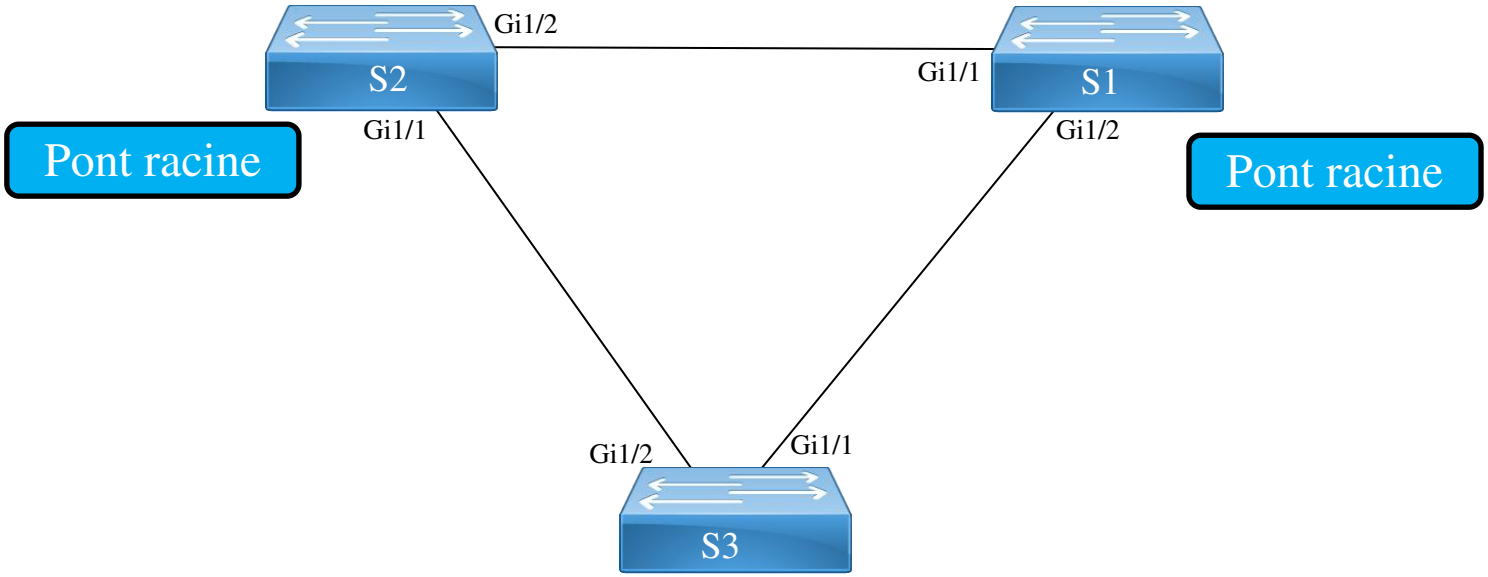
```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096
```

Commande : *#show spanning-tree*

```
S2#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    4097
              Address     0001.C724.E8A9
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    4097  (priority 4096 sys-id-ext 1)
              Address     0001.C724.E8A9
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1            Desg FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Desg FWD 4         128.26   P2p
```



Forcer l'élection du pont racine

Commande : (config)*#spanning-tree vlan 1 priority 4096*

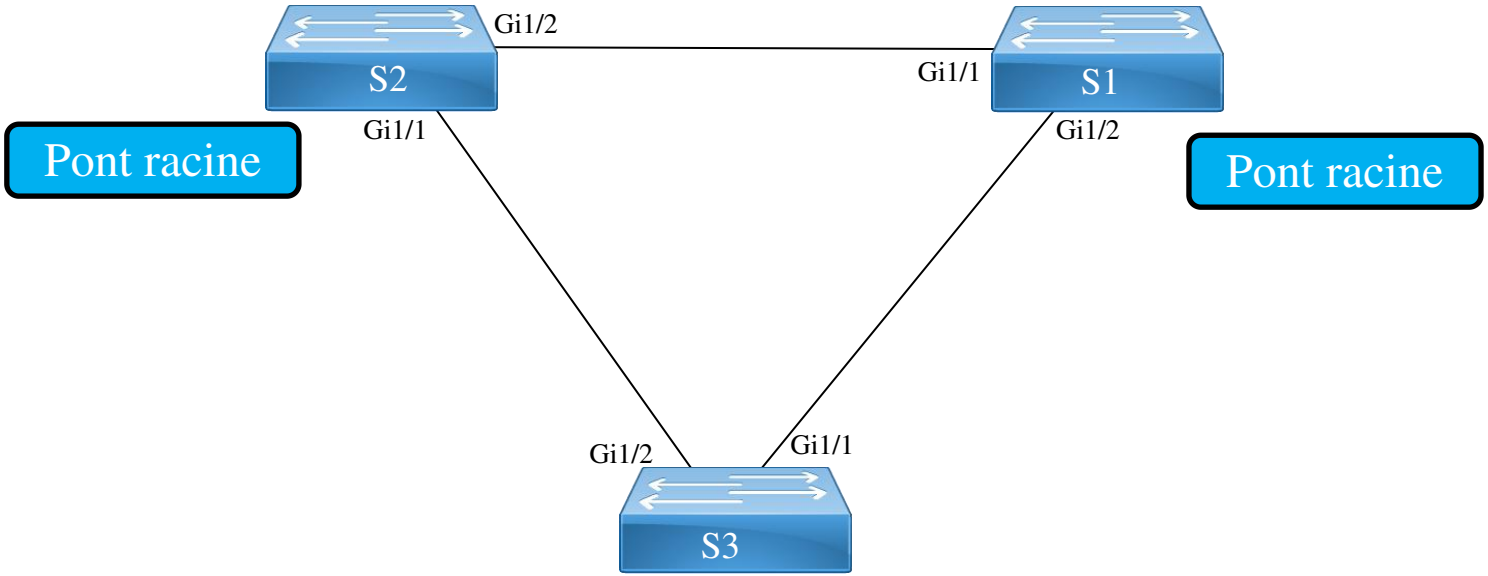
```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
```

Commande : *#show spanning-tree*

```
S2#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    24577
              Address     0001.C724.E8A9
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    24577  (priority 24576 sys-id-ext 1)
              Address     0001.C724.E8A9
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------
Gi0/1            Desg FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Desg FWD 4         128.26   P2p
```



Positionner un pont racine de secoure

Commande : (config)*#spanning-tree vlan 1 priority 4096*

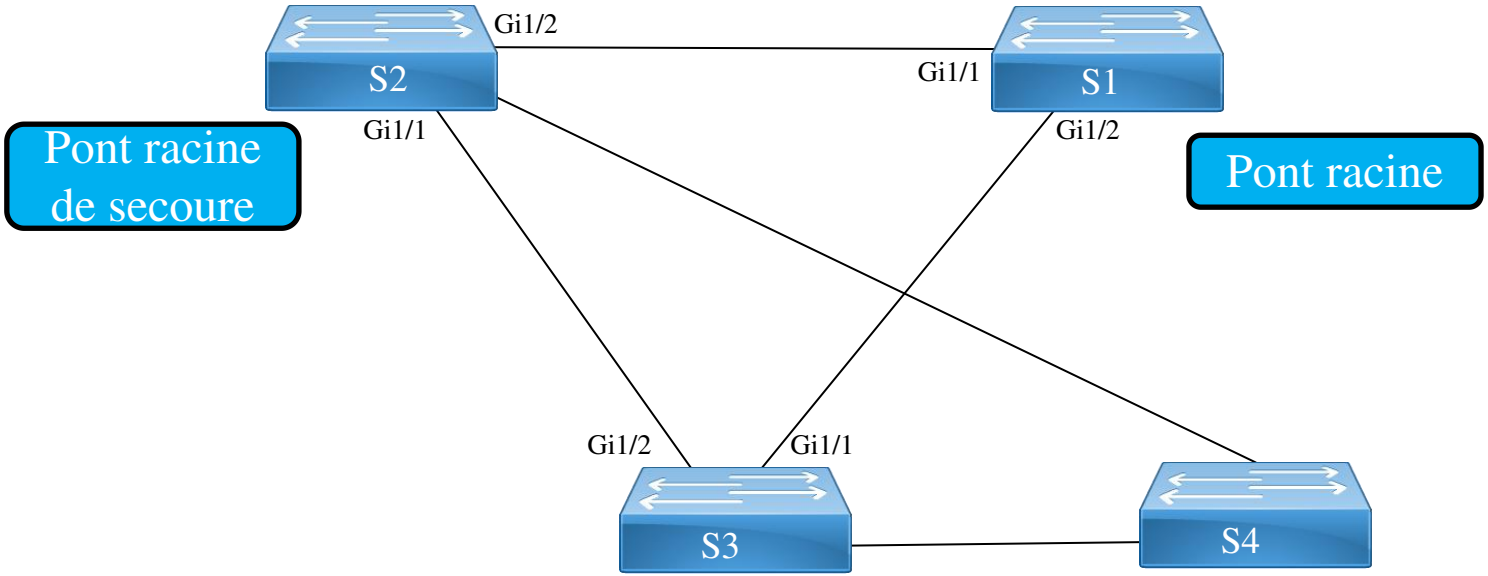
```
S2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S2(config)#spanning-tree vlan 1 root secondary
```

Commande : *#show spanning-tree*

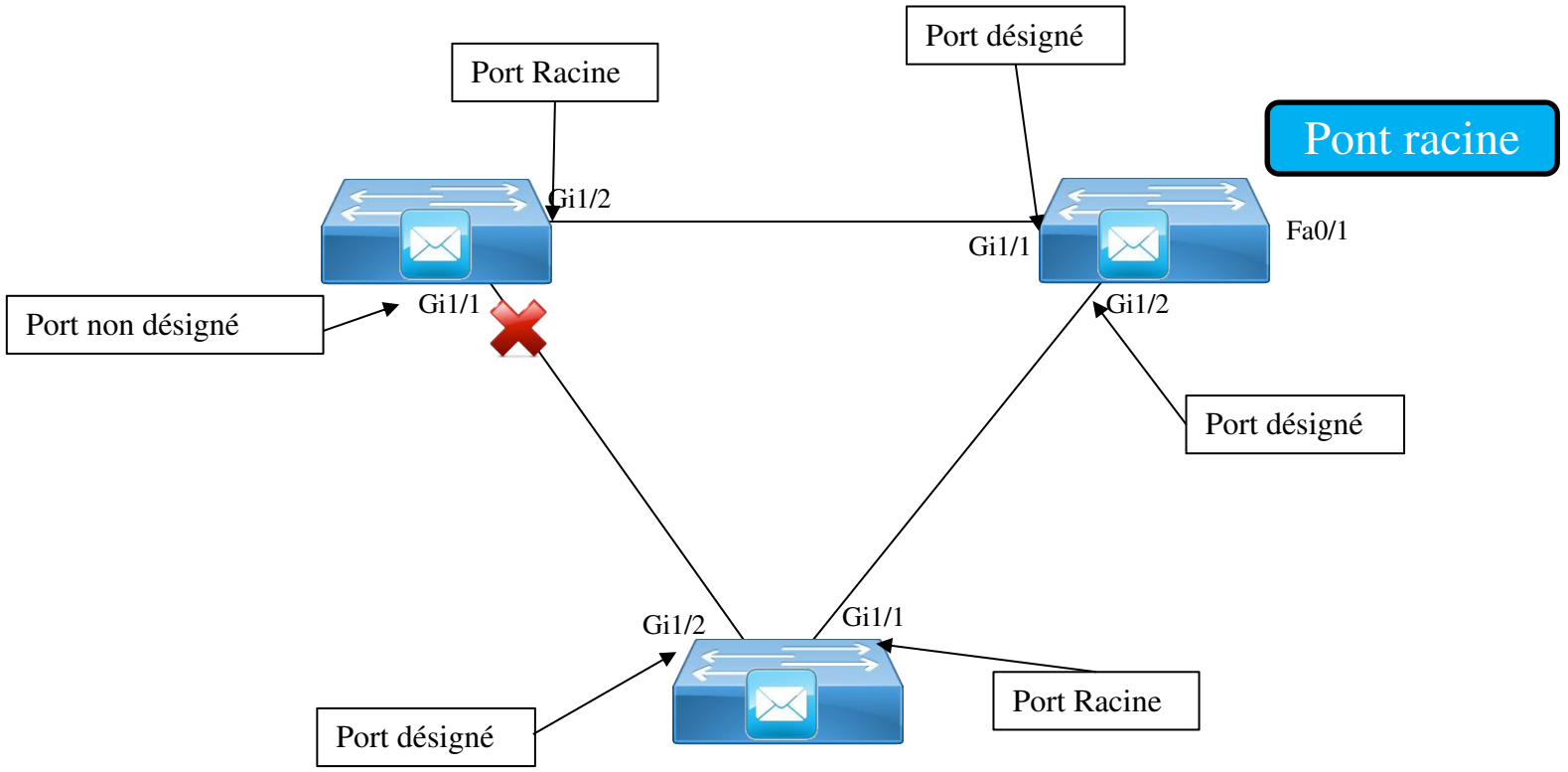
```
S2#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    24577
              Address     0001.4279.2A59
              Cost        4
              Port        25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    28673  (priority 28672 sys-id-ext 1)
              Address     0001.C724.E8A9
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Desg FWD 4         128.26   P2p
```



Rôle des ports

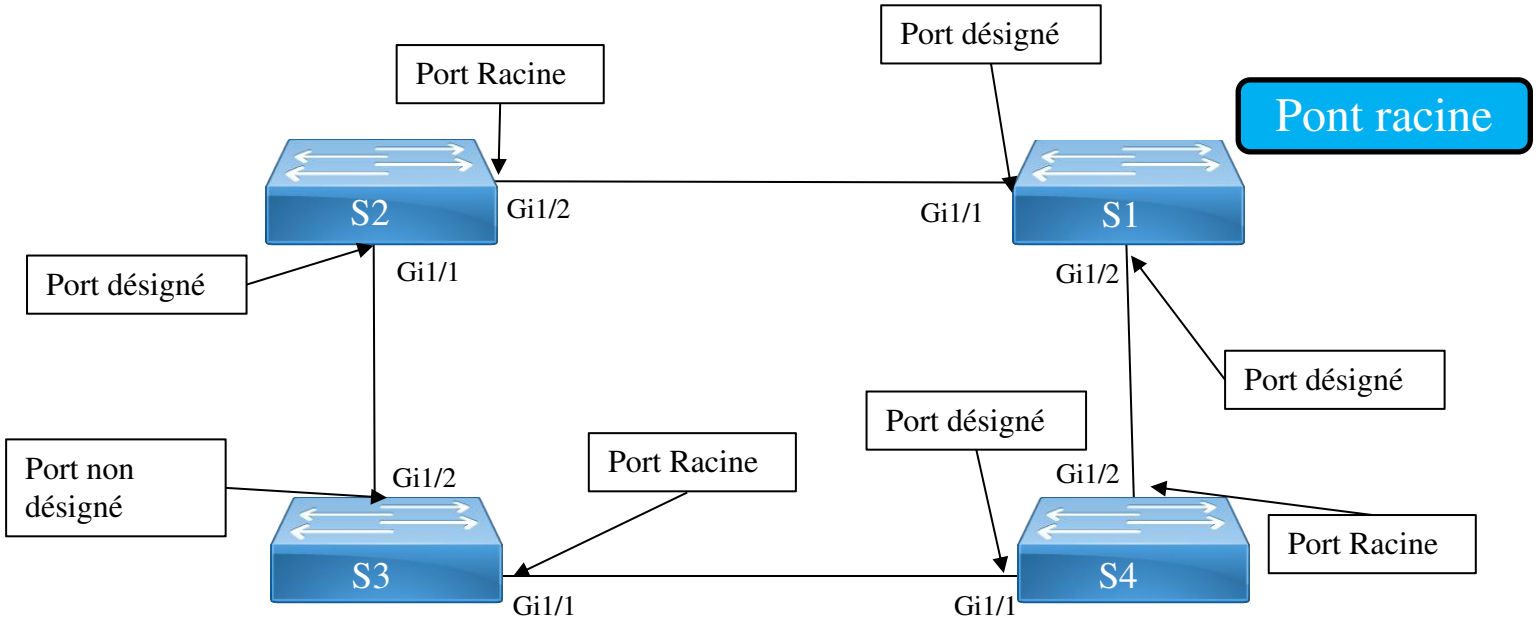


Rôle des ports

```
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    24577
              Address     0001.4279.2A59
              Cost        4
              Port        25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0007.EC1A.78A1
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

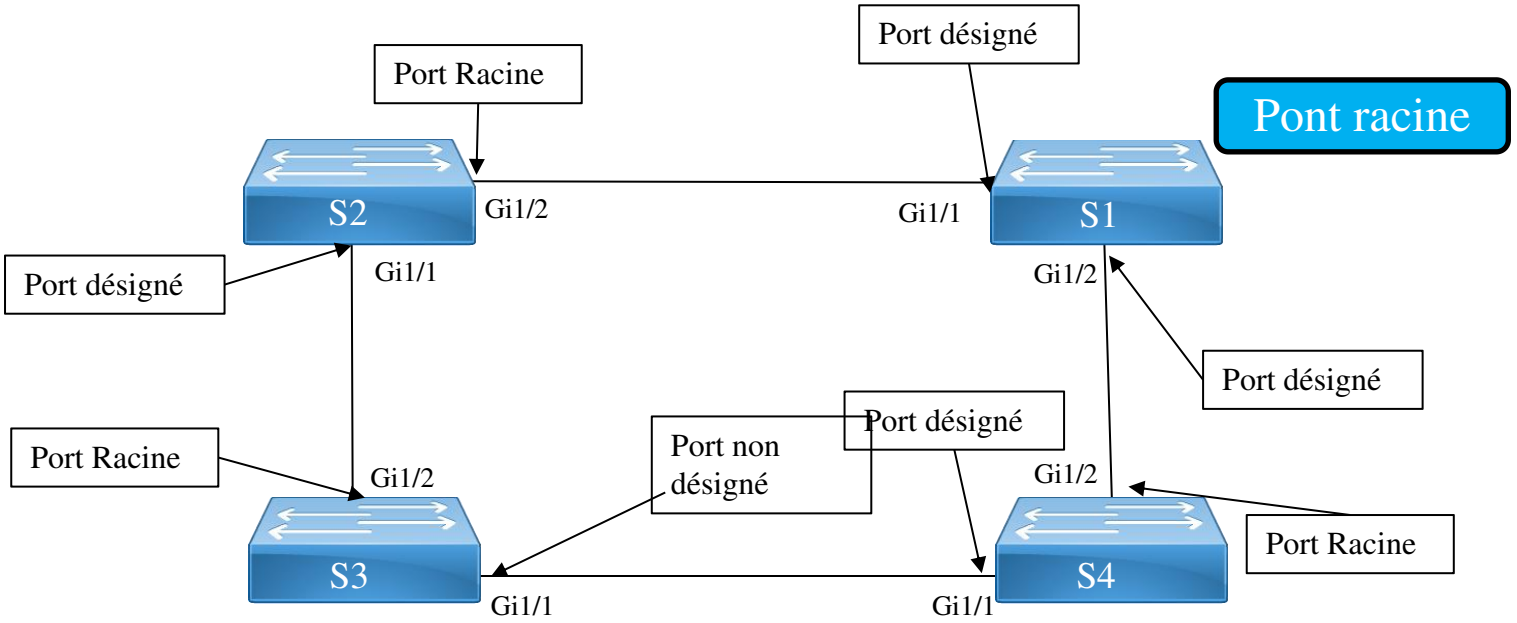
Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------
Gi0/1            Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2            Altn BLK 4         128.26   P2p
```



Changer la priorité des ports

Commande : (config)*#spanning-tree vlan 1 port-priority 112*

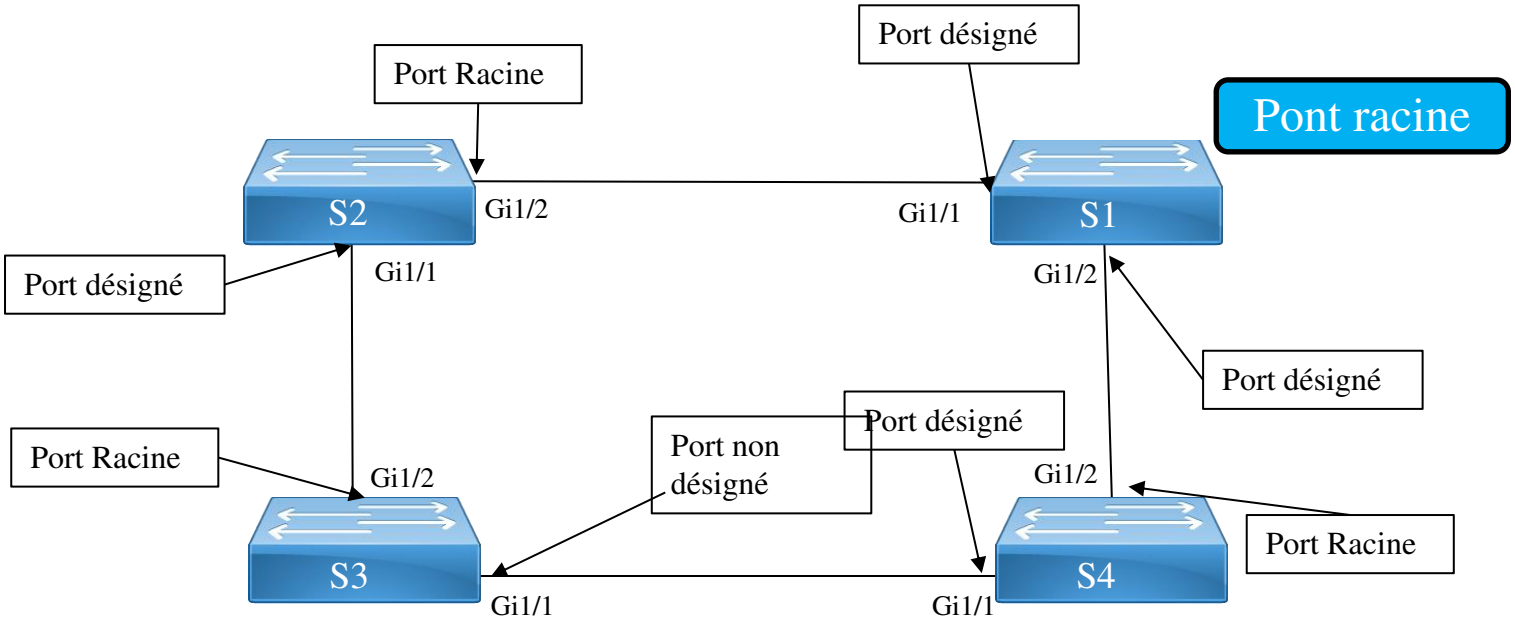
```
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S3(config)#interface gi0/2
S3(config-if)#spanning-tree vlan 1 port-priority 112
```



Changer la priorité des ports

Commande : (config)*#spanning-tree vlan 1 port-priority 112*

```
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S3(config)#interface gi0/2
S3(config-if)#spanning-tree vlan 1 port-priority 112
```

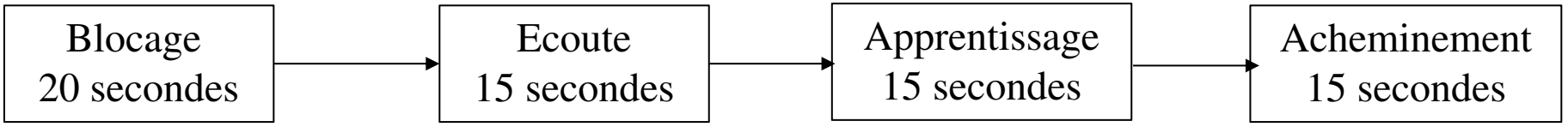


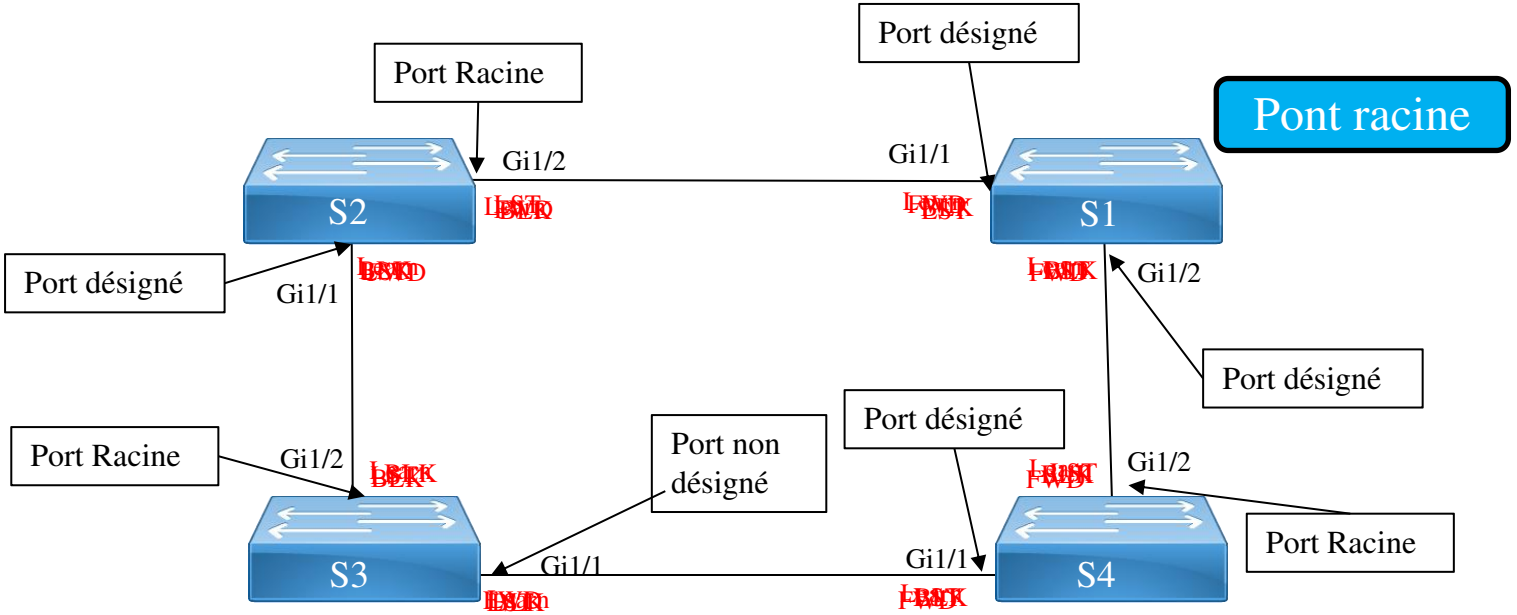


Etats des ports

Processus	Blocage	Ecoute	Apprentissage	Acheminement	Désactivation
Réception et traitement des trames BPDU	OUI	OUI	OUI	OUI	NON
Acheminement des trames de données reçues sur l'interface	NON	NON	NON	OUI	NON
Acheminement des trames de données commutées depuis une autre interface	NON	NON	NON	OUI	NON
Apprentissage des adresses MAC	NON	NON	OUI	OUI	NON

Etats des ports





Timer BPDU

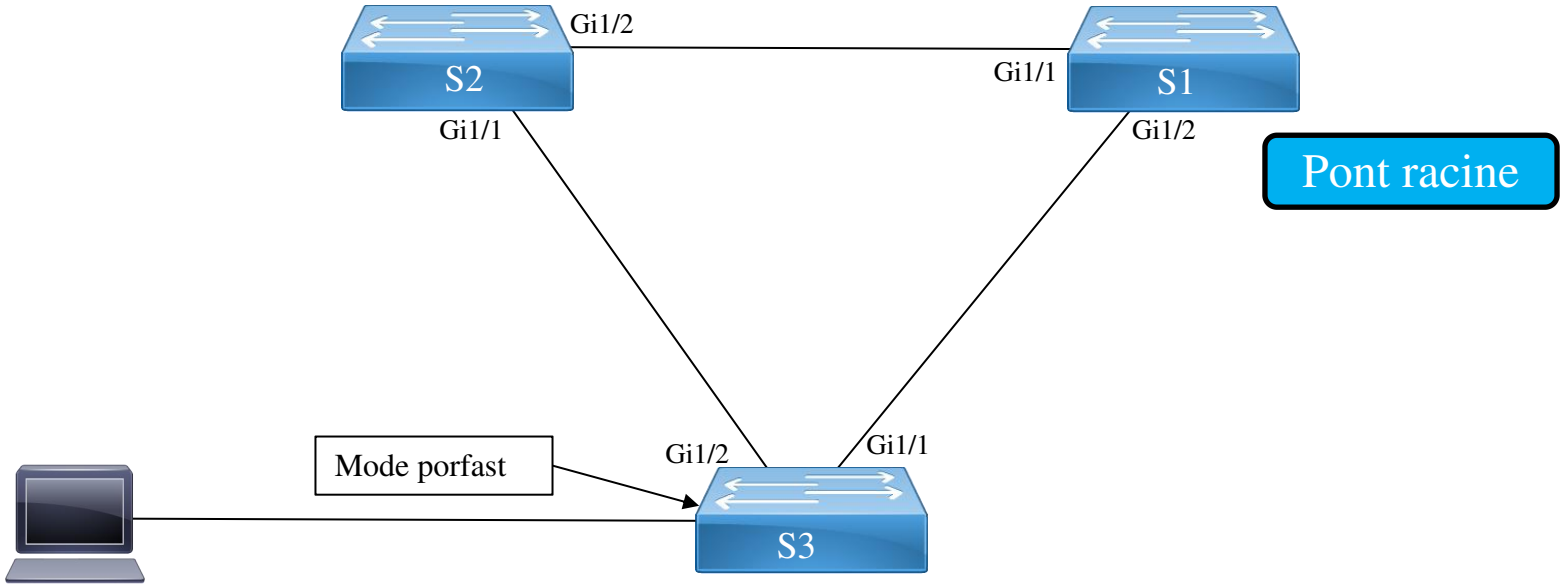
```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary diameter 5
```

Minuteur	Role
Hello time	Le minuteur « hello time » correspond à l'intervalle entre chaque envoi de trames BPDU sur un port. La valeur par défaut est 2 secondes, mais les valeurs autorisées sont comprises entre 1 et 10 secondes.
Forward delay	Le minuteur « forward delay » correspond au temps passé dans l'état d'écoute et l'état d'apprentissage. La valeur par défaut est 15 secondes pour chaque état, mais les valeurs autorisées sont comprises entre 4 et 30 secondes.
Maximum age	Le minuteur « maximum age » détermine la durée maximale de conservation des informations des BPDU par un port de commutateur. La valeur par défaut est 20 secondes, mais les valeurs autorisées sont comprises entre 6 et 40 secondes.

Configuration du mode portfast

Commande : (config-if)*#spanning-tree portfast*

```
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S3(config)#interface fa0/1
S3(config-if)#spanning-tree portfast
```



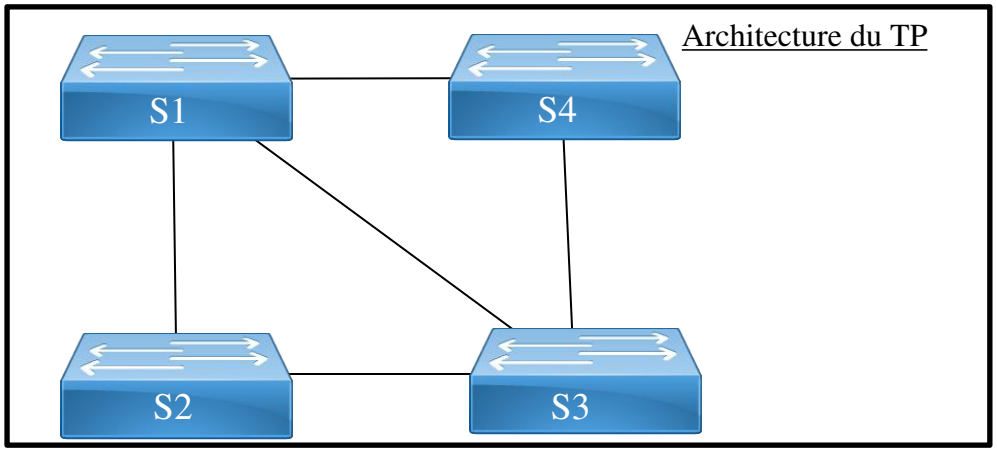


Variante du protocole STP

Protocole	Fonction
PVST	Utilise le protocole d'agrégation ISL de Cisco. Chaque réseau local virtuel (VLAN) comporte une instance d'arbre recouvrant. Possibilité d'équilibrer la charge du trafic au niveau de la couche 2. Inclut les extensions BackboneFast, UplinkFast et PortFast.
PVST+	Gère l'agrégation de la norme IEEE 802.1Q et ISL. Prend en charge les extensions STP propriétaires Cisco. Ajoute les améliorations BPDU Guard et Root Guard.
RPVST	Repose sur la norme IEEE802.1w. Convergence plus rapide que celle du protocole STP (norme 802.1D).

TP : Configuration du STP





Créez les vlan ci-dessous :

Vlan 10 Data
Vlan 20 Application
Vlan 30 Présentation

Activer le mode RPVST

Définissez S1 en root bridge pour le Vlan 10 et S4 en root bridge de secoure

Définissez S2 en root bridge pour le Vlan 20 et S1 en root bridge de secoure

Définissez S3 en root bridge pour le Vlan 20 et S2 en root bridge de secoure

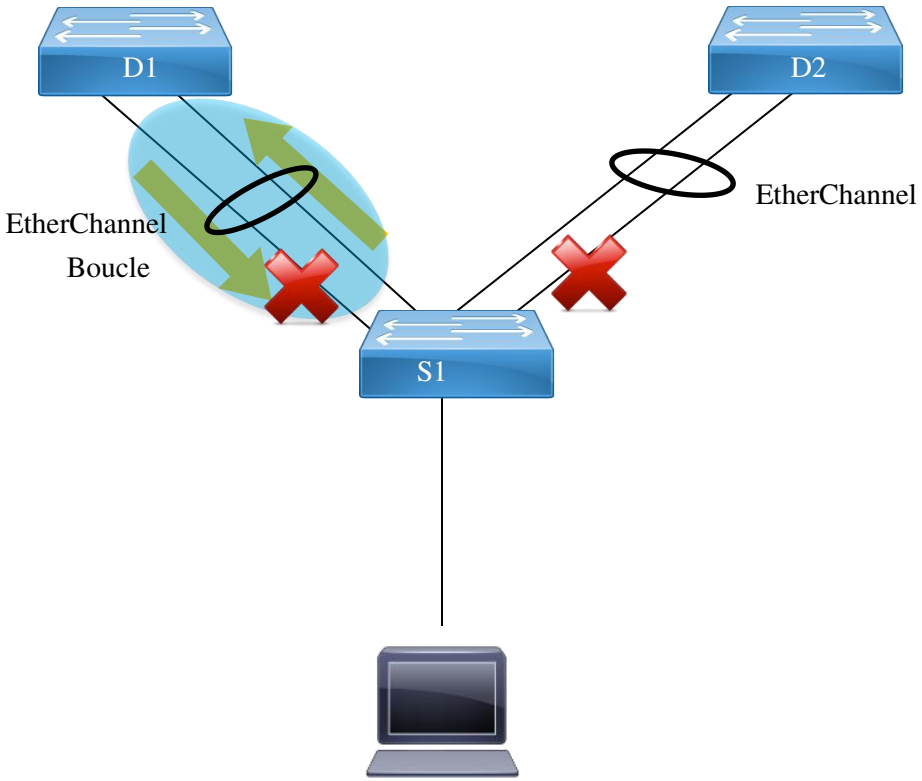
Vérifier la configuration du spanning-tree

Agrégation de liaisons



Principe d'agrégation

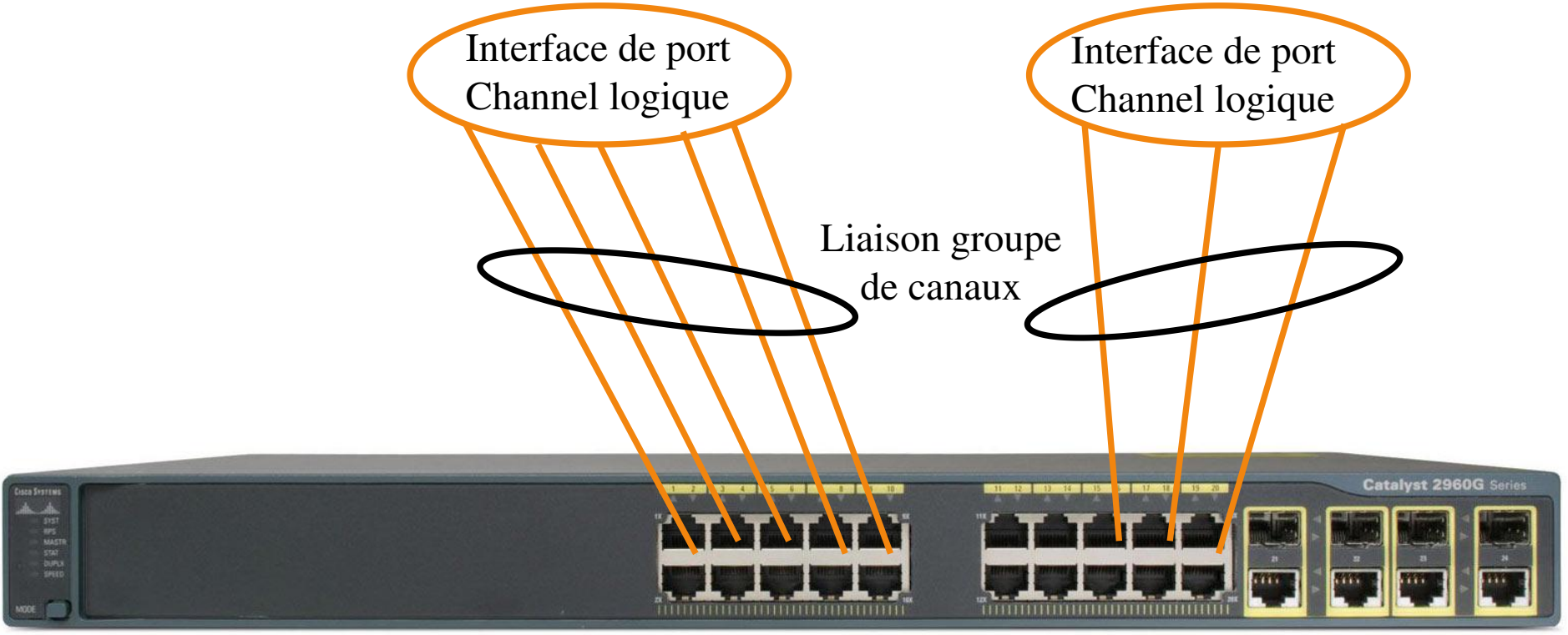
Mise en place du STP



EtherChannel

8 ports max par etherchannel

6 etherchannel par swithch

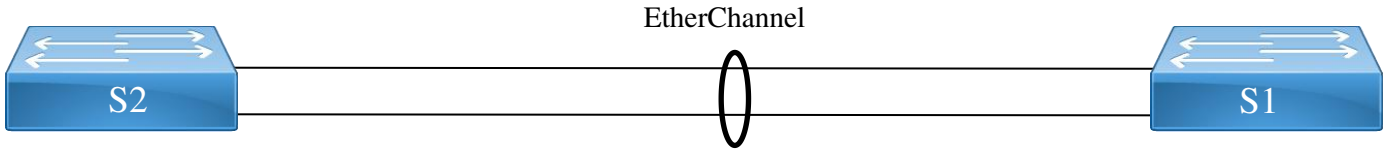


EtherChannel PAgP

Modes PAGP

Activité (on) : Membre de canal sans négociation
Desirable (souhaitable) : Demande activement si l'autre côté peut participer ou participera
Auto : Attend passivement l'autre côté

* Les ports doivent être de même vitesse et full dupleix

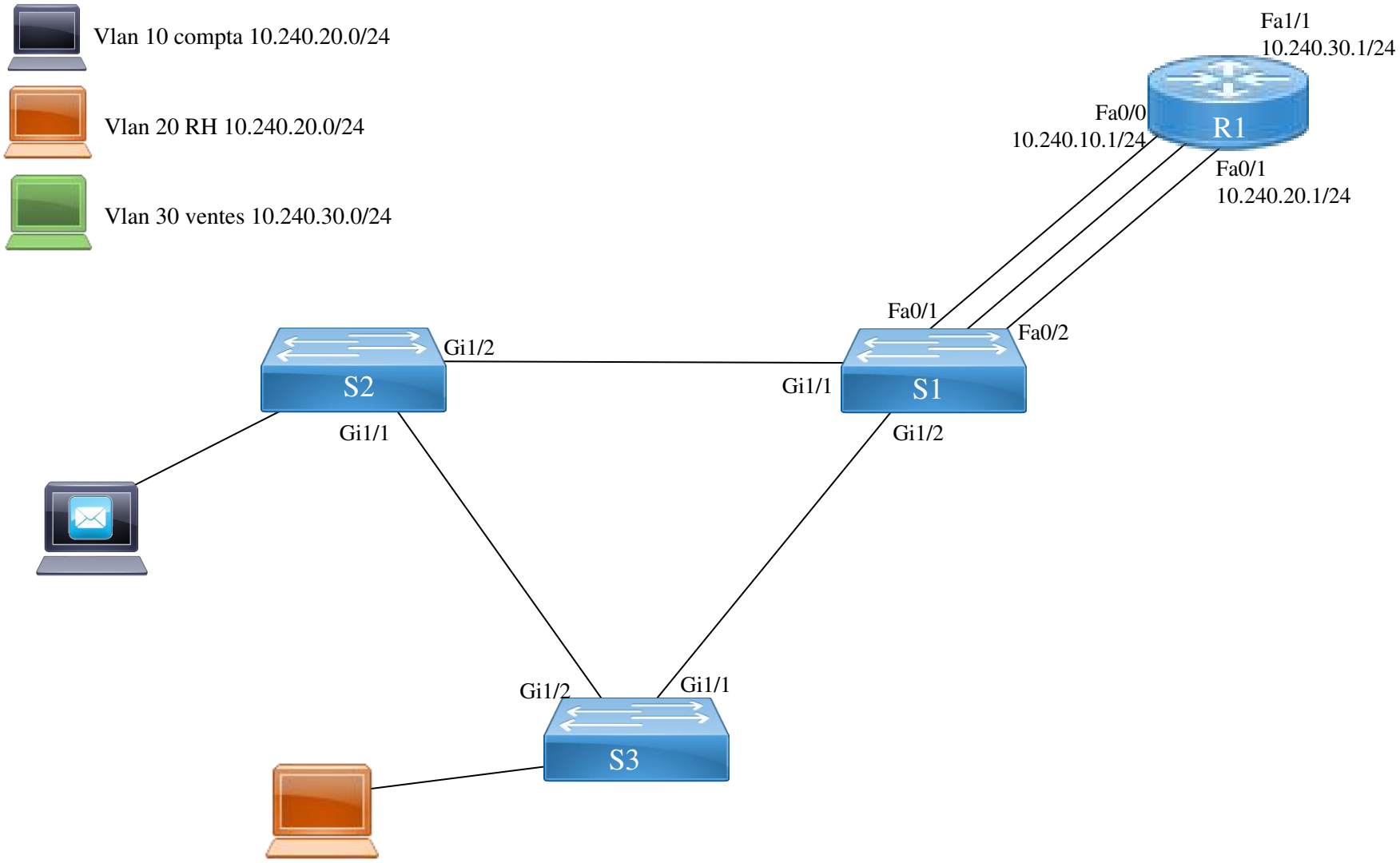


S1	S2	Etablissemen de canal
Activé	Activé	Oui
Auto/Desirable	Desirable	Oui
Activé/Auto/desirable	Non Configuré	Non
Activé	Désirable	Non
Auto/activé	Auto	Non

Routage inter vlan



Routage inter vlan par interface de routeur





Routage inter vlan par interface de routeur

Configuration du routeur

Interface

```
R1(config-if)#inter fa 0/1
R1(config-if)#ip add 10.240.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#inter E 0/1/0
R1(config-if)#ip add 10.240.30.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#inter fa 0/0
R1(config-if)#ip add 10.240.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shut
```

Table de routage

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       10.240.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.240.20.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C       10.240.30.0 is directly connected, Ethernet0/1/0
```

Configuration du switch

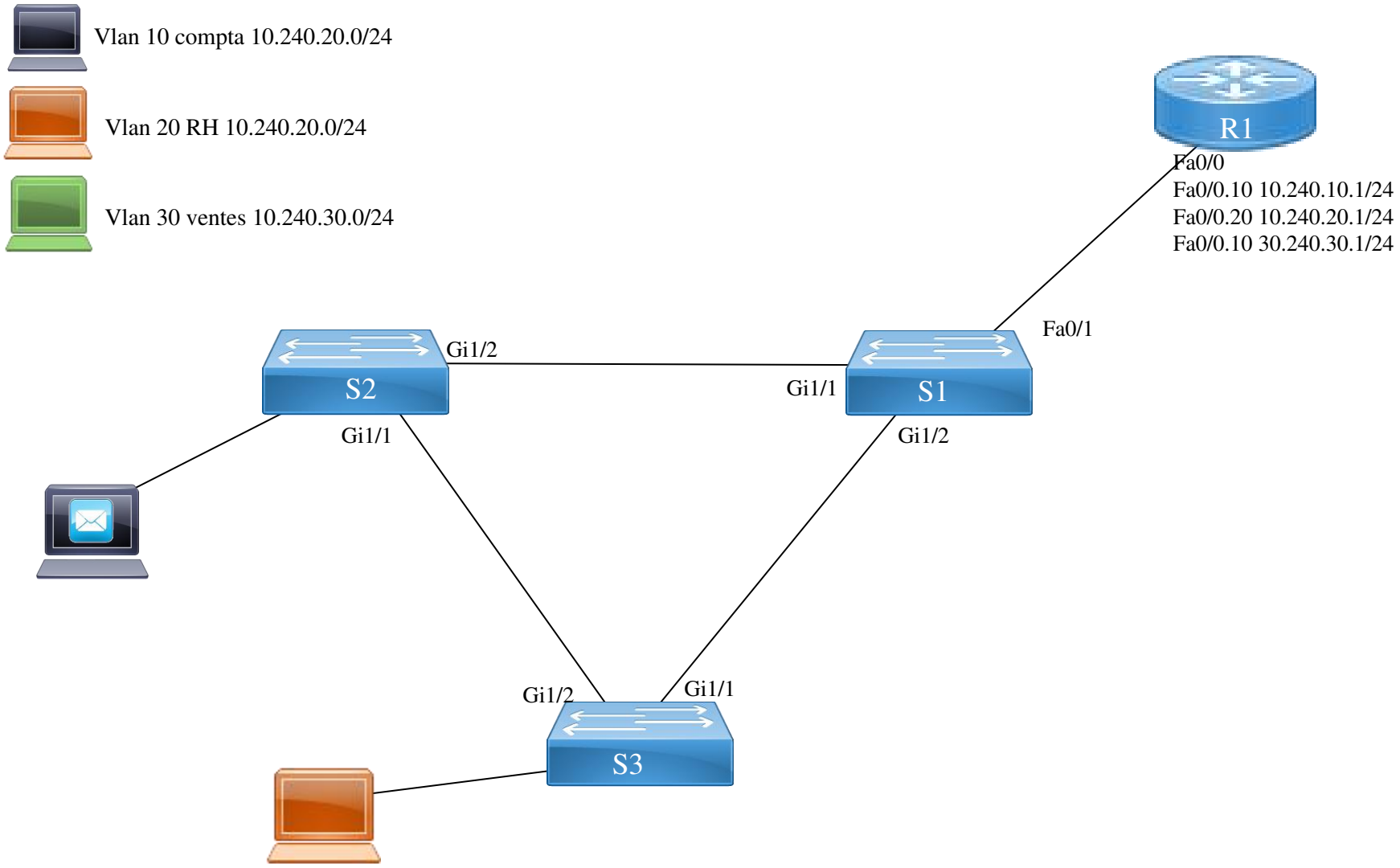
Interface

```
S2(config)#interface fa0/1
S2(config-if)#switchport access vlan 10
S2(config-if)#interface fa0/2
S2(config-if)#switchport access vlan 20
S2(config-if)#interface fa0/3
S2(config-if)#switchport access vlan 30
```

Affectation de port

```
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                 Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   data                              active    Fa0/1
20   appli                             active    Fa0/2
30   prsentation                       active    Fa0/3
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

Routage inter vlan par encapsulation 802.1Q



Routage inter vlan par encapsulation 802.1Q

Configuration du routeur

Interface

```
R1(config)#interface fa 0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip add 10.240.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface fa 0/0.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip add 10.240.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface fa 0/0.30
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)#ip add 10.240.30.1 255.255.255.0
```

Table de routage

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       10.240.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C       10.240.20.0 is directly connected, FastEthernet0/0.20
C       10.240.30.0 is directly connected, FastEthernet0/0.30
```

Configuration du switch

Interface

```
S2#conf t
S2(config)#interface fastEthernet 0/1
S2(config-if)#switchport mode trunk
```

Interface trunk

```
S2#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,10,20,30

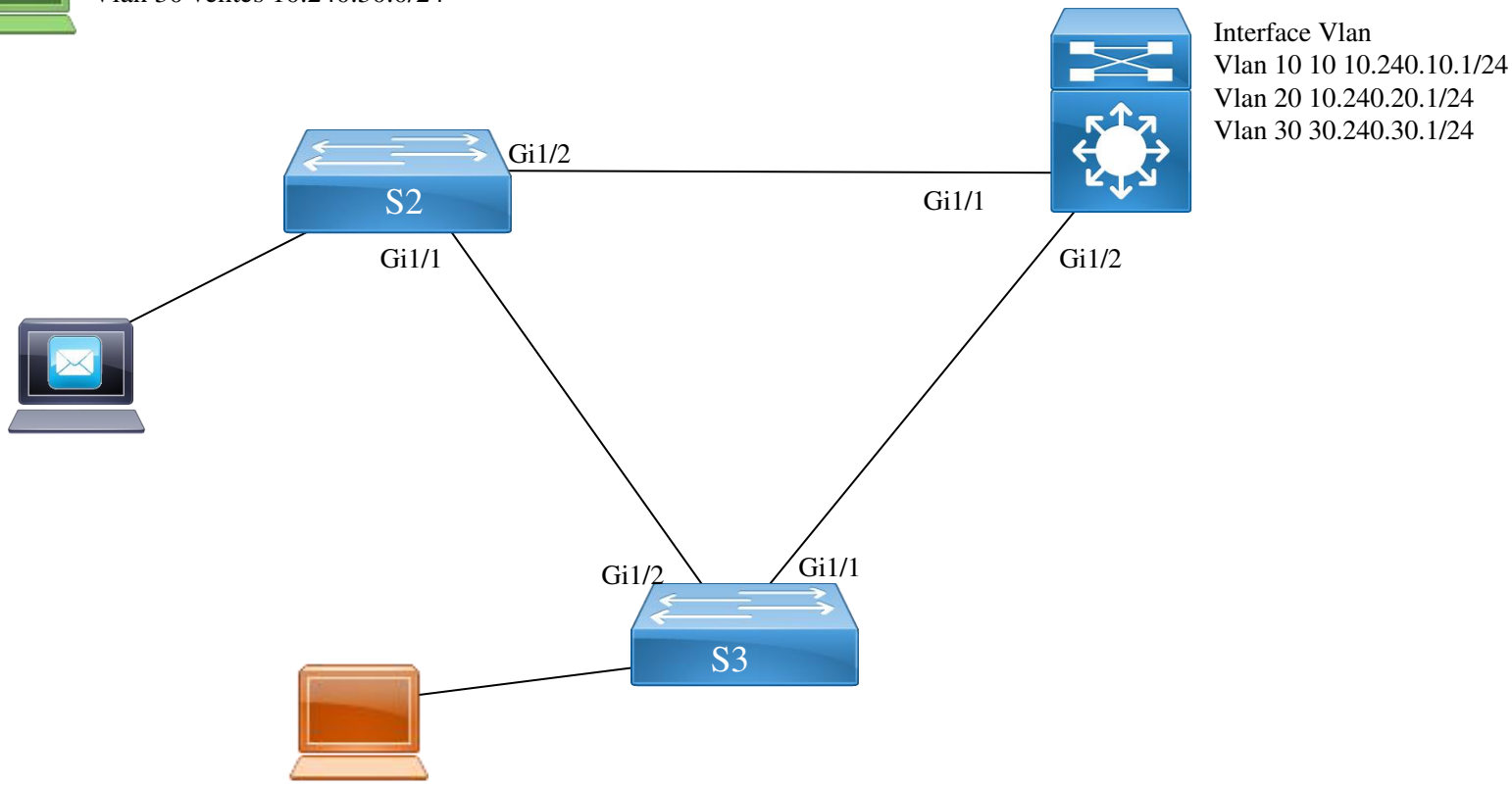
Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       1,10,20,30
```

Routage inter vlan par Switch de niveau 3

Vlan 10 compta 10.240.20.0/24

Vlan 20 RH 10.240.20.0/24

Vlan 30 ventes 10.240.30.0/24

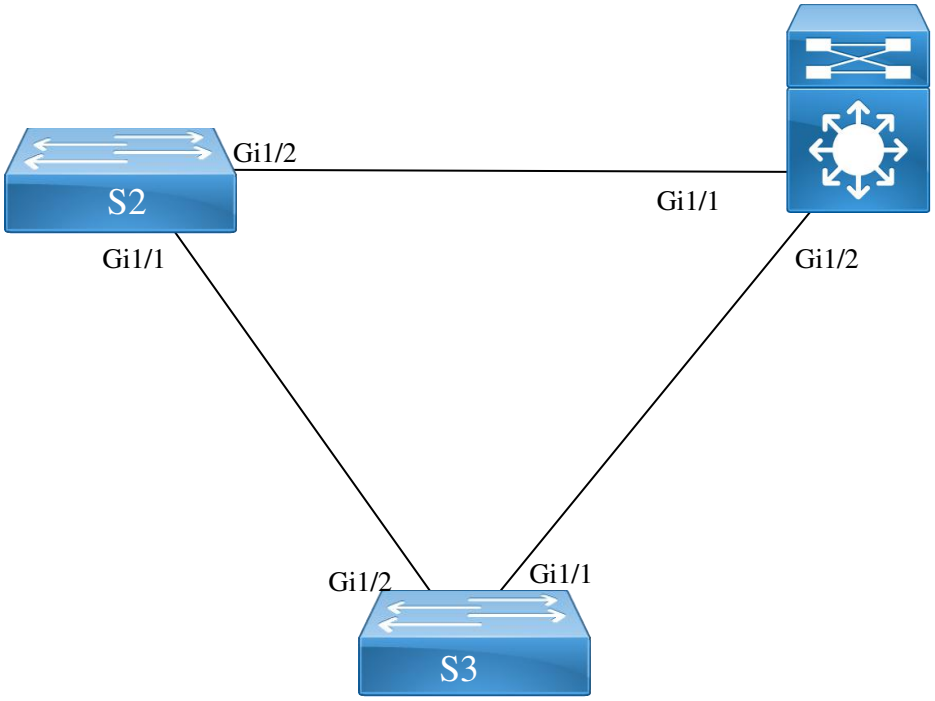


Routage inter vlan par encapsulation 802.1Q

Configuration du switch

Interface

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 10.
Switch(config-if)#ip add 10.240.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#interface vlan 20
Switch(config-if)#ip add 10.240.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#interface vlan 30
Switch(config-if)#ip add 10.240.30.1 255.255.255.0
```

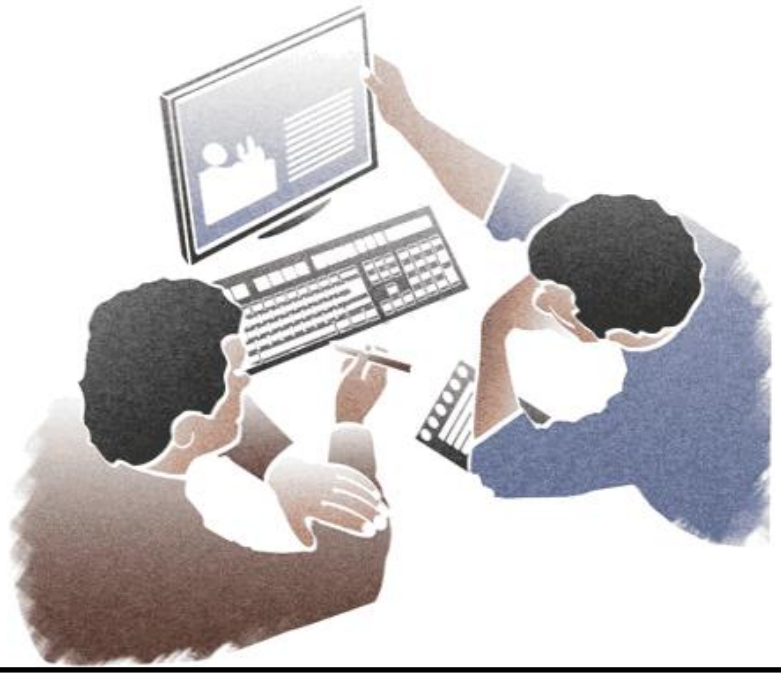




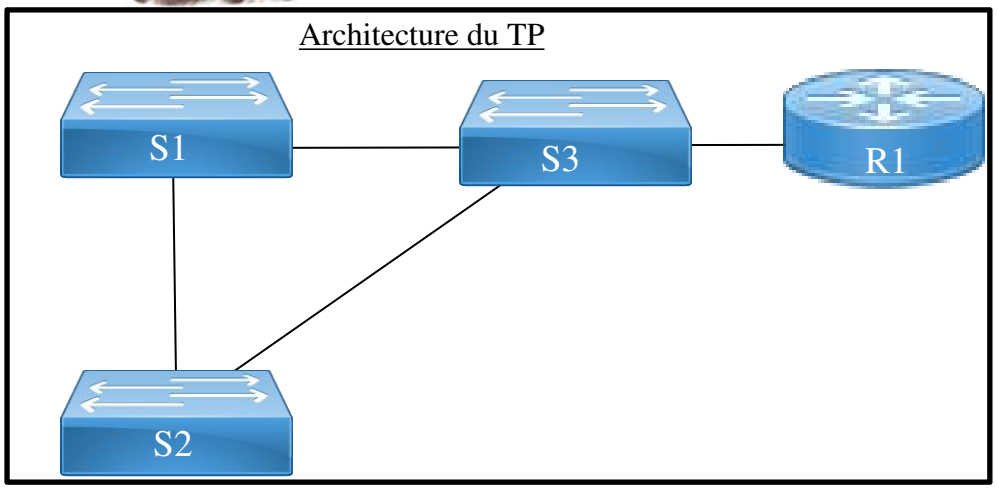
Routage inter vlan par encapsulation 802.1Q

Interface Physique	Sous-interface
Une interface physique par VLAN	Une interface physique pour de nombreux VLAN
Aucun conflit de bande passante	Conflit de bande passante
Connectée au port de commutateur en mode d'accès	Connectée au port de commutateur en mode d'agrégation
Plus coûteuse	Moins coûteuse
Configuration de connexion plus complexe	Configuration de connexion moins complexe

TP : Configuration Routage inter-vlan



Architecture du TP



Créez les vlan ci-dessous :

Vlan 10 Data
Vlan 20 Application
Vlan 30 Présentation

Mettre en place les trunk entre les switch

Configurer les sous interfaces sur le routeur

Afficher la table routage

TP : Fin de session Switching

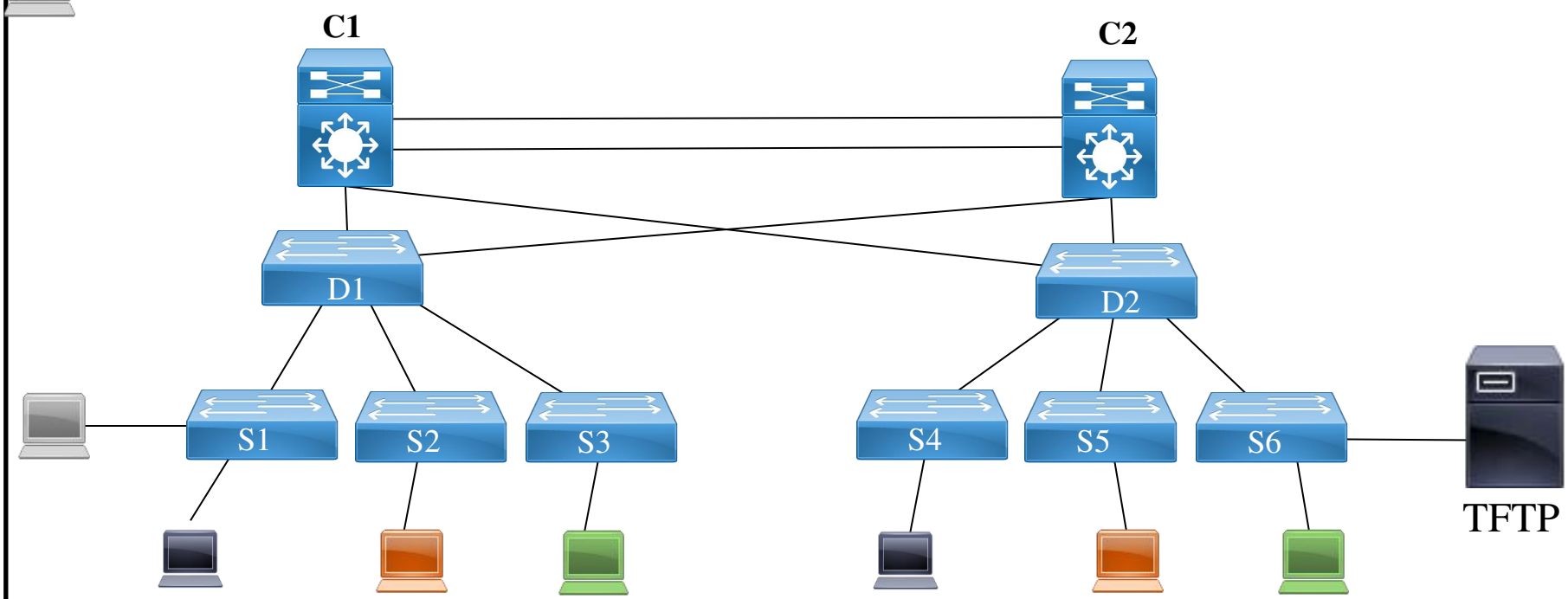
Architecture du TP

Vlan 10 Data 10.240.10.0/24

Vlan 20 Présentation 10.240.20.0/24

Vlan 30 Application 10.240.30.0/24

Vlan 99 MGMT 10.240.99.0/24



TP : Fin de session Switching

Etape 1 :

- Mettre en place l'architecture technique du TP
- Positionnez le nom des switch comme indiqué dans le schéma
- Forcer la configuration duplex et la vitesse des interface
- Mettre le mot de passe INSTA sur la console des switch
- Mettre le mot de passer le mode privilège CISCO sur l'ensemble des swicth
- Activer la prise en main à distance par SSH sur l'ensemble des switch
- Activer la sécurité des ports à 3 mac max par port sur les switch de la couche d'accès

Etape 2 :

- Configurer C1 en VTP serveur
- Configurer tous les autres équipement en VTP client
- Positionner un mot de passe sur le VTP
- Mettre en place les liaisons d'agrégation entre les switchs
- Créer les vlan comme indiqué sur le schéma



Etape 3 :

- Positionner C1 en root bridge primaire pour les vlan 10 et 20 et root bridge secondaire pour les vlan 30 et 99
- Positionner C2 en root bridge primaire pour les vlan 30 et 99 et root bridge secondaire pour les vlan 10 et 20

Etape 4 :

- Mettre en place le routage inter-vlan

Etape 5 :

- Sauvegarder l'ensemble des configurations sur le serveur TFTP



Yann Guittet



Merci de votre attention

